

Штормовая мореходность корабля (вычислительный эксперимент)

236039 Калининград,	Калининградское мореходное училище, Судоводительское отделение.	ул. Мореходная, 3
299001 Севастополь	Севастопольское экспериментальное бюро по подводным исследованиям, Аз-Чер.Рыба.	Камышовая бухта
190121 Ленинград,	Ленинградский кораблестроительный институт, Кораблестроительный факультет, кафедра гидромеханики.	ул. Лощманская, 3
690095 Владивосток,	Дальневосточный государственный технический университет, кафедра теории и проектирования корабля.	ул. Пушманская, 10
693008 Южно-Сахалинск,	Сахалинский государственный университет, лаборатория вычислительной гидромеханики и морских исследований.	ул. Ленина, 290
191186 Санкт-Петербург,	Российское научно-техническое общество судостроителей им.Алексея Николаевича Крылова.	Невский проспект, 44
198504 Старый Петергоф,	Санкт-Петербургский государственный университет, факультет Прикладной математики – процессов управления, кафедра компьютерного моделирования и многопроцессорных систем,	Университетский проспект, 35

«Hull» – школьная гидростатика, остойчивость и ходкость корабля, и
«Aurora» – вычислительный эксперимент в практике штормового мореходства

Объединенный комплекс математических моделей и вычислительных алгоритмов по теории корабля «Hull», мореходный вычислительный эксперимент «Aurora»¹, и вспомогательное приложение «Ship» для интеграции моделей корабельных обводов со свободным инструментарием на базе «free!Ship».

— ориентированы на мореходные изыскания в ходе этапов проектирования океанского флота повышенной штормовой мореходности, отвечающего требованиям эффективности проведения морских работ и поддержки дальних коммуникаций;

— предназначены для опытовой апробации цифровой модели действующего корабля в навигационной практике штормового маневрирования, включая выбор и обоснование эффективных или комфортных режимов хода в условиях интенсивного волнения;

— могут служить интерактивным штурманским тренажёром для практического освоения методов эффективного штормового судовождения, с отработкой вариантов маневрирования корабля в сложных навигационных и особых гидрометеорологических условиях.

Вычислительный эксперимент настраивается на проведение испытаний ходкости и качки корабля в реальном масштабе времени с проектными размерными и динамическими характеристиками настоящего корабля. В процессе моделирования возможно изменение аппликаты центра тяжести (метацентрической высоты), осадки и параметров демпфирования. Интерактивное управление курсом включает авторулевой, выбор скорости хода определяется тягой движителей по условиям тихой воды, что соотнобразует штормовую ходкость и рыскание, включая дельфинирование, захваты корпуса или брочинг.

Морское волнение в акватории вычислительного эксперимента возбуждается с помощью трёх групповых структур, с возможностью достижения предельной крутизны и высоты гребней штормовых трохоидальных волн. *Все гребни волн представляются подвижными (прогрессивными), подобным прибрежному накату или кноидальным валам на мелководных морских банках, что в настоящей постановке проблемы означает опытовые испытания «ближе опасности».*

Экспериментальная вычислительная среда обладает полноценной трёхмерной визуализацией всех структур морского волнения, с траекторией перемещения и мгновенного позиционирования виртуальной модели корабля в охвате морских волн, с визуализацией гидродинамических центров и действующих метацентрических параметров мгновенной остойчивости.

I. «Hull» – обводы корпуса, теория корабля и корабельное волнообразование....	3
<i>Модель цифровых теоретических чертежей – таблицы плазовых ординат и штевной корабля в комплексе «Vessel».....</i>	5
<i>Графическая визуализация корабельных обводов и доступ к подборке вычислительных процедур.....</i>	7
<i>Простые математические модели формы корпуса с возможностью аффинной и скалярной трансформации.....</i>	8
<i>Аналитические обводы для отработки ключевых характеристик формы корпуса корабля.....</i>	11
<i>“Параболические” (степенные) обводы.....</i>	11
<i>Асимметричный относительно мидельшпангоута корпус.....</i>	12
<i>Штевни.....</i>	14
<i>Кривые элементов теоретического чертежа и диаграммы остойчивости в диапазонах осадок интенсивной вертикальной качки.....</i>	15
<i>Основные гидростатические интегралы и соотношения.....</i>	17
<i>Интенсивность корабельного волнообразования в расчётах волнового сопротивления движению корабля.....</i>	20
II. «Aurora» – вычислительный эксперимент или опыты штормового маневрирования.....	28
<i>О геометрических построениях корабельных обводов и тензоров инерции...29</i>	29
<i>Краткое представление моделей гидромеханики и ключевых алгоритмов...31</i>	31
1. Информационная консоль и графические окна визуализации мореходности корабля в штормовом море, интерактивное управление экспериментом.....	35
Общий графический интерфейс морского вычислительного эксперимента.....	38
Гидромеханика корабля: выбор и включение в эксперимент математических и алгоритмических моделей.....	39
Интерактивное управление ходом и курсом корабля.....	40
Сохранение цифровых моделей корабля в инородных форматах.....	41
2. «Аксонметрический вид корабля и профилей морских волн».....	43
Гидростатические и метацентрические воззрения в динамике корабля.....	48
3. «Корабль и трохойдальные штормовые структуры морских волн».....	50
Предустановка условий опытовых испытаний штормовой мореходности. .	51
Результаты опытовых мореходных экспериментов.....	58
Вычислительные эксперименты с числовыми моделями из традиционных систем автоматического проектирования.....	62
3. Приложение «Ship» для доводки и конвертации корабельных обводов из «free!Ship» и других типовых форматов.....	65
Текстовые форматы для представления числовых моделей корабельных обводов и общекорабельной архитектуры (*.fef, .ftm/fbm, .obj,.stl).....	69
1. Обменный «free!Ship exchange format».fef.....	70
2. Формат «free!Ship».ftm/fbm в версиях от 1.? до 5.0.....	71
3. Подмножество вовлекаемых записей из «WaveFront».obj.....	72
4. Поверхность из треугольников «Stereolithography».stl.....	75
Использованные источники морских и корабельных изысканий.....	77
Программные комплексы и базы данных.....	77
Патенты и заявки на изобретения.....	78
Авторское наследие настоящих корабельных изысканий.....	79

I. «Hull» – обводы корпуса, теория корабля и корабельное волнообразование

Математическая модель геометрии корпуса корабля строится на плоских контурах традиционных теоретических шпангоутов, дополняемых в диаметральной плоскости контурами днища, палуб и штевней с транцевыми расширениями. Визуально такая оцифровка подобна графическому представлению корпуса в трёх проекциях типовых теоретических чертежей, что формально позволяет опираться на исторически поверенные форматы исходных данных для расчётных методик из классического учебника [5].

Выбранная таким образом цифровая модель изначально ориентирована на ранее поверенные методики теории корабля и корабельной гидромеханики, что важно для обоснования корректности новых вычислительных экспериментов в сопоставлении многочисленными историческими сериями кораблестроительных расчётов, в том числе включающих материалы бортовой корабельной документации и результаты ранее систематизированных экспериментов в опытовых бассейнах и мореходных испытаниях в открытом море. Сбережение преемственности в эволюционном обновлении корабельного и морского инструментария отвечает поиску эффективных инженерных решений в проектировании корабля, и последующей проработке ключевых наставлений мореплавателям в согласии с хорошей морской практикой.

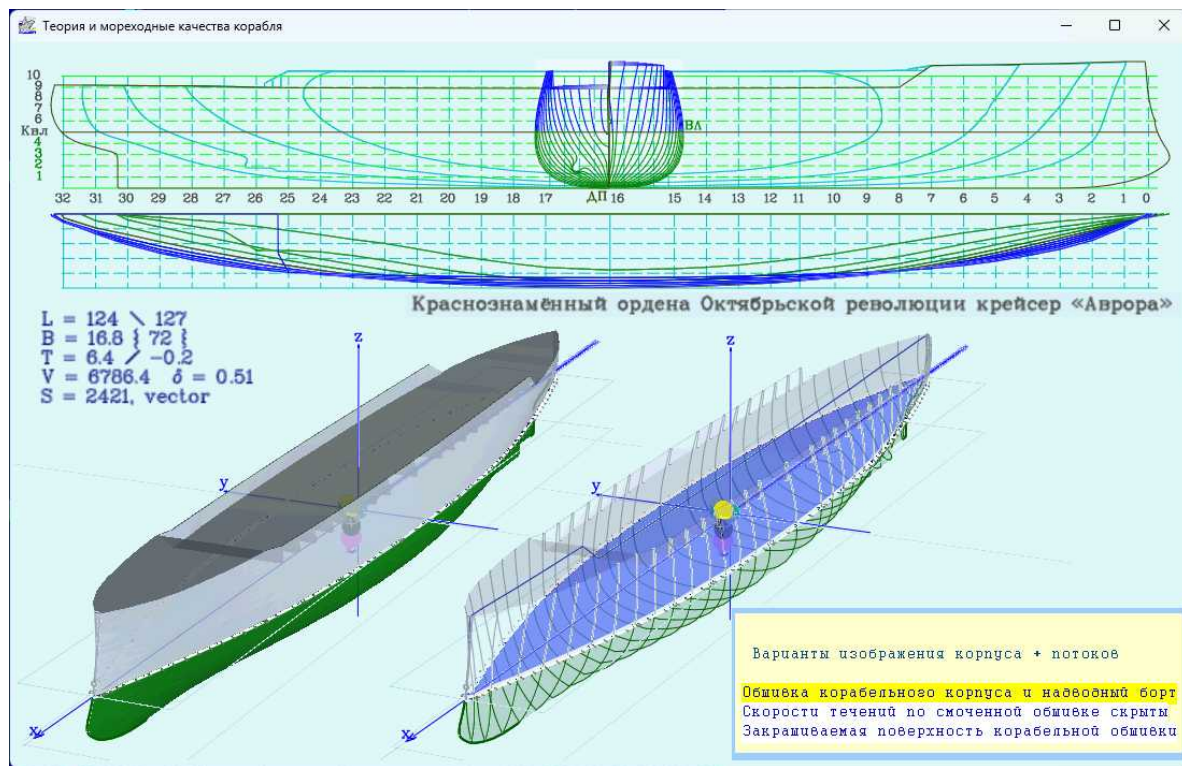


Рис. 1. Прорисовки по цифровой модели крейсера «Аврора», выполненные с помощью числовых последовательностей для шпангоутов и штевней. Отсчёты абсцисс ведутся от кормы в нос, шпангоуты размечаются от носового перпендикуляра в корму. Симметричный относительно диаметральной плоскости корпус имеет положительные ординаты, при этом функции их описания могут быть неоднозначными. Аппликаты шпангоутов и штевней размечаются снизу – вверх, от основной линии к ширстрекке, с оконтуриванием фальшбортов и надстроек. Три проекции теоретического чертежа на верхних рисунках подготовлены программой «Hull», аксонометрические проекции – в программе «Aurora».

Принятое числовое представление теоретических чертежей корпуса корабля в форме таблиц плазовых ординат изначально ориентировано на традиционные методики расчетов в теории и гидромеханике корабля, и реализованы в программном комплексе «Hull» [2010, часть 1]. Накопление вариантов корабельных обводов проводится в составе базы данных «Vessel» [2015], на июль 2025 года содержащей 163 (из них 77 из Free!Ship) цифровых моделей различных кораблей, судов и малых плавсредств, и 26 – тестовых геометрических построений плавающих тел. Все числовые модели подстроены к проведению прямых вычислительных экспериментов с использованием комплекса алгоритмов «Auroga» [часть.2], реализующих интерактивное управление кораблём в штормовом плавании, с возможностью визуального контроля и воздействия на состояние корабля и штормового моря.

Регуляризованные последовательности шпаций и точек в контурах шпангоутов, дополненные в диаметральной плоскости очертанием штевней с транцевыми расширениями, служат ускоренной выборке ординат для вычисления объемных и поверхностных интегралов, с учётом быстро меняющейся посадки корпуса корабля в условиях интенсивной качки; при движении по склонам и между гребнями морских волн большой высоты. Абсциссы шпангоутов размечаются от кормы в нос, опорные точки кривых на шпангоутах и штевнях отсчитываются от киля вверх до палубного ширстрека, с оконтуриванием фальшбортов, палубных надстроек и других крупных элементов общекорабельной архитектуры.

Геометрические алгоритмы вычислительного эксперимента в программе «Auroga» допускают построение многокорпусных моделей, в текущей версии без точного описания штевней и с оговорками относительно включения в гидродинамическое моделирование интегралов по разрывным поверхностям действующей ватерлинии.

Относительно малое количество шпангоутов и интерполирующих точек (рис. 1), тем не менее, позволяет с удовлетворительной точностью аппроксимировать гладкую поверхность бортовой обшивки, что минимально необходимо для оценочных расчётов в теории корабля, так же как и в проведении адекватных прямых вычислительных экспериментов по моделированию качки, ходкости, и штормового маневрирования, включая опытовое обоснование наиболее эффективных режимов всепогодного мореходства.

Поверочным инструментом выступает система управления базой данных «Vessel» – программный комплекс «Hull» Сахалинского государственного университета, в котором все расчёты по теории корабля выполняются в строгом соответствии с общепринятыми [5] (историческими) методиками. База данных «Vessel» также включает иные цифровые форматы описания корпуса корабля, которые по необходимости конвертируются к принятому здесь обновлённому представлению. В частности, программа «Hull» без параметров порождает образец корпуса с уменьшенным моментом инерции площади действующей ватерлинии «Hull.vsl» в формате кафедры конструкции судов Ленинградского кораблестроительного института, который широко использовался ранее при опытовых мореходных испытаниях по кафедре теории корабля в 1985-1986 годах.

Попутно в программе «Hull» выполняются расчёты водоизмещения, смоченной поверхности, центров объема и коэффициентов полноты, выполняемых непосредственно при визуализации всех трёх проекций теоретических чертежей.

В интерактивном режиме возможно построение аналитических синусоидальных, полиномиальных и простейших геометрических обводов корпуса, а также проведение аффинных геометрических преобразований.

Отдельных окнах, с использованием авторских методик выполняются вычисления и построение кривых элементов теоретического чертежа (гидростатических кривых); расчеты и построение диаграмм остойчивости при изменяемых осадках с различными методами фиксации аппликаты центра тяжести. Реализовано построение кривых волнового и остаточного сопротивления движению корабля на тихой воде, с прорисовкой вдоль корпуса интенсивности излучения корабельных волн.

Варианты цифровых моделей корабельных корпусов систематизированы в составе базы данных цифровых теоретических чертежей «Vessel», зарегистрированной в Роспатенте Санкт-Петербургским государственным университетом. Исходные оригиналы теоретических чертежей в основном оцифровывались по копиям в традиционных кораблестроительных проекциях, и являются либо авторскими [14], либо выбраны из открытых публикаций и материалов научных кораблестроительных конференций. Некоторые модели действующих кораблей и судов оцифровывались по растровым копиям из условно «безымянных» источников, и в том числе с видимыми искажениями оригинальных чертежей, и потому ограниченно рекомендуются для практического использования в навигационных тренажерах по штормовому маневрированию.

Модель цифровых теоретических чертежей – таблицы плазовых ординат и штевной корабля в комплексе «Vessel»

// Строчки комментариев с технической информацией по кораблю (// или ;)		
1. Признак формата (▲=0x1E _(alt+30)) и <название проекта> в угловых скобках		
2. N M – длина таблицы плазовых ординат и номер мидельшпангоута		
3. L B T Δt – размерения корпуса: длина, ширина, осадка с добавкой		
{ n } – количество точек на теоретическом контуре	4. n { z x... } – абсциссы контура ахтерштевня по аппликатам	
	5. n { z y... } – ординаты ширины транца	
	{x} – абсциссы местоположения шпангоутов (от кормы в нос)	6. n x { z y... } – плазовые таблицы формируются контурами кривых с аппликатами и ординатами точек на шпангоутах с отсчётами от основной линии корпуса. Совпадение точек отмечает линии сломов борта.
	7+N n { z y... } – ординаты утолщения форштевня и бульба	
	8.+N n { z x... } – абсциссы контура форштевня	
~ Характеристики корпуса: (водоизмещение, смоченная поверхность, полнота)		
~ Подпись – дата последнего форматирования		

Рис. 2. Структура текстового формирования числовой таблицы плазовых ординат корпуса корабля, с доопределениями граничных контуров штевной и транцевых расширений.

База данных «Vessel» в целом управляется специальной программой «Hull», и по необходимости дополняется файлами конфигурации–протоколами <имя>.vil для проведения прямых вычислительных экспериментов по моделированию штормового маневрирования корабля с использованием комплекса «Auroga». Система в целом: («Hull»+«Auroga») – предназначена академическим исследованиям и оценочным изысканиям на этапах проектирования новых кораблей и судов повышенной штормовой мореходности, и будет весьма полезна судоводителям для отработки вариантов штормового хода и маневрирования в условиях интенсивного ветрового волнения с наложением двух структур зыби.

Числовой формат базы данных «Vessel» изначально ориентирован на оцифровку традиционных теоретических чертежей корабля непосредственно по копиям на бумаге. Преимуществом принятого числового описания корпуса по штевням и шпангоутам видится в относительной простоте и компактности компоновки исходных данных, которые могут быть подготовлены, и впоследствии отредактированы в качестве текстовых строк. Теоретические чертежи обычно содержат двадцать основных с небольшим количеством промежуточных шпангоутов в оконечностях, что достаточно для проведения оценочных вычислительных экспериментов по моделированию штормового маневрирования корабля, при этом явно не востребуются суперкомпьютерные ресурсы для построения и реализации таких опытовых экспериментов, в том числе в реальном времени.

Формализованное описание геометрии корпуса корабля в составе базы данных «Vessel» представляется строковыми записями, включающими название и размеры корпуса корабля, с последовательным описанием кормовой оконечности, полной таблицы плазовых ординат, и затем – форштевня (Рис. 2).

Контуры шпангоутов начинаются от основной килевой линии или межкорпусного подволока катамарана ($z_{\min}$) в диаметральной плоскости ($y=0$), с замыканием через верхние точки ($z_{\max}$) палубы или судовых надстроек. Штевни представляются однозначными функциями абсцисс (x) по аргументу от аппликат (z), дополняемые ординатами (y) для транцевых расширений по аналогии с замкнутыми контурами теоретических шпангоутов ($y(z(x))$).

Величина ΔT – погружение используется в случае оцифровки таблицы ординат не от основной плоскости, а, например – от конструктивной ватерлинии. Эта же величина полезна для указания начального погружения корпуса, например в вычислительных экспериментах с подводной лодкой².

При включении цифровой модели корпуса «*.vsl» в базу данных «Vessel», в комментариях описываются необходимые тактико-технические и исторические данные о корабле, а также расчетные водоизмещение, площадь смоченной поверхности, коэффициент общей полноты корпуса, дата и время создания файла и последней правки обводов и формы корпуса, другая полезная информация по модели корабля.

Ориентация на стандартные методики в теории корабля с использованием методов интегрирования по таблицам плазовых ординат, к сожалению, некорректно применяется в случаях с неоднозначными функциям ординат по аппликатам шпангоутных контуров, возникающих в тоннельных обводах, на бортовых киях и других выступающих частях на смоченной обшивке корпуса. В программном комплексе «Hull» такие вычисления ведутся с погрешностями от простого отсечения повторных пересечений ватерлиний при последовательном считывании шпангоутных

² автоматическое управление глубиной хода в июле 2025 в разработке.

контуров от киля к палубам. То есть, геометрические вычисления в моделях теории корабля и корабельного волнообразования реально получаются с ограничениями по точности, свойственными ориентации на расчёты по традиционным таблицам плазовых ординат.

В алгоритмах программы «Auroга» указанные проблемы исключаются задействованием полноценных контурных или параметрических интегралов в векторно-тензорном представлении вычислительных операций в трёхмерном пространстве, где включаются вполне адекватные геометрические построения для всех гидростатических и гидродинамических вычислений, в том числе для многокорпусных проектов судов, с обеспечением адекватного моделирования движения корабля во взаимодействии с *ураганным ветром*³ и штормовым волнением на море.

Графическая визуализация корабельных обводов и доступ к подборке вычислительных процедур

Программа «Hull» единственным параметром принимает текстовый файл с цифровой моделью корпуса корабля «*.vsl». При неудаче, в текущую директорию будет записан, и сразу же считан файл-образец⁴ «Hull.vsl» с изначальной цифровой моделью [Hull, 2010] корпуса МИДВ⁵-1985.

На экране прорисовываются три проекции теоретического чертежа (Рис. 3), ординаты, аппликаты и абсциссы которого считываются подвижным курсором в нижних красных строках справа. В левой нижней части приводятся размерности корпуса, водоизмещение, коэффициент общей полноты и площадь смоченной поверхности обшивки корпуса на заданной осадке.

На основном экране доступна справка <F1>, где упоминаются операции записи <F2> / считывания <F3> нового корпуса; <F4> аффинные преобразования размерностей или построение двух вариантов аналитических корпусов; а также вызов процедур для расчетов гидростатики и остойчивости <F5>; и три модели вычислений волнового <F8–F9> и остаточного сопротивления <F7> воды движению корабля.

Для прорисовки контуров шпангоутов по команде: <Пробел> последовательно переключается режимы изображения в отрезках, или со сглаживанием контуров сплайн-функциями с разметкой узловых точек.

Перемасштабирование чертежей: <Ввод> – выполняется в пропорциях исходного масштаба с сохранением ширины активного графического окна.

Hull Обводы, гидростатика
и остойчивость корабля
+ волновое сопротивление.

F1 краткая справка
F2/F3 запись/считывание корпуса
F4 Математическая аналитика
F5 Гидростатика + остойчивость
Волнообразование и ходкость
F7 от «Штормовой мореходности»
F8 из Корабелки + А.Н.Шебалов
F9 ++ остаточное от А.Ш.Готман
<Enter> масштаб по ширине окна
<Space> шпангоуты сплайн\линии
<Esc>/<ctrlC> завершение

³ в версии за июль 2025 года действие шквального ветра не включено.

⁴ в формате кафедры конструкции судов Ленинградского кораблестроительного института (©1985, автор Игорь Владимирович Степанов).

⁵ с Малыми моментами Инерции площади Действующей Ватерлинии.

<F2 – Ship Hull Digital Loft> – запись цифровой модели корпуса из оперативной памяти во внешний файл. Запрашивается новое имя, в котором по умолчанию предлагаются цифры даты и времени: <ГГММДДЧЧММ.vsl>.

При запросе на считывание нового цифрового теоретического чертежа: <F3 – Choice hull from 'vsl' file or Esc to MIDV ship> – открывается стандартное окно файловой системы для выбора файлов с расширением «*.vsl». При отказе от считывания нового файла происходит автоматическое формирование и считывание файла-образца «Hull.vsl» цифровой модели гипотетического корпуса МИДВ-85 (Рис. 3).

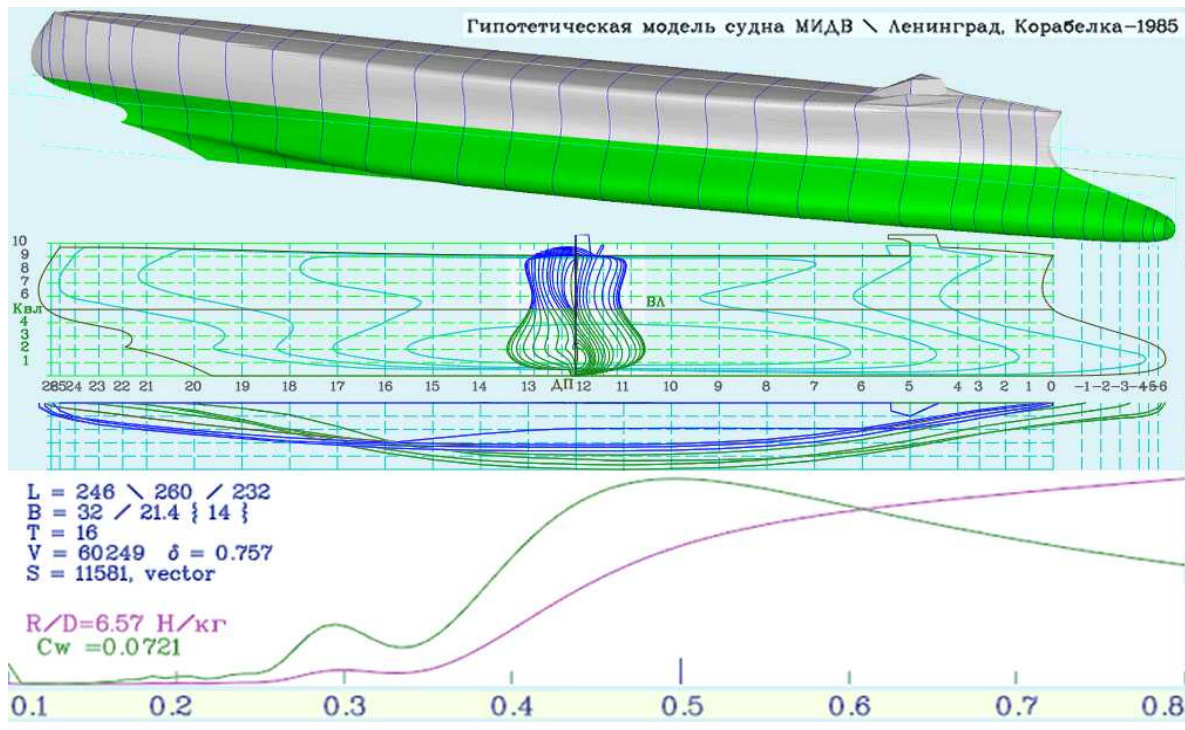


Рис. 3. Экспериментальная модель корпуса гипотетического корабля с уменьшенными моментами инерции площади действующей ватерлинии (МИДВ), и со смещенным в нос центром величины подводного объема. В 1985 г. модель участвовала в мореходных испытаниях в опытовом бассейне кафедры теории корабля Ленинградского кораблестроительного института под руководством профессора Александра Николаевича Холодилина. На графиках приводятся коэффициенты и величины относительно волнового сопротивления.

Простые математические модели формы корпуса с возможностью аффинной и скаловой трансформации

Пропорциональные трансформации корпуса и ссылки на построение аналитических обводов собраны в блоке процедур <F4> – «Математическая аналитика». Изначально «Аналитические обводы корпуса» предназначались для построения комбинированных моделей из наследия атлантических экспедиций в 70-х годах.

Аналитические обводы корпуса

- 1 – на степенных функциях
- 2 – синусно-показательных

<<Простые преобразования>>

х · 1.000 у · 1.000 z · 1.000
Сдвиг по X: 0.000 Z: 1.000
Рёбра ≥ 0.0 мм на 1 °

<<Эллипсоиды и другое...>>

Корпус: L=20 B=10 №=65

<<обводы скуловых волн>>

по борту: степень 3.0

Варианты формирования корабельных обводов и надводного борта представляются в комбинациях из: **1 – полиномиальных** и **2 – экспоненциально-тригонометрических** функций. Эти весьма сложные геометрические модели рассматриваются в следующем параграфе.

Следующие три блока меню исполняются по команде «ввод» с клавиатуры или отметкой указателем курсора «мышь» на заголовке в двойных угловых скобках.

В раздел «**Простые преобразования**» включены возможности «аффинного» (пропорционального) геометрического преобразования корпуса в оперативной памяти, с возможностью его последующего сохранения. В полях **x[]**, **y[]**, **z[]** указываются масштабные коэффициенты по всем трём направлениям, пункт «**Сдвиг**» – смещение корпуса **X**: продольном и **Z**: вертикальном направлениях.

Пункт «**Рёбра**» – в третьей строке второго блока, указывается величина минимального интервала узлов на контурах теоретических шпангоутов и штевней, которые попарно объединяются, если длина и угол между смежными рёбрами не превышает указанной величины. При отрицательной величине минимального интервала из контуров не удаляются совпадающие узлы. Весьма важная операция для прореживания узлов числовой модели корпуса с целью ускорения вычислительного эксперимента. Количество шпангоутов можно уменьшить закрытием строк данных символами комментариев: «;» или «//» в файлах [Ship].vsl.

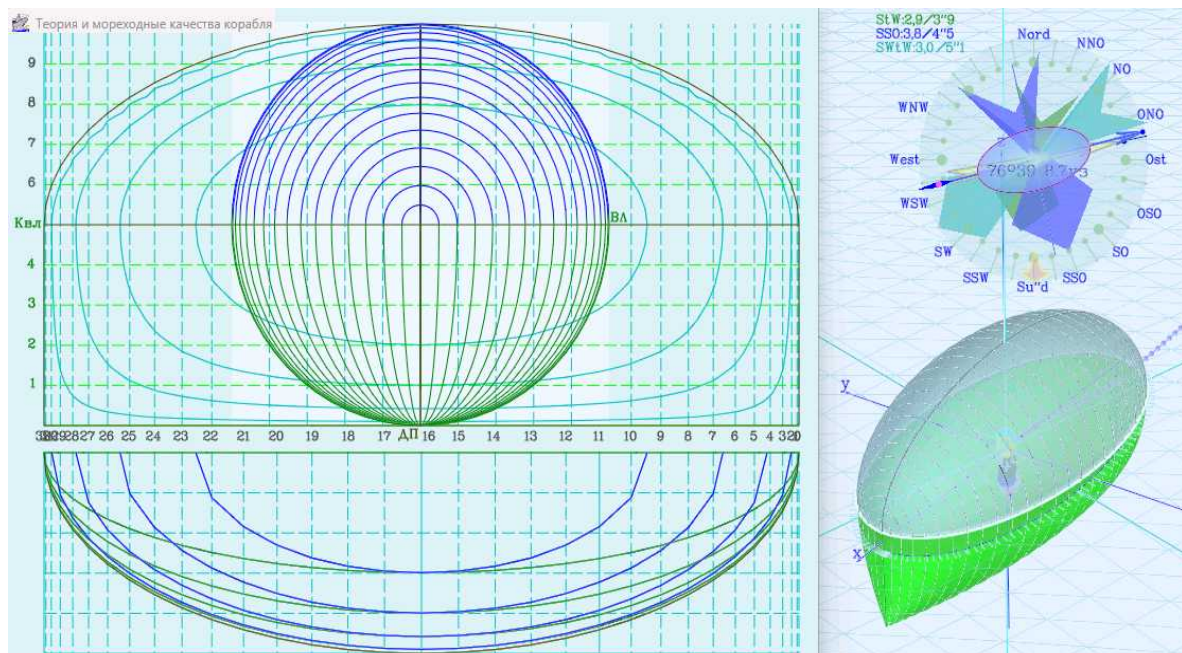


Рис. 4. «Шлюпка» – Модель на базе эллипсоида с равноудалёнными подводными ватерлиниями. Чисто эллиптическая форма надводной части корпуса предполагает её минимальное влияние при испытаниях на интенсивном штормовом волнении. Справа вверху показана картушка вычислительного эксперимента с изображением кренометра и аксиометра положения руля, направления и крутизны штормовых волн с надписями их характеристик; стрелок действующего и заданного направления движения корабля, с указанием мгновенных значений курса и скорости в центре картушки.

В разделе <<**Эллипсоиды и другое...**>> в качестве аналитических моделей судовых обводов выбираются элементарно простые геометрические объекты, что тре-

буется для сравнительных испытаний и тестирования вычислительных экспериментов. Четыре модели: «**Эллипс**» – удлинённый шарик; «**Шлюпка**» – эллипсоид с равноудалёнными ватерлиниями; «**Корпус**» – обводы на синусоидальных ватерлиниях со шпангоутами кубической полноты; «**Кирпич**» – прямоугольный параллелепипед. В указаниях размерений нет особых ограничений, можно указывать: **L** (>1) – длину; **B** (>1) – ширину нового корпуса и **№** (>2) – количество аппроксимирующих шпангоутов. Осадка будет предварительно устанавливается в половину ширины корпуса $T = B/2$, но это может затем перенастроить с помощью аффинных преобразований.

Простейшие полиномиальные и тригонометрические модели корпуса естественным образом сводятся к скруглённым скулам увеличенной полноты в оконечностях (Рис. 4), что соответствует примитивным «струйным системам» обтекания по И. П. Алымову⁶ [1878], принципиально негодим по ходкости и качке на волнении.

Для приведения корпуса к оптимальным для штормового хода V-образным или клиперским скуловым шпангоутам (Рис. 5) предусмотрена процедура «**обводы скуловых волн**», по которой ветви скуловых шпангоутов в оконечностях заостряются по V-образной схеме, что необходимо для смещения действия всех сил волновой природы в сторону миделя, с трансформированием килевой качки в вертикальную, с попутным улучшением гидродинамических качеств корпуса в целом.

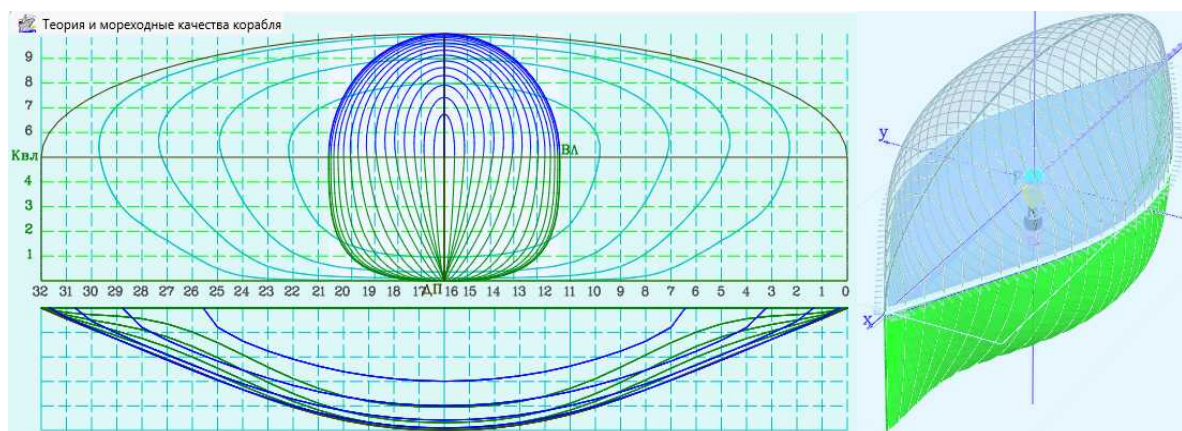


Рис. 5. Вариант «Корпуса» с однократным улучшением скуловых обводов по алгоритму: «обводы скуловых волн» для всей высоты борта со степенью полинома = 3.

Выбором в поле ниже предусматривается переключение режимов «**по борту**» для всей высоты корпуса, и «**по осадке**» – для скуловых заострений только по обводам ниже конструктивной ватерлинии.

Параметром «**степень**» регулируется заострение ватерлиний и продольная полнота корпуса. При малых значениях «степени», в том числе меньше единицы, ватерлинии заметно заостряются по всей высоте корпуса, при увеличении «степени», например, более 3 – действие параметра видится существенным более для глубоких ватерлиний.

⁶ *Илья Павлович Алымов. Морской сборник, 1879, №9, с.1÷54, №10, с.1÷52: «Очерки системы струйного образования судов и исследование опыта применения системы»; №12, с.103÷156: «Опыт фактического применения системы струйных образований судов».*

Две аналитические модели формы корпуса подготавливаются во вложенных меню: «1 – на степенных функциях» и «2 – синус экспоненциальных» функциях.

“Параболические” (степенные) обводы

Ординаты корпуса $Y(z,x)$ на «степенных функциях» (Рис. 6) образуют плавно-монотонные обводы, с полнотой по показателям степеней P_x, P_z ; и заострением на штевнях по косинусоиде с параметром $C_x \in [0 \div 1]$ – заострением до полной синусоиды при $C_x = 1$; и образованием развала борта в средней части корпуса при $K_p > 1$ или завала при $K_p < 1$.

Корпус, построенный на степенных функциях

Шпангоуты $P_z = 6.0$

Ватерлинии $P_x = 3.0$

Заострение $C_x = 0.50 \in [0 \div 1]$

Борт $K_p = 1.00$ развал >1 завал

$$Y(z,x) = B \cdot (1 - |2x/L|^{P_x}) \cdot \cos(C_x \cdot \pi/2) \cdot (1 - |z/T|^{P_z}) \cdot (1 + (1 - K_p) \cdot z)/2,$$

где: B – ширина корпуса.

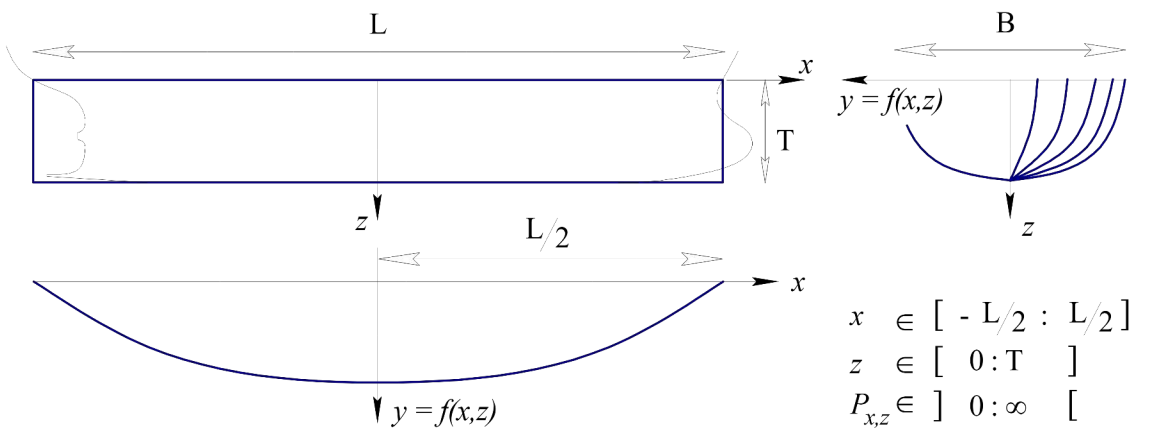


Рис. 6. Область определения и размерения аналитической модели симметричного относительно мидельшпангоута корпуса корабля – КПО - корпус параболических обводов.

Полнота ватерлинии оценивается как: $\alpha = P_x/(1-P_x)$; для мидельшпангоута это: $\beta = P_z/(1-P_z)$, и коэффициент общей полноты $\delta = \alpha \cdot \beta$ (без учета дополнительных заострений ватерлинии и завала/развала бортов).

- Из анализа графиков удельного волнового сопротивления (Рис. 7) следует:
1. Увеличение полноты ватерлинии существенно сказывается на удельном сопротивлении при скоростях хода $Fn = 0.4$ и менее;
 2. Полнота ватерлиний и шпангоутов мало влияет на величину удельного сопротивления при $Fn \geq 0.5$, при существенном увеличении полноты корпуса удельное сопротивление уменьшается;
 3. Увеличение полноты мидель-шпангоута уменьшает удельное сопротивление на скорости $Fn = 0.5$ и практически не влияет на сопротивление при $Fn = 0.3$;
 4. Малые смещения экстремумов волнового сопротивления означает, что волнообразующая длина корпуса на степенных функциях слабо зависит от полноты ватерлиний и общей полноты корпуса.

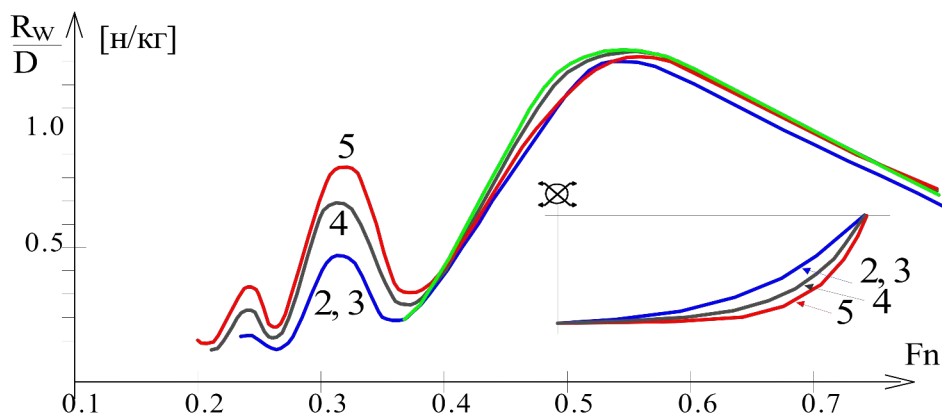


Рис. 7. Расчетные кривые удельного волнового сопротивления, отнесенного к водоизмещению для симметричного относительно мидельшпангоута параболического корпуса

5. «Алымовская» полнота ветвей шпангоутов в оконечностях усиливает корабельное волнообразование, и – усиливается силовое воздействие штормовых волн. Устранение проблемы реализуется «клиперским» (английским) заострением ветвей скуловых шпангоутов в оконечностях (Рис. 5), придание им V-образной формы.

Асимметричный относительно мидельшпангоута корпус

Ассиметричные относительно миделя обводы создаются с использованием «синусоидально-показательных функций», которые охватывают многообразие обводов от полной синусоиды до бульбовой капли, расширяющейся до формы подводного «крыла ската».

Показатели степени в алгоритме сопрягаются по принадлежности носовой P_s и кормовой P_a оконечностям корпуса. Небольшая корректировка аппликаты носового бульбового расширения выполняется с помощью параметра T_s .

Синусоидально-показательные функции

Параметры обратной полноты: $P \in [0 \div \infty]$

$P > 10$ косинусоиды

$1 < P < 5$ бульбовые ватерлинии

$P \approx 1$ каплеобразность

$P < 0.5$ к форме крыла ската

$P_s = 1.2$ форштевень

$P_a = 1.2$ ахтерштевень

Заглубление $T_z = 0.50 \in]0 \div 1]$

Наклон борта $K_s = 0.80$ развал > 1 > завал

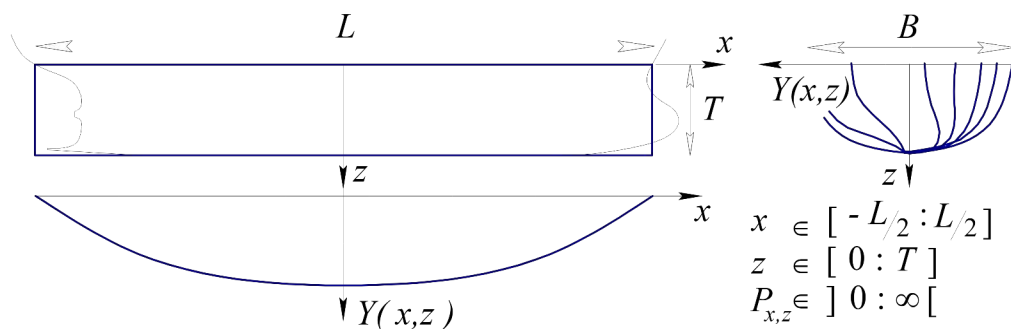


Рис. 8. Система координат и линии чертежа асимметричного корпуса

$$Y(z, x) = \frac{B \cdot (1-z)^{2+8/(P_a+P_s)}}{1+P_a^{-1}+P_s^{-1}} \cdot (1+\cos \pi x) \times \\ \times (1+(P_s \cdot (1-x))^{-z \cdot T_z^{-1}} + (P_a \cdot (1+x))^{z \cdot T_z^{-1}}) \cdot (1+(1-K_s) \cdot z)$$

С помощью параметра K_s настраивается аналогичный развал $K_s > 1$ или завал борта $K_s < 1$ в средней части корпуса. В зависимости от параметра P семейство кривых образуют следующие формы ватерлиний:

1. Косинусоиды $P \geq 10$;
2. Бульбовые ватерлинии $1 \leq P \leq 5$;
3. Форма капли $P \approx 1$;
4. Форма крыла ската $P \leq 0.5$.

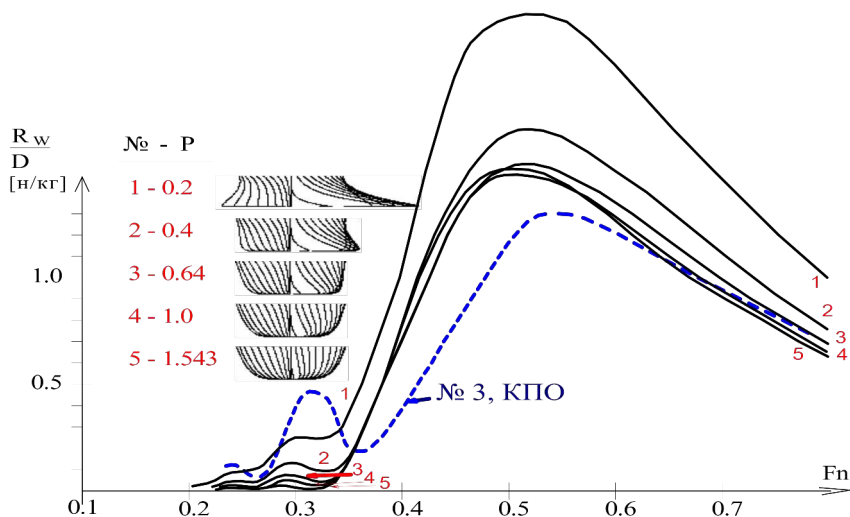


Рис. 9. Расчетные кривые удельного волнового сопротивления для несимметричного корпуса с экспоненциально-тригонометрическими обводами. Синим пунктиром показан расчёт для корпуса с параболическими обводами, отмеченной под № 3 в предыдущей серии.

Из анализа графиков удельного волнового сопротивления (отношения волнового сопротивления к водоизмещению, Рис. 9) следуют выводы:

1. Применение носового бульба отчасти влияет на удельное волновое сопротивление на скорости хода порядка $Fn \approx 0,3$. При этом большая полнота действующей ватерлинии не приводит к значительному увеличению сопротивления, которое наблюдалось у корпусов с симметричными параболическими обводами;

2. Если параметр $P \geq 1.5$, то удельное сопротивление на скорости $Fn = 0,3$ снижается;

3. Если $P < 1.5$, то применение кормового бульба приводит к росту удельного сопротивления на $Fn = 0.3$, но сравнимо меньше, чем у корпусов с параболическими обводами;

4. Корпус с экспоненциально тригонометрическими обводами (КЭТО) показывает худшую ходкость на скорости $Fn=0.5$ в сравнении с симметричными параболическими корпусами (КПО);

5. Можно также отметить, что носовой бульб уменьшает относительную разность между экстремумом удельного сопротивления на $Fn = 0.3$ и минимумом сопротивления на $Fn \approx 0.35$, что проявляется усилением расходящейся корабельной волны.

Условно оптимальным по минимуму волнообразования на скорости хода $Fn = 0.5$ корпус получается с параметром $P = 1,0$.

Бульбовый форштевень и консоль кормового подзора настраиваются по сопутствующему запросу: «Описание штевней», где также можно переопределить главные размерности корпуса: длину (L), ширину (B) и осадку (D). N_s – создаёт плавную стыковку бульбового очертания с основной линией;

Выступ консоли кормового подзора L_a отсчитывается от точки на киле, а крутизна N_a – условный угол пересечения ахтерштевня с ватерлинией связан с выступом плавникового ахтерштевня и величиной наклона поверхности обшивки под кормовой раковиной:

Описание штевней

Наклон форштевня F_s $[-1 \div 1]$	= 0.00
Заглубление бульба T_s $[0.5 \div 1]$	= 0.75
Длина носового бульба L_s $[0 \div 0.5]$	= 0.10
Степень кривизны N_s $[1 \div \approx 2]$	= 1.67
Длина кормового подзора L_a $[0 \div 0.5]$	= 0.15
Крутизна подзора N_a $[1 \div \approx 2]$	= 1.60
Длина корпуса Length	= 123.74
Ширина Breadth	= 16.80
Осадка Draught	= 6.40

$$X(z) = L \cdot L_a \cdot \sin(2,25 \cdot \tanh(z \cdot N_a)) \cdot (z+2)/6.$$

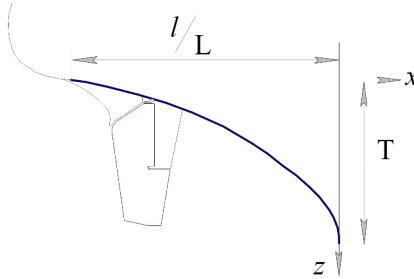


Рис. 10 Аппроксимация кормового подзора частью от четвертинки эллипса.

Построение форштевня $X(z)$ использует принудительный наклон F_s относительно образующей прямой линии, с указанием аппликаты заглубления T_s и длины L_s выступающего вперёд носового бульба. Степень кривизны N_s предопределяет изгиб форштевня на уровне конструктивной ватерлинии.

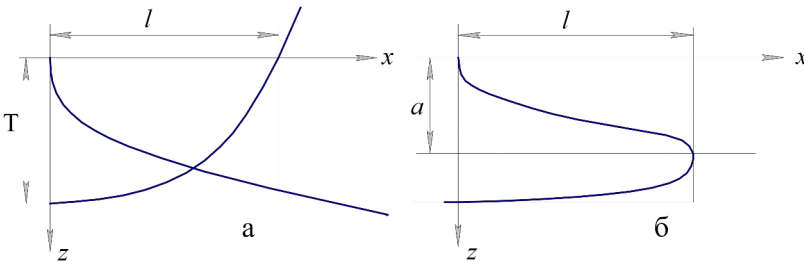


Рис. 11. Функции, образующие форштевень (а), и их произведение (б).

$$X(z) = \frac{L}{2} \cdot \left(1 + \frac{1 - {}_sF \cdot (1+z)/2}{1 + L_s} \times \right. \\ \left. \times \left(1 + L_s \cdot \left[z < 0 ? z^2 \cdot (1 - L_s) : \left(\frac{|z|}{T_s} \right)^{T_s \cdot N_s / (1 - T_s)} \cdot \left(\frac{1 - z}{1 - T_s} \right)^{N_s} \right] \right) \right),$$

где $z < 0$ – надводный борт с параболическим контуром форштевня, знак вопроса: ? – оператор выбора в языке программирования C.

Включение и масштабирование ватерлиний $Y(x)$ по уровням аппликаты z в интервале между штевнями придает корпусу внешне привычный облик, но, с эквидистантными контурами ватерлиний.

То есть, в обводах отсутствуют придонные сужения контуров шпангоутов в зонах носовых и кормовых скул, отвечающих за создание оптимальных условий по корабельному волнообразованию и минимизации силовых воздействий в процессе отражения штормовых волн от корпуса на ходу корабля.

Кривые элементов теоретического чертежа и диаграммы остойчивости в диапазонах осадок интенсивной вертикальной качки

Расчёты гидростатики и остойчивости выполняются в программе «Hull» по традиционным [5] руководствам из учебника теории корабля, что необходимо для корректного сопоставления новых результатов с привычной или общепринятой корабельной документацией.

Процедура <F5> для расчётов гидростатики и остойчивости открывается в новом окне «Ship Hull Hydrostatics», где слева-вверху изображается проекция «корпус» теоретического чертежа (Рис. 12) с рассечением подводного и надводного объемов пятью контрольными ватерлиниями.

Для выполнения гидростатических расчётов в рамках стандартных (или исторических) методик, по исходной цифровой модели корпуса корабля предварительно проводится интерполяция ординат бортовой обшивки на равномерную расчетную сетку таблицы плазовых ординат. При определении теоретических контуров в качестве функций от вертикальной аппликаты нельзя работать с неоднозначными параметрическими построениями шпангоутов и штевней. При указанной инженерной преемственности в программе «Hull» выполняется отбор наибольших ординат при очерчивании шпангоутных контуров в функции аппликаты от киля к палубам, отчего корпус дополняется объёмами за бортовыми килями, под прогибами кормовых тоннелей, за планширями фальшбортов и др.

Океанский корабль повышенной штормовой мореходности не может быть многокорпусным, и не строится в сильно искривленных поверхностях с обратной кривизной, где однозначно возникают гидродинамические удары со слемингом и разрушительными нагрузками, и потому гидростатические расчёты в программе «Hull» считаются приемлемыми и достоверными для традиционных всепогодных морских судов неограниченного района плавания.

В вычислительном эксперименте «Auroga» геометрические построения ведутся с параметрическими контурами или объёмными интегралами в векторной форме,

Stability	Гидростатика и остойчивость классика Семёнова Тянь-Шанского.
F1	эта краткая справка
F4	параметры диаграмм остойчивости
<Enter>	обновление изображения
<Esc>	выход
V	грузовой размер, водоизмещение
S	площадь смоченной обшивки
Swl	площадь действующей ватерлинии
xS	абсцисса площади ватерлинии
xC	абсцисса центра величины
zC	аппликата центра величины
zM	аппликата метацентра
r, R	поперечный (x) и продольный (y) метацентрические радиусы
Jx, Jy	поперечный и продольный моменты инерции площади ватерлинии

что исключает аналогичные погрешности, и в том числе позволяет работать с многокорпусниками.

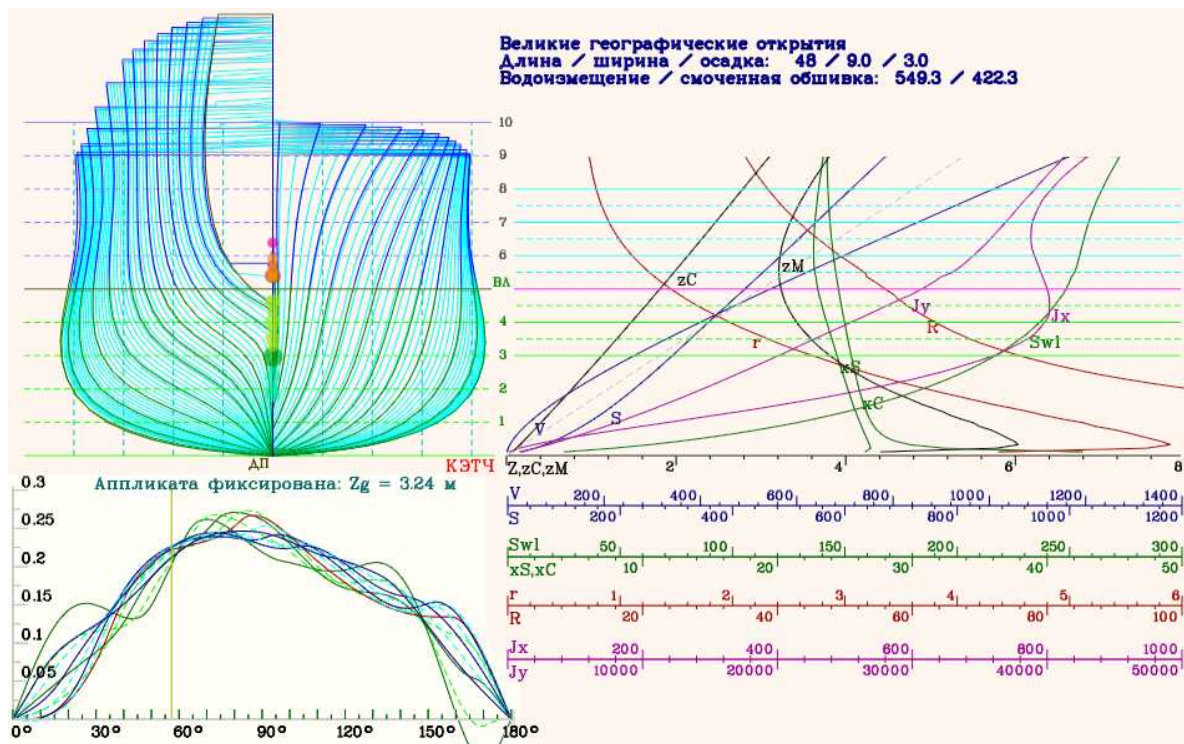


Рис. 12. Корпус галеона из эпохи Великих географических открытий обладает удивительной остойчивостью, всегда положительной при изменении посадки в условиях вертикальной качки, и без углов заката диаграмм даже при нулевой начальной метацентрической высоте.

На графическом экране теоретический чертеж корабля в проекции корпус изображается левее гидростатических кривых в том же вертикальном масштабе (Рис. 12) с общими горизонталями ватерлиний. Между исходными шпангоутами светло-голубыми ветвями прорисовываются переинтерполированные контуры, участвующие в расчётах, и по которым можно визуальнo оценивать корректность применения в расчетах обычных таблиц плазовых ординат.

На проекции корпус (Рис. 12 – слева-вверху) в диаметральной плоскости корпуса большим зелёным кружочком отмечается центр величины по конструктивной осадке, у других контрольных осадок синеватый оттенок при всплытии и желтоватый – для погружения корпуса; самые маленькие точки соответствуют промежуточным осадкам. Аналогично показываются аппликаты метацентров, только красным кружочком чуть меньшего размера, с такими же цветовыми оттенками и чуть меньшими размерами для других контрольных ватерлиний.

Кривые элементов теоретического чертежа приводятся в правой части графического окна (Рис. 12 – гидростатические кривые), где приводятся основные и промежуточные горизонтали контрольных ватерлиний. Разметка кривых выполняется по всей высоте: от нижней точки на киле, до палубы и выше. Слева-внизу – графики диаграмм остойчивости с указанием метода отсчета положения центра тяжести: над центром величины; над действующей ватерлинией; относительно метацентра – метацентрическая высота одинаковая для всех осадок; и над основной линией – фикси-

рованное положение центра тяжести при вертикальной качке на волнении, характерное для реальной динамики корабля в штормовом море.

Справа внизу красным цветом подписываются текущие отсчеты под курсором мыши, с указанием названий графических секторов экрана: «Корпус», «КЭТЧ» (кривые элементов теоретического чертежа) и «Остойчивость».

Выбор количества контрольных ватерлиний, максимальный угол диаграммы остойчивости и форма представления результатов настраиваются в меню по команде: **<F4>** – «параметры диаграмм остойчивости», в меню, появляющемся правее диаграмм остойчивости.

Диаграмма Рида	
ЦТ над центром величины	0.00
Максимальный угол крена	180°
Выбор ватерлиний	с 2 по 8

По первой строке выбирается вариант формирования диаграмм остойчивости, где предусматривается величина отстояния центра тяжести для исходной конструктивной осадки:

«*ЦТ над центром величины*» – диаграмма остойчивости формы корпуса – оценка эффекта действия наклонной поверхности волн;

«*Метацентрическая высота*» – остойчивость без учета изменения осадки – условия постоянного действия восстанавливающих/кренящих моментов;

«*Относительно ватерлинии*» – альтернативная оценка остойчивости, или прямое гидростатическое действие штормовых волн;

«*ЦТ над основной линией*» – практическая остойчивость для реальных условий штормового плавания с фиксированным положением аппликаты центра тяжести корабля.

Во второй строке можно ограничивать максимальный угол для прорисовки диаграмм остойчивости; в нижней строке указывается интервал контрольных ватерлиний, по которым следует проводить вычисления.

Основные гидростатические интегралы и соотношения

Внешний цикл гидростатических расчётов с построением графиков кривых элементов теоретического чертежа (КЭТЧ) выполняется по единому аргументу – аппликате. Результаты удобно иллюстрировать в масштабе теоретического чертежа корпуса корабля, с отметкой расчетных ватерлиний общей горизонталью (Рис. 12). По этим же горизонталям осадок слева внизу строятся диаграммы Рида (графики поперечной остойчивости).

На графиках правее проекции корпуса теоретического чертежа размечаются 12 кривых элементов гидростатических величин в зависимости от осадки:

Z [м] – аппликата, используется для перекрестной выборки;

zC , zM [м] – аппликаты центра величины и метacentра;

V [м³] – грузовой размер, водоизмещение погруженного в воду части корпуса;

S [м²] – смоченная поверхность бортовой обшивки;

Swl [м²] – площадь действующей ватерлинии;

xS , xC [м] – абсциссы центра площади ватерлинии и величины корпуса;

r , R [м] – поперечный и продольный метacentрические радиусы;

Jx , Jy [м⁴] – поперечный и продольный моменты инерции площади действующей ватерлинии;

При интегрировании повсеместно используется метод трапеций, для которого не существует числовых выбросов при сильных искривлениях поверхностей на не-

равномерных расчётных сетках, и не ожидается неадекватных результатов даже с излишними данными или погрешностями в оцифровке геометрии корпуса корабля.

Площадь ватерлинии:

$$S(z) = \int y(z) dx \quad [M^2] \quad (1)$$

Продольный статический момент инерции площади ватерлинии:

$$Mx(z) = \int x \cdot y(z) dx \quad [M^3] \quad (2)$$

Момент инерции площади ватерлинии по продольной и поперечной осям:

$$Jx(z) = \int y^3(z) dx ; Jy(z) = \int x^2 \cdot y(z) dx \quad [M^4] \quad (3)$$

Абсцисса центра площади ватерлинии для текущей осадки:

$$Xf(z) = Mx(z) / S(z) \quad [M] \quad (4)$$

Объёмное водоизмещение:

$$V(z) = \int_0^z S(x) dz \quad [M^3] \quad (5)$$

Статические моменты площадей ватерлиний относительно аппликаты и продольной оси:

$$Cz(z) = \int_0^z z \cdot S(z) dz ; Cx(z) = \int_0^z Mx(z) dz \quad [M^4] \quad (6)$$

Координаты центра величины по абсциссе и аппликате:

$$Xc(z) = Cx(z) / V(z) ; Zc(z) = Cz(z) / V(z) \quad [M] \quad (7)$$

Поперечный r и продольный R метацентрические радиусы:

$$r = Jx(z) / V(z) ; R = Jy(z) / V(z) \quad [M] \quad (8)$$

Аппликаты поперечного и продольного метацентров:

$$zm = Zc + r ; zM = Zc + R \quad [M] \quad (9)$$

Площадь смоченной поверхности бортовой обшивки:

$$iS(z) = S(0) + \int_0^z \left(\int \sqrt{1 + \delta y_x^2 + \delta y_z^2} dx \right) dz , \quad [M^2] \quad (10)$$

где: $S(0)$ – площадь днища при аппликате $z = 0$, δy_x и δy_z – разности ординат по элементарным ячейкам бортовой обшивки.

Для общего повышения точности интегрирования таблицы ординат дополняются описанием штевней, с возможностью оконтуривания палуб и надстроек. Штевни представляются парой пространственных кривых с общим аргументом по аппликатам: в диаметральной плоскости корпуса; и в расширениях по ординатам, для уточнения транцевых или скругляемых объёмов в оконечностях корпуса.

Абсцисса центра площади в конечных трапециях уточняется по отстоянию штевня от ближайшего к нему расчётного шпангоута:

$$C_x = x + \frac{(S_x - x) \cdot (y + 2 \cdot S_y)}{3 \cdot (y + S_y)}, \quad [м] \quad (11)$$

где: x, y – абсцисса и ордината ближайшей к штевню точки на шпангоуте, s_x, s_y – координаты на той же ватерлинии на срезе штевня.

Для вычисления диаграмм остойчивости проводится аналогичный расчет водоизмещений, моментов инерции площадей ватерлиний и метацентрических радиусов для всего диапазона осадок при последовательном увеличении углов крена. Затем выполняется интерполяция к условно расчетной осадке для требуемого водоизмещения, и по полученному аргументу восстанавливаются необходимые величины к диаграммам остойчивости.

Формально диаграммой остойчивости является нечетная функция чистой синусоиды, угол касательной к которой в точке нулевого угла крена определяется метацентрической высотой, как линией проходящей через величину плеча остойчивости на отсчёте угла крена в один радиан. Элементарная синусоида по разности аппликат для центра тяжести с центром объёма эллипсоида в точности соответствует диаграммам остойчивости правильного цилиндра или эллипсоида с круговыми шпангоутами (Рис. 12).

Соответственно, практические диаграммы остойчивости произвольного корпуса корабля лишь отображают искажение гидростатических свойств относительно равнообъёмных цилиндрических обводов. Важно отметить, что круговые цилиндры или эллипсоиды не привносят дополнительной остойчивости формы, изначально обладая абсолютной остойчивостью для всего диапазона углов крена от ровного киля до оверкиля, то есть, без физической возможности опрокидывания. Соответственно: наличие углов заката на диаграммах остойчивости реальных судов должны интерпретироваться либо в качестве грубейших проектных ошибок, либо сопровождаться оговорками об опасностях, связанных с пущей востребованностью по иным проектным предпосылкам, с должной проработкой необходимых по таким случаям наставлений по безопасности для мореплавателей.

Диаграммы остойчивости с нулевой начальной метацентрической высотой характеризуют чисто геометрические качества корабельного корпуса, и, видимо, нежелательно чтобы ветви кривых остойчивости опускались в отрицательную зону при любых углах крена, что иначе будет являться важным предупреждением опасности непредвиденного и мгновенного опрокидывания корабля в штормовом плавании, или при незначительных повреждениях герметичности корпуса.

По умолчанию блок диаграмм остойчивости строится для фиксированного по аппликате центра масс корабля, из расчета, что на контрольной осадке центр тяжести приведён к аппликате метacentра, что соответствует нулевой начальной остойчивости. Такой вариант построения ветвей диаграмм остойчивости с фиксированным положением центра масс для различных осадок необходим для быстрой оценки безопасности штормового плавания корабля в условиях интенсивной бортовой и вертикальной качки.

В алгоритмах программы Null плечи остойчивости строятся относительно нулевой точки на уровне конструктивной ватерлинии, и тогда запросы в построении диаграмм остойчивости строятся с использованием интерполяции по предваритель-

но рассчитанной двумерной матрицы в зависимости от углов крена ϑ и водоизмещения относительно равнообъёмной начальной осадки z .

«*Метацентрическая высота*» – с фиксацией снижения центра тяжести относительно мгновенного метacentра zm на величину Zm выполняется оценка остойчивости формы корпуса для различных проектных осадок при строго одинаковой величине начальной остойчивости:

$$l(\vartheta)=l_0(\vartheta,z)-\left(zm(\vartheta,z)-Zm\right)\cdot\sin(\vartheta).$$

[.M]

(12)

«*ЦТ над центром величины*» – вариант фиксации центра тяжести на величину Zm относительно мгновенного центра величины Zc в условиях крена ϑ и вертикальной качки z характеризует проектное качество формы корпуса и запас остойчивости при больших углах наклонения:

$$l(\vartheta)=l_0(\vartheta,z)-\left(Zc(\vartheta,z)+Zm\right)\cdot\sin(\vartheta).$$

[.M]

(13)

«*Относительно ватерлинии*» – альтернативная оценка остойчивости с аппликацией центра тяжести над действующей ватерлинии, необходима для проектных оценок начальной остойчивости корабля при относительно малых углах крена

$$l(\vartheta)=l_0(\vartheta,z)-\left(z(\vartheta)+Zm\right)\cdot\sin(\vartheta),$$

[.M]

(14)

где: z – расчётное значение осадки при равнообъёмном наклонении корпуса.

«*ЦТ над основной линией*» – практическая остойчивость с фиксированным положением аппликаты центра тяжести корабля – как ключевая характеристика мореходности корабля в условиях интенсивной штормовой качки:

$$l(\vartheta)=l_0(\vartheta,z)-\left(T+Zm\right)\cdot\sin(\vartheta),$$

[.M]

(15)

где: T – фиксированная расчётная или конструктивная осадка корабля.

Интенсивность корабельного волнообразования в расчётах волнового сопротивления движению корабля

Гидромеханика корабля и особенности его взаимодействия с внешним волнением адекватно описывается в рамках математической модели Мичелла [10], с возможностью уточнения по Кочину [4] для частичного учёта ширины корпуса и углов вхождения (и схождения по корме) ватерлиний.

Оценочные расчёты корабельного волнообразования и волнового сопротивления формально позволяют оценивать интенсивность силового воздействия крупных штормовых волн, которые в математической модели Мичелла представляются спектром набегających на корабль, с последующим отражением от корпуса корабельных волн в диапазоне длин: $\lambda \in [0 \div \lambda = 2 \cdot \pi \cdot V_0^2 / g]$, что соответствует первой половине фазового угла: $\vartheta \in 0 \div \pi/2$, тогда как недостаю-

Wave

Волнообразование и сопротивление движению корабля на тихой воде.

F1 краткая справка

F7 по «Штормовой мореходности»

F8 из Корабелки + А. Н. Шебалов

F9 ++ остаточное от А. Ш. Готман

(LMouse) + волновое излучение

<Space> сброс профилей волн

<Enter> обновить изображение

<Tab> иная модель Мичелла

<Esc>/<ctrlC> завершение

щая четверть горизонта: $\vartheta \in \pi/2 \div \pi$ составляет «внешнюю волну» в равномерном белом спектре, или – сплошном встречном потоке.

Оптимизационным критерием штормовой мореходности становится снижение интенсивности корабельного волнообразования и волнового сопротивления на всех скоростях хода, включая закритически высокие, например до величин $Fn \leq 0,8$, для периодов корабельных волн, соизмеримых по характеристикам со штормовым волнением в заданном районе плавания корабля.

Простейшие оценки суммарной интенсивности корабельного волнообразования опираются на анализ эффектов интерференции поперечной компоненты волны вдоль корпуса корабля. Вне зависимости от формы корпуса за кормой корабля образуется регулярная система поперечных корабельных волн, длина и период которых строго связаны со скоростью хода корабля: $\lambda_w = V_0^2 \cdot 2\pi/g$; $\tau_w = V_0 \cdot 2\pi/g$.

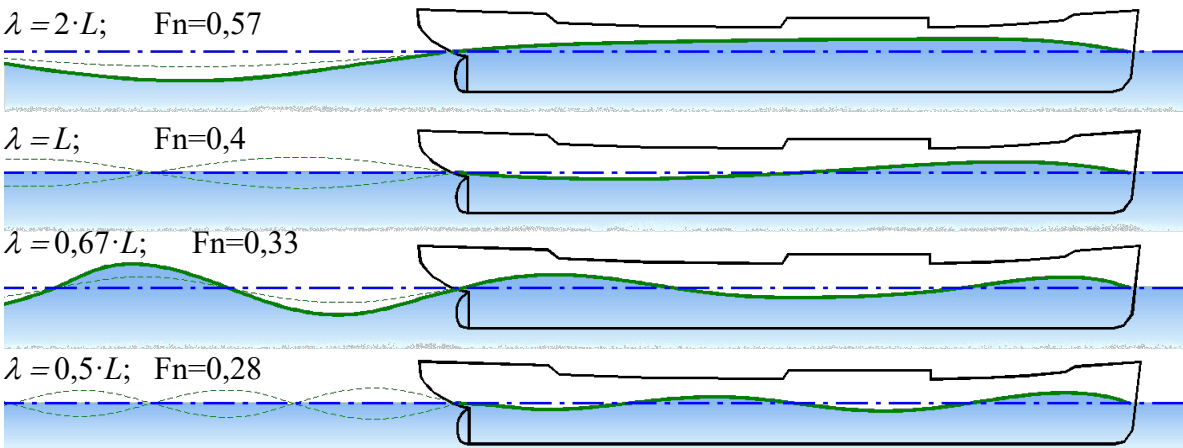


Рис. 13. Характерные режимы волнообразования при различных скоростях движения судна $V \approx 1,25 \cdot \sqrt{(\lambda/L) \cdot L} = 1,25 \cdot \sqrt{\lambda}$ [м/с]. Иллюстрируется интерференция корабельных волн, условно зарождающихся на форштевне и ахтерштевне

Визуальное сопоставление расстояний между гребнями волн λ и длиной ко-
рабля L : $(\lambda/L) = V^2 / L \cdot 2\pi/g$, определяет критерии относительной по корабельному волнообразованию скорости хода, как критерий Фруда:

$$Fn = V / \sqrt{g \cdot L},$$

из которого следует видимая форма излучаемой волны с максимальной длиной:

или

$$(\lambda/L) = 2\pi Fn^2$$

$$Fn = \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi \cdot L}} \approx 0,4 \cdot \sqrt{(\lambda/L)}.$$

При длине поперечной корабельной волны строго равной длине корпуса (Рис. 13), может ожидаться наиболее благоприятная интерференция носовой и кормовой систем волн.

Однако на практике реальная волнообразующая длина корпуса всегда меньше, отчего искомый минимум волнового сопротивления уменьшается со значения $Fn \approx 0,4$ до $Fn \approx 0,32-0,36$, соответствующий рост волнообразования на скорости хо-
да при $Fn \geq 0,57$ обычно соотносят с $Fn \geq 0,5$.

Рис. 13 иллюстрирует интерференцию поперечных корабельных волн, условно зарождающихся на форштевне и ахтерштевне. В реальности носовая подпорная волна зарождается в районе скулы, а снижение уровня воды в кормовой части корпуса проявляется в районе кормовой раковины и винто-рулевого комплекса, что обязательно необходимо учитывать при проектировании обводов корпуса. На больших скоростях хода, при $Fn > 0,4$, в кормовой части корпуса проявляется сильное проседание уровня воды, и под действием носовой подпорной волны образуется ходовой дифферент на корму. При дальнейшем увеличении скорости судно как бы начинает толкать перед собой «гору» воды, отчего быстро растет как интенсивность корабельного волнообразования, так и волновое сопротивление движению корабля.

Эффект неблагоприятной интерференции носовой и кормовой систем корабельных волн может быть частично скомпенсирован специальной формой корпуса, ключевым элементом которой должен являться завал бортов на уровне действующей ватерлинии в средней части корпуса.

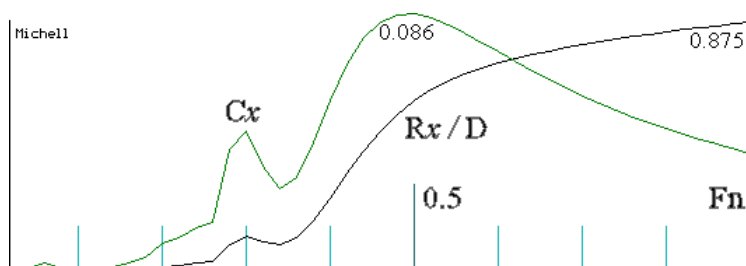


Рис. 14. Характерная форма и расчётные оценки волнового сопротивления корабельных обводов. C_x – коэффициент сопротивления; R_x/D – удельное сопротивление. Хорошо видны экстремумы сопротивления при неблагоприятной интерференции носовой и кормовой систем поперечных волн, возникающей на скоростях хода при $Fn \approx 0,5$ (0,57) и $Fn \approx 0,3$ (0,33). Полного гашения волнового сопротивления при $Fn \approx 0,26$ (0,28) и $Fn \approx 0,35$ (0,4) не происходит, что объясняется затратами энергии на зарождение системы расходящихся волн.

Для оценки сопротивления воды движению корабля пользуются величиной коэффициента сопротивления C_w , отнесенного к квадрату скорости и площади подводной смоченной поверхности корпуса.

$$R_w = C_w \cdot \frac{\rho \cdot V^2}{2} \cdot S,$$

где: R_w – волновое сопротивление [Н]; ρ – плотность жидкости [кг/м³]; V – скорость хода судна [м/с]; S – площадь смоченной поверхности корпуса [м²].

Для оценки формы корпуса и волнового сопротивления можно пользоваться размерной величиной удельного сопротивления, отнесенного к водоизмещению корабля: R_w/D , где D – водоизмещение [кг]. Обе оценки C_w и R_w/D зависят от соотношений размерностей корпуса, и для сопоставления результатов необходимо приведение моделей к строго одинаковым размерениям.

Предварительные опыты проводились с малыми моделями (Рис. 15) на тихой воде и волнении, которые послужили проектированию экспериментальной гипотетической модели для испытаний в 1985 году в опытовом бассейне кафедры теории корабля Ленинградского кораблестроительного института (Рис. 3).

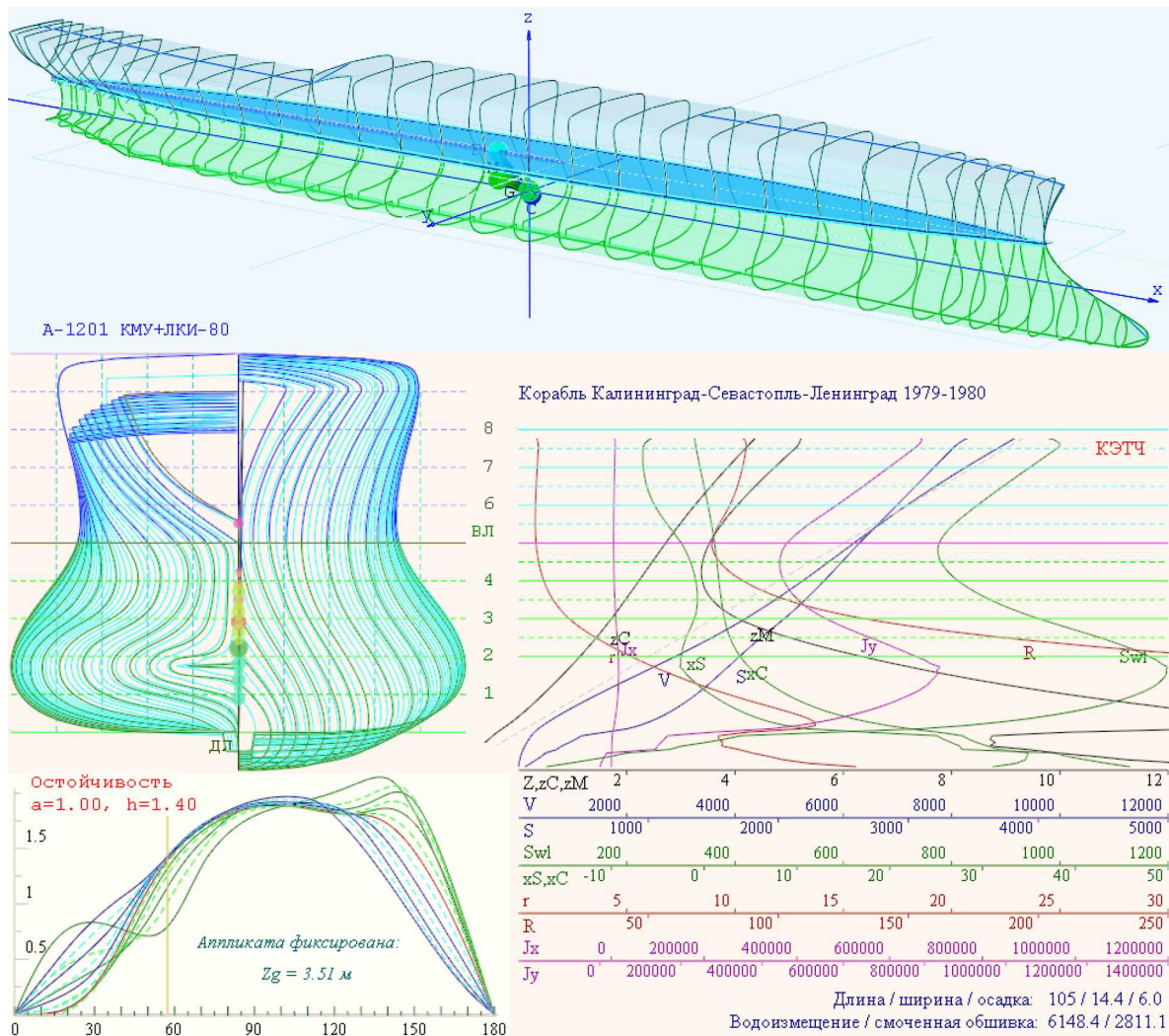


Рис. 15. Компонентами вычислительного эксперимента являются средства визуализации гидростатических характеристик корпуса и остойчивости корабля, с различными вариантами трёхмерной прорисовки корпуса для анализа проектных решений. Слева, под проекцией корпус показаны кривые остойчивости при различных осадках для нулевой метацентрической высоты при фиксированной аппликате центра тяжести, что соответствует реальной динамике корабля в штормовых условиях. Правее приведены гидростатические кривые для выделенных осадок.

В модели МИДВ «клиперские» обводы в оконечностях не устраивались ввиду необходимости проведения опытовых экспериментов в широком диапазоне осадок, отчего ватерлинии от днища до палубы устраивались по возможности эквидистантно. В испытаниях наблюдались интенсивные расходящиеся волны, порождаемые (по Алымову) в зонах приполненной носовой скулы. Расходящаяся корабельная волна затем фиксировалась в расчетах волнового сопротивления, показывая пик на скоростях хода по Фруду порядка $Fn \approx 0,4$.

Для наилучших обводов подтверждалась необходимость точки перегиба или максимального угла завала шпангоутов на уровне действующей ватерлинии, особенности прорисовки которого обоснованы патентом России № **2487043**: «Корабль, устойчивый в штормовом плавании».

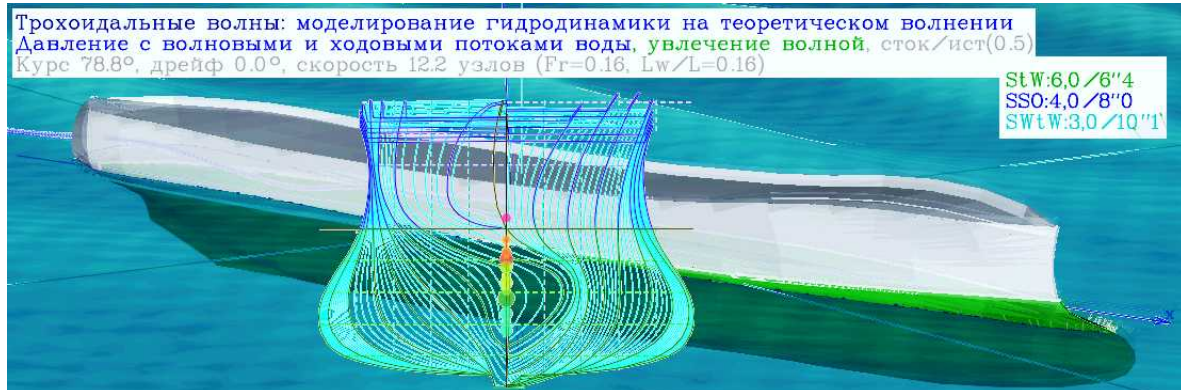


Рис. 16. Универсальное транспортное судно (A1203-Univer-86) с завалом борта на уровне твиндеков под верхней палубой, представленное руководителю, профессору Александра Николаевичу Холодилину в качестве основного результата мореходных испытаний в опытовом бассейне в ЛКИ в 1985 году. Аперриодический режим бортовой качки при нулевой начальной остойчивости; и плавность килевой качки предотвращает заливаемость верхней носовой палубы, несмотря на снижение высоты форштевня, устроенного для предотвращения силового захвата корпуса встречной волной.

В процессе экспериментов в опытовом бассейне Ленинградского кораблестроительного института прорабатывались перспективные обводы для тяжёлого транспортного судна и многоцелевого судна среднего водоизмещения (Рис. 16).

Для гашения расходящейся волны по носовой скуле устроено клиперское (или английское) заострение шпангоутов - придание V-образной формы приклевым ветвям шпангоутов. Аналогичный принцип использован и по ветвям шпангоутов кормовой скулы, в том числе важно для предотвращения закручивания спутного потока под комовым подзором, в зоне действия винто-рулевого комплекса. Ожидаемый результат оптимизации корабельных обводов представлен ниже (Рис. 18).

В практической гидромеханике, и тем более в природе гравитационных волн на глубокой воде, не может возникать сингулярных разрывов, и тем более исключены какие-либо высокочастотные явления за пределами дисперсионных ограничений с гравитационными волнами на поверхности глубокой воды. И потому, практическая адаптация подынтегральных выражений с использованием базовых законов гидромеханики, в размерном виде, позволяет своевременно включать в расчёты адекватные асимптотики, либо сводить решения в локальных подобластях к экспериментальным – эмпирическим зависимостям.

В стационарных задачах корабельного волнообразования не участвует время, геометрические построения сводятся к стационарным – неподвижным волновым картинам в локальных отсчётах для движущегося с постоянной скоростью корабля. Излучение корабельных волн происходит в диапазоне от условно малых расходящихся волн, до максимальной по длине и скорости хода поперечной волны: $\lambda = 2\pi V^2/g$, проявляющейся за кормой корабля, где V [м/с] – скорость хода корабля.

$$A(\lambda) = \frac{M}{\lambda} \cdot \left| \oint_{\Omega} q(x_0, y_0) \cdot e^{k \cdot (-z_0 + i\omega_0)} \delta \Omega_0 \right| ;$$

$$R_x = - \frac{\pi}{2} \cdot \rho V_0^2 \int_A^0 A^2 \frac{(\lambda) \cdot \delta \lambda}{\lambda \cdot M^3 \sqrt{M^2 - 1}} .$$

(16)

Безразмерное число $M = \sqrt{A/\lambda}$ – будет соотношением длин для максимальной поперечной волны A [м] к расчетной фазовой волне λ [м], рождающейся в процессе интерференции со всеми излучателями волн на смоченной поверхности корабельных обводов. Множитель M привносит сходящуюся сингулярность порядка $\lambda^{-1/2}$ даже в случае фиксированной скорости хода, и в теории такой интеграл для амплитуды волны может давать бесконечно большие величины, что никак не может соответствовать жестким ограничениям для крутизны склонов в природе гравитационных трохойдальных волн на воде.

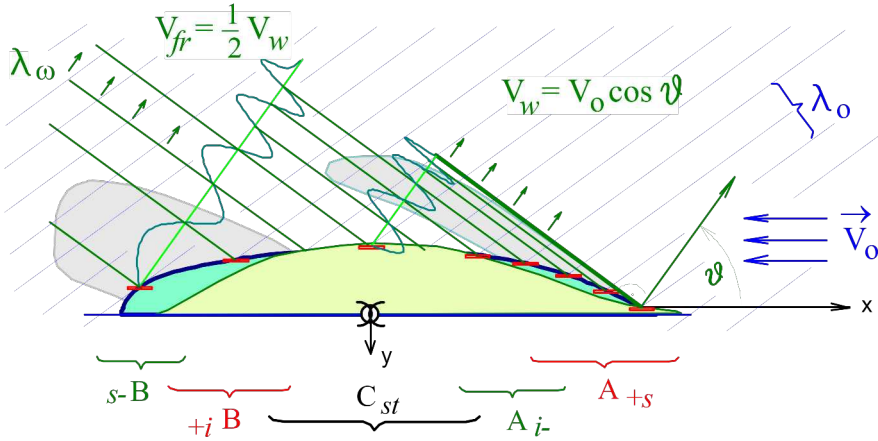


Рис. 17. Волнообразование, как процесс отражения волн от поверхности корпуса корабля. В зонах A_{+s} и $s-B$ происходит рост гребня трохойдальной волны, неспособной оторваться от корпуса судна.

Для контроля корректности гидромеханики волнообразования, все величины в интеграле Мичелла приведены к размерным физическим функциям и аргументам: $A(\lambda)$ [м] – амплитуда излучаемой корабельной волны заданной длины λ , измеряемая вблизи смоченной обшивки корпуса корабля x_0, y_0 ; R_x – силовая реакция корабельного волнообразования на скорости хода V_0 ; $M = \sqrt{A/\lambda}$ – соотношение длин для максимальной поперечной волны A к расчетной фазовой волне λ ; $k = 2 \cdot \pi / \lambda = g / (V_0^2 \cdot \cos^2 \vartheta)$ – волновое число для данной фазовой волны; $\omega_0 = x_0 / M + y_0 \cdot \sqrt{M^2 - 1} / M$ – фазовый отсчет расходящейся волны с параметром отставания M для элементарного приращения интенсивности корабельной волны от локального участка корабельной обшивки с координатами x_0, y_0 .

Механико-геометрическая интерпретация гидродинамических процессов в интеграле Мичелла (Рис. 17) связывает процессы отражения от корпуса корабля внешних волн, условно набегающих под косыми углами ϑ в диапазоне длин: $\lambda \in [0 \div A = 2 \cdot \pi \cdot V_0^2 / g]$, где: A – длина поперечной корабельной волны, соответствующая скорости хода V_0 .

В оконечностях корпуса в зонах: $s-B$ и A_{+s} – корабельная волна не может оторваться от корпуса и волновые процессы обращаются сложением коротких волн в форме интенсивного источника – струи жидкости вблизи судовой обшивки.

Тогда, наиболее ответственными участками по длине корпуса становятся зоны A_{i-} и $+i B$, где происходит трансформация присоединённого гребня в свободно расходящуюся корабельную волну. Если в скуловых обводах корпуса не предусмотрено затягивание гребня волны под днище корпуса, то вблизи корпуса будет формиро-

ваться интенсивная расходящаяся волна, в первую очередь свидетельствующая о нарушениях плавности набегающих на корпус потоков воды, со множеством негативных последствий.

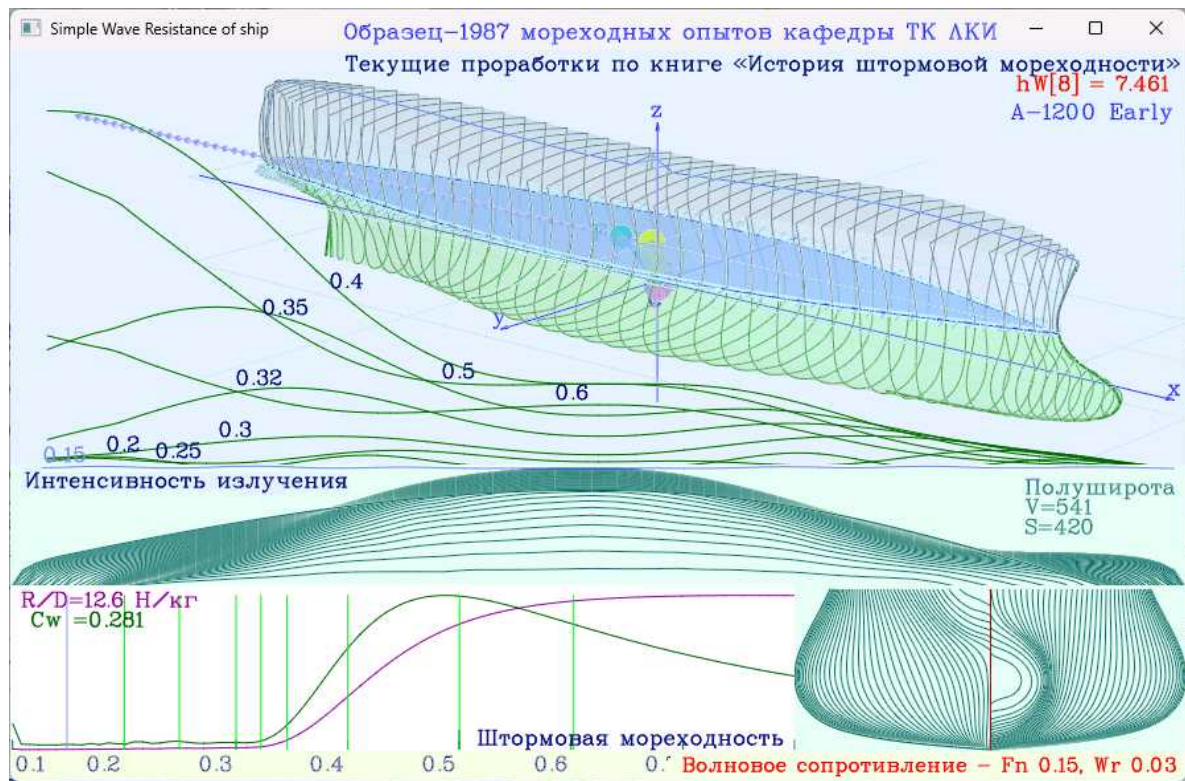


Рис. 18. Вариант расчётов корабельного волнообразования с представлением графиков относительного сопротивления движению на единицу водоизмещения корабля R/D [Н/кг], и коэффициентов волнового сопротивления C_w . Верхние графики показывают интенсивность излучения волн с учётом интерференции вдоль корпуса корабля на различных скоростях хода. Справа-внизу приводятся теоретические ипангоуты, задействованные в алгоритмах интегрирования при моделировании излучения отражённых корпусом корабельных волн. Здесь улучшенные обводы показывают практически идеальный минимум волнообразования на скоростях до $Fn \leq 0,4$, и отсутствие значительного роста относительного волнового сопротивления R/D на скоростях по Фруду более $Fn > 0,6$.

В программу «Hull» встроено три алгоритма для работы с корабельным волнообразованием, которые подключаются как извне при запуске, так и изнутри процедуры «Simple Wave Resistance of ship» по командам с клавиатуры:

<F7> – текущие (условно незавершённые) проработки вычислительного эксперимента из книги [14] «Поисковые исследования штормовой мореходности ...»;

<F8> – академический алгоритм Ленинградского кораблестроительного института (Корабелки) по Александру Николаевичу Шебалову;

<F9> – проверенные математические модели и алгоритмы Ады Шоломовны Готман (расчётные кривые по Мичеллу, их главные части и уточнение до остаточного сопротивления).

Независимое графическое окно для процедуры «Wave» разбивается на четыре площадки (Рис. 18):

– справа внизу – проекция корпус подводных обводов корпуса корабля в масштабе моделируемого корабля;

– слева внизу – графики: C_w – коэффициентов волнового сопротивления и R/D [Н/кг] – удельного сопротивления на единицу объема водоизмещения. В случае алгоритмов А. Ш. Готман <F9> строятся графики волнового сопротивления по Мичеллу, а также главная часть расчетного интеграла с прогнозом результирующего остаточного сопротивления движению корабля;

– над графиками и шпангоутами располагается проекция полуширота теоретического чертежа, с подписью справа: V [м³] – водоизмещение; и S [м²] – площадь смоченной поверхности;

– над чертежом полуширота кривые интенсивности корабельного волнообразования вдоль корпуса для заданной скорости хода. Подписи над кривыми соответствуют скорости F_n по Фруду и отмечаются на вертикалях строго в координатах графиков волнового сопротивления.

– в нижней строке справа красным цветом постоянно обновляются числовые величины с активной площадки под курсором мыши.

<F1> – вызывается справка по командам управления процедурами «Wave».

Курсор мыши всегда репетует значениями координат и величинами в точке его текущего местоположения.

В поле кривых волнового сопротивления курсор активирует маркер – вертикальную линию скорости хода F_n по Фруду, и соответствующий график интенсивности излучения волн от корпуса корабля над чертежом корпуса в проекции «полуширота».левой клавишей мыши изображение маркера и кривой интенсивностей фиксируются, а новые активные кривые от курсора уже не будут динамически масштабироваться. Чтобы убрать все графики интенсивностей можно воспользоваться клавишей <Пробел>.

При изменении размеров окна могут возникать графические огрехи в изображении, которые по команде <Ввод> могут быть исправлены путём полного перерасчета. Клавишей <Tab> можно последовательно изменять выбор метода вычислений <F7><F8><F9>.

II. «Aurora» – вычислительный эксперимент или опыты штормового маневрирования

Комплекс алгоритмов программы «**Aurora**» реализует прямые вычислительные эксперименты для испытаний мореходных качеств кораблей и судов в условиях штормового маневрирования произвольными ходами и различными курсами относительно групповых структур трохoidalного волнения. Эксперименты предназначены для изысканий в проектировании обводов и общекорабельной архитектуры корабля повышенной штормовой мореходности, и могут служить тренажером в освоении эффективных режимов штормового хода кораблей и судов флота действующего.

Прямой вычислительный эксперимент строится с различными моделями гидродинамики корпуса, внешнего морского волнения и гидромеханики их взаимодействия. Групповые структуры трохoidalного волнения задаются без ограничений высоты и крутизны штормовых волн, поступательные и вращательные движения цифровой модели корпуса могут иметь произвольный размах, включая ситуации с дельфинированием, брочингом или опрокидыванием корабля. Для этого модели корпуса корабля оцифровываются с палубами и крупными надстройками.

Динамическая модель перемещений и качки корпуса настроена на управляемое движение корабля произвольными ходами и курсами относительно морского волнения. Числовая модель корабля строится в полноразмерных геометрических и динамических масштабах, что позволяет проводить испытания в реальном времени. Для выявления особых режимов штормового хода предусмотрено изменение остойчивости (метацентрической высоты) и осадки корабля, коэффициентов демпфирования корпуса, с возможностью перенастройки трёх групповых структур морского волнения и др.

При выполнении программы «**Aurora.exe**» без параметров делается попытка считывания файла данных `Aurora.vsl` с цифровой моделью корпуса крейсера «Аврора». При отсутствии в рабочей директории этого файла представляется поисковый запрос по маске «`*.vsl`», и в случае его отмены по <Esc> в текущей рабочей директории создается новая таблица плазовых ординат в файле `Aurora.vsl`, который автоматически считывается и включается в активную работу.

Настройка вычислительного эксперимента может уточняться в процессе моделирования, либо предварительно в файлах конфигурации `Aurora.vil`, которые последовательно ищутся и читаются трижды: 1 – из местоположения программы `Aurora.exe`; 2 – из директории расположения файла данных; 3 – с именем числовой модели и расширением <Ship>.vil.

Входными числовыми моделями для построения вычислительного эксперимента допускаются все три формата из комплекса `free!Ship.[fef,.ftm,.fbm]`, а также типовые модели `WaveFron.obj` и `Triangles.stl` в двоичном и текстовом вариантах. Особенности их настройки и включения в эксперимент показаны в заключение настоящей главы, перед разделом программы «Ship» – также предназначенной для трансформации и конвертации числовых моделей в аналогичных форматах.

О геометрических построениях корабельных обводов и тензоров инерции

Элементарным расчётным фрагментом на бортовой обшивке всяко будет являться простой треугольник Δ с координатами вершин $\{\overset{\leftarrow}{a}, \overset{\leftarrow}{b}, \overset{\leftarrow}{c}\}$ в локальной корабельной системе отсчёта, или небольшие группы смежных треугольников, отображающих естественные в чертежной разметке четырёх- или много-угольники, и которые автоматически дробятся на элементарные треугольники и потому работа с ними здесь не оговаривается.

Ориентация свободного вектора нормали содержит площадь элементарного треугольника, и вычисляется векторным произведением любой пары векторов на рёбрах треугольника, с поворотом против часовой стрелки относительно опорной вершины, например $\overset{\leftarrow}{c}$:

$$\overset{\leftarrow}{S} = (\overset{\leftarrow}{a} - \overset{\leftarrow}{c}) \times (\overset{\leftarrow}{b} - \overset{\leftarrow}{c}) / 2 = [\overset{\leftarrow}{ac} \times \overset{\leftarrow}{bc}] / 2, \quad [M^2]$$

и, соответственно, скалярная величина площади этого треугольника: $W = |\overset{\leftarrow}{S}|$.

Центр площади будет определенным вектором с привязкой к началу корабельной системы координат, что для сокращения расчётов можно принять на конструктивной ватерлинии и мидельшпангоуте:

$$\overset{\leftarrow}{L}_s = (\overset{\leftarrow}{a} + \overset{\leftarrow}{b} + \overset{\leftarrow}{c}) / 3 = \overset{\leftarrow}{c} + (\overset{\leftarrow}{ac} + \overset{\leftarrow}{bc}) / 3, \quad [M]$$

Определённый вектор в корабельном базисе для центра объёма (величины) элементарного тетраэдра этого же элемента бортовой обшивки:

$$\overset{\leftarrow}{L}_v = (\overset{\leftarrow}{a} + \overset{\leftarrow}{b} + \overset{\leftarrow}{c}) / 4, \quad [M]$$

объём тетраэдра получается скалярным (смешанным) произведением:

$$V = (\overset{\leftarrow}{c} \cdot \overset{\leftarrow}{S}) / 3 = (\overset{\leftarrow}{c} \cdot [\overset{\leftarrow}{ac} \times \overset{\leftarrow}{bc}]) / 6. \quad [M^3]$$

Интегрированием по вершинам элементарных треугольников $\overset{\leftarrow}{a}, \overset{\leftarrow}{b}$ и $\overset{\leftarrow}{c}$ смоченной поверхности судовой обшивки получаются геометрические характеристики площадей и объёмов в корабельном базисе. Площадь iS , погруженный объём iV (объёмное водоизмещение) и корабельные координаты центра величины $\overset{\leftarrow}{vB}$.

С поэлементной записью алгоритмов для площади обшивки: Surface:

$$iS = \sum W = \sum |\overset{\leftarrow}{S}| = \frac{\sum_{\Delta} (\overset{\leftarrow}{a} - \overset{\leftarrow}{c}) \times (\overset{\leftarrow}{b} - \overset{\leftarrow}{c})}{2}; \quad [M^2]$$

Объёмное водоизмещение: Volume:

$$iV = \sum V = \sum_{\Delta} \frac{\overset{\leftarrow}{S} \cdot \overset{\leftarrow}{c}}{3} = \sum_{\Delta} \frac{[(\overset{\leftarrow}{a} - \overset{\leftarrow}{c}) \times (\overset{\leftarrow}{b} - \overset{\leftarrow}{c})] \cdot \overset{\leftarrow}{c}}{6}; \quad [M^3]$$

Определённый вектор центра величины строится по треугольникам Δ , *приводимых одной вершиной к началу отсчёта в корабельном базисе*: Вuoуancy:

$${}^{\leftarrow}vB = \sum_{\Delta} V \cdot {}^{\leftarrow}L_v \div iV = \sum_{\Delta} \frac{(\overset{\leftarrow}{a} + \overset{\leftarrow}{b} + \overset{\leftarrow}{c}) \cdot \{[(\overset{\leftarrow}{a} - \overset{\leftarrow}{c}) \times (\overset{\leftarrow}{b} - \overset{\leftarrow}{c})] \cdot \overset{\leftarrow}{c}\}}{24} \div iV. [M]$$

Поступательные ускорения и приращения скорости в движении корабля определяются инерционными реакциями массы/объёма корпуса, в то время как компоненты угловых ускорений на качке и рыскании – с подобными массовыми/объёмными реакциями от тензора инерции.

Пространственный тензор инерции представляется компонентами осевых и центробежных моментов, формализуемых симметричными матрицами, как:

$${}^{\wedge}J = \begin{vmatrix} J_{xx} & -J_{xy} & -J_{xz} \\ -J_{yx} & J_{yy} & -J_{yz} \\ -J_{zx} & -J_{zy} & J_{zz} \end{vmatrix} = \rho \cdot \oint\limits_{\omega} \begin{vmatrix} y^2+z^2 & -x \cdot y & -x \cdot z \\ -x \cdot y & x^2+z^2 & -y \cdot z \\ -x \cdot z & -y \cdot z & y^2+x^2 \end{vmatrix} \cdot d\omega \quad [кг \cdot м^2]$$

где: ρ – плотность жидкости, ω – элемент объёма.

Тензор инерции для объёма/массы корпуса вычисляется по сопряженным с судовой обшивкой тетраэдрам [12], имеющим общие вершины в основании корабельного базиса на мидельшпангоуте и конструктивной ватерлинии:

$$\begin{aligned} J_{xx} &= a \cdot y^2 + b \cdot y^2 + c \cdot y^2 + a \cdot z^2 + b \cdot z^2 + c \cdot z^2 + \\ &\quad + a \cdot y \cdot b \cdot y + a \cdot y \cdot c \cdot y + b \cdot y \cdot c \cdot y + a \cdot z \cdot b \cdot z + a \cdot z \cdot c \cdot z + b \cdot z \cdot c \cdot z; \\ J_{yy} &= a \cdot x^2 + b \cdot x^2 + c \cdot x^2 + a \cdot z^2 + b \cdot z^2 + c \cdot z^2 + \\ &\quad + a \cdot x \cdot b \cdot x + a \cdot x \cdot c \cdot x + b \cdot x \cdot c \cdot x + a \cdot z \cdot b \cdot z + a \cdot z \cdot c \cdot z + b \cdot z \cdot c \cdot z; \\ J_{zz} &= a \cdot x^2 + b \cdot x^2 + c \cdot x^2 + a \cdot y^2 + b \cdot y^2 + c \cdot y^2 + \\ &\quad + a \cdot x \cdot b \cdot x + a \cdot x \cdot c \cdot x + b \cdot x \cdot c \cdot x + a \cdot y \cdot b \cdot y + a \cdot y \cdot c \cdot y + b \cdot y \cdot c \cdot y; \\ J_{xy} &= J_{yx} = (2 \cdot a \cdot x \cdot a \cdot y + 2 \cdot b \cdot x \cdot b \cdot y + 2 \cdot c \cdot x \cdot c \cdot y + \\ &\quad + a \cdot x \cdot b \cdot y + a \cdot x \cdot c \cdot y + b \cdot x \cdot c \cdot y + a \cdot y \cdot b \cdot x + a \cdot y \cdot c \cdot x + b \cdot y \cdot c \cdot x) / -2; \\ J_{xz} &= J_{zx} = (2 \cdot a \cdot x \cdot a \cdot z + 2 \cdot b \cdot x \cdot b \cdot z + 2 \cdot c \cdot x \cdot c \cdot z + \\ &\quad + a \cdot x \cdot b \cdot z + a \cdot x \cdot c \cdot z + b \cdot x \cdot c \cdot z + a \cdot z \cdot b \cdot x + a \cdot z \cdot c \cdot x + b \cdot z \cdot c \cdot x) / -2; \\ J_{yz} &= J_{zy} = (2 \cdot a \cdot y \cdot a \cdot z + 2 \cdot b \cdot y \cdot b \cdot z + 2 \cdot c \cdot y \cdot c \cdot z + \\ &\quad + a \cdot y \cdot b \cdot z + a \cdot y \cdot c \cdot z + b \cdot y \cdot c \cdot z + a \cdot z \cdot b \cdot y + a \cdot z \cdot c \cdot y + b \cdot z \cdot c \cdot y) / -2, \quad [M^2] \end{aligned}$$

$$\overset{\times}{\text{inMass}} = \sum_{\Delta} \overset{\times}{\rho \cdot V \cdot J} \div 10 \quad [кг \cdot м^2]$$

В реальной практике тензор инерции $\overset{\times}{\text{inMass}}$ должен относиться к распределению масс по корпусу, по грузам и бортовому оборудованию, что существенно для расчётов нагрузок и обеспечения прочности корпуса. В оценочном варианте уместно равномерное распределение масс с приведением инерционного центра под метacentрическую высоту $G.z = m.z - h_x$ по правилу Христиана Гюйгенса – Якоба Штейнера (*Huygens–Steiner theorem*) о смещении осей вращения, что синтезируется как: $J_{ij} = I_{ij} + \rho \cdot V \cdot (L^2 \delta_{ij} - R_i R_j)$, где $L\{x, y, z\} = \overset{\leftarrow}{G}$ – вектор смещения осей вращения от действующего центра масс, δ_{ij} – единичная матрица:

$$|L|^2[\delta_{ij}] - [L \cdot L^T] = \begin{bmatrix} x^2+y^2+z^2 & 0 & 0 \\ 0 & x^2+y^2+z^2 & 0 \\ 0 & 0 & x^2+y^2+z^2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x^2 & x \cdot y & x \cdot z \\ y \cdot x & y^2 & y \cdot z \\ z \cdot x & z \cdot y & z^2 \end{bmatrix}, \quad [M^2]$$

или, иная эвристика с кососимметричной матрицей местоположения:

$$-[L][L] = -\begin{bmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} y^2+z^2 & -x \cdot y & -x \cdot z \\ -y \cdot x & x^2+z^2 & -y \cdot z \\ -z \cdot x & -z \cdot y & x^2+y^2 \end{bmatrix}. \quad [M^2]$$

В моделировании штормовой гидромеханики корабля задействуются объёмные интегралы по корпусу, либо поверхностные – по векторам градиентов давлений на судовой обшивке. Воздействие штормовых волн приводится к центру величины $\overleftarrow{vB}$, в то время как инерционные или массовые реакции сдвигаются по аппликате – к центру тяжести $\overleftarrow{G}$, определяемому в начальных условиях с помощью поперечной метацентрической высоты h_x для тихой воды.

После самого первого шага расчётов на тихой воде определяются опорные величины: $\overleftarrow{Floatage} = iF$, $\overleftarrow{Surface} = iS$, $\overleftarrow{Volume} = iV$, $\overleftarrow{Buoyancy} = vB$, $\overleftarrow{inMass} = m \mathbf{M}$ и др. для фиксации геометрических, инерционных и гидростатических параметров.

Движущийся корабль представляет собой сложный конгломерат условно твёрдого тела со своим динамическим центром тяжести, в окружении тяжелой воды с геометрическим центром величины, но при этом плечо реактивных сил должно опираться на некий центр бокового сопротивления, в свою очередь определяемого по весьма непростым гидростатическим зависимостям для реальной поверхности судовых обводов в условиях интенсивного морского волнения.

Краткое представление моделей гидромеханики и ключевых алгоритмов

Главная часть силового гидростатического взаимодействия корабля и морского волнения определяется условно свободным вектором приращения скорости поступательного движения центра масс $\overrightarrow{\delta V} [M/c]$, с изменением интенсивности углового поворота $\delta \omega [c^{-1}]$ относительно мгновенного центра величины $\overleftarrow{L} [M]$ из предыдущего шага вычислительного эксперимента во времени.

$$\overrightarrow{\delta V} = \frac{\overleftarrow{r} \cdot \overleftarrow{g} \cdot \overleftarrow{vS} - \overleftarrow{W}}{|\overleftarrow{W}|} \cdot \delta t \quad [M/c];$$

$$\delta \omega = \frac{\overleftarrow{r} \cdot \overleftarrow{g} \cdot \overleftarrow{L} \times (\overleftarrow{vS} - \overleftarrow{W})}{M} \cdot \delta t \quad [c^{-1}],$$

где $\overleftarrow{r} [\delta]$ – тензор ориентации корабля – главные оси корабельного базиса; $\overleftarrow{W} [KГ]$ – вектор гравитационной силы тяжести корабля – исходное водоизмещение; $\overleftarrow{vS} [KГ]$ – вектор архимедовых сил всплытия по нормали к волновому склону под осреднённой

поверхностью действующей ватерлинии – объём погруженных обводов корпуса; $\vec{L}[\text{м}]$ – вектор отстояния мгновенного центра величины от фиксированного центра масс корабля – плечо пары сил; $M[\text{кг} \cdot \text{м}^2]$ – массовый (объёмный) момент инерции корпуса, зависящий от распределения масс грузов, бортовых механизмов и оборудования, и собственно корпуса.

Массовый момент инерции вычисляется по объёму погруженного корпуса, что соответствует равномерному распределению грузов с плотностью воды по всему корпусу. Однако такое допущение нуждается в корректировке по аппликате, в едином представлении можно приводить центр инерции к центру тяжести корабля с использованием формул Гюйгенса-Штернера.

Основной вектор архимедовых сил всплытия $\vec{vS}[\text{кг}]$ может вычисляться либо по изменчивому объёму погруженной части корпуса, либо интегрированием давления по смоченной поверхности бортовой обшивки. На тихой воде без качки оба метода вычисления погруженного объёма дают схожие результаты.

На элементарном треугольнике бортовой обшивки величина и направление силы давления воды вычисляется по площади с вектором нормали в локальной системе отсчета, при этом величина действующего давления приводится к аппликату центра элементарного треугольника $h_z[\text{м}]$:

$$\vec{f} = (p_i + \rho \cdot g \cdot h_z) \cdot \vec{S} \quad [H = \text{кг} \cdot \text{м} / \text{с}^2]$$

где p_i – избыточное или наведенное извне давление, например – в случае деформации поверхности воды или под воздействием локальных скоростных потоков; h_z – аппликата погружения центра площади треугольника; $\vec{S}$ – вектор нормали с площадью элементарного треугольника в корабельном базисе; $\rho = 1025[\text{кг} / \text{м}^3]$ – условная плотность морской воды.

Свободный или главный вектор сил⁷ гидростатического давления на смоченную обшивку корпуса просуммируется:

$$\vec{vS} = \sum_{\Delta} g \cdot h_z \vec{\delta s} \quad [H / \rho, \text{м}^4 / \text{с}^2]$$

Аппликата точки приложения силы давления воды вычисляется по моменту инерции площади треугольника в проекции отображения в вертикальной плоскости:

$$h_{\Delta} = h_z + \frac{I_c}{h_z \cdot s_z} \quad [м]$$

где s_z – проекция площади элементарного треугольника на вертикальную плоскость.

В случае горизонтальных площадок поправка I_c к аппликату h_{Δ} обнуляется, а точка приложения сил давления просто сводится к центру площади треугольника h_z .

$$\vec{vR} = g \cdot \sum_{\Delta} h_z \cdot (\vec{r}_{\Delta} - \vec{G}) \times \vec{\delta s}, \quad [H \cdot \text{м} / \rho, \text{м}^5 / \text{с}^2]$$

где: $\vec{r}_{\Delta}$ – вектор для точки концентрации сил от давления воды на элементарном треугольнике, с учётом поправки на заглубление вертикальной компоненты h_{Δ} ,

⁷ В уравнениях движения в делителе всегда присутствуют масса или моменты инерции, что формально позволяет опускать множитель: ρ – плотности воды.

G - координаты центра масс корабля, δS – вектор нормали с величиной площади элементарного треугольника.

Интеграл по полю давлений может уточняться поправками по скорости течения вблизи элементарных фрагментов смоченной поверхности корпуса, с дополнениями по условиям непротекания [13] (как модели отражения внешнего потока от) судовой обшивки. Нормальные компоненты вектора скорости получаются двойным скалярным произведением с единичной нормалью n к элементарной площадке (треугольнику) смоченной обшивки:

$$\vec{v}_n = (\vec{n} \cdot \vec{v}) \cdot \vec{n}. \quad [м/с]$$

По формулам Торричели $g \cdot h = v_n^2 / 2$ нормальная компонента условий непротекания увеличивает уровень воды на величину h у борта в набегающем потоке, в то время как на противоположном борту, строго в соответствии с парадоксом Эйлера–Д’Аламбера, устанавливается полная взаимокompенсация потока под отрицательными давлениями. Однако, на практике уместно предположение и недопустимости отрицательного давления, если $V_n^2 > 2g \cdot h$ (в данном случае давления ниже атмосферного) отчего либо асинхронно падает уровень воды под корабельным волнообразованием, либо образуется свободная поверхность внутри кавитационной каверны.

Асимметрия отражённых импульсов скорости может нарушаться с помощью простого коэффициента с разрывом потока, что возможно корректно в отношении бортовых килей или выступающих частей, где нарушение парадокса Эйлера–Д’Аламбера происходит лишь частично по причине турбулентного возмущения вязкого потока:

$$\vec{v}_n \times = 1 + (1 - k_v) \cdot n_v,$$

где k_v – параметр в модели искусственного рассогласования условий непротекания в зонах турбулентности, отрыва течений или кавитации.

По умолчанию установлен коэффициент $k_v = 0,5$. Если $k_v = 1.0$ – величина отрицательного импульса давления не ослабляется, при уменьшении $k_v \in [0,0 \div 1,0[$ – пропорционально блокируется величина стока соразмерно проекции импульса вектора скорости по нормали к элементарному треугольнику на поверхности смоченной поверхности корпуса, что вблизи ватерлинии подобно оголению обшивки или кавитации.

Скользкий вектор скорости по поверхности судовой обшивки получается аналогичным двойным векторным произведением:

$$\vec{v}_s = [\vec{n} \times \vec{v}] \times \vec{n} = \vec{v} - \vec{v}_n. \quad [м/с]$$

Изменением знака (порядка) в векторном произведении получается вектор $\vec{v}_i$ для отраженных от элементарной площадки частиц жидкости в направлении нормали $\vec{n}$, который необходим при моделировании отражения волн:

$$\vec{v}_\perp = (\vec{n} \cdot \vec{v}) \cdot \vec{n} + \vec{n} \times [\vec{n} \times \vec{v}] = \vec{v}_n - \vec{v}_s. \quad [м/с]$$

Результирующий вектор силы на элементарном треугольнике:

$$\vec{\delta f}_A = p_A \cdot \vec{\delta s} = \rho \cdot \left(\frac{V^2 - |\vec{n} \times \vec{v}_s|^2}{2} + \frac{\pm (\vec{n} \cdot \vec{v}_n)^2}{2} \right) \cdot \vec{\delta s}, \quad [H = \kappa \cdot \text{г} \cdot \text{м} / \text{с}^2]$$

где: V – скорость хода корабля, p_Δ – давление воды на элементе бортовой обшивки. Первый член в выражении определяет изменение давления у бортовой обшивки за счет касательной составляющей набегающего потока в рамках зависимостей законов Бернулли. Второй член моделирует условие непротекания по аналогии сопоставления давления со скоростью в законе Торричелли, с частичным нарушением компенсирующей симметрии с помощью параметра k , при формальном учете турбулентности, отрыва потока и кавитации.

Гидродинамические силы и моменты включаются в алгоритм в качестве дополнений гидростатических интегралов плавучести:

$$\begin{aligned} \overset{\leftarrow}{v}S &+= \sum \overset{\leftarrow}{\delta}f && [H, \text{кг}\cdot\text{м}/\text{сек}^2] \\ \overset{\leftarrow}{v}R &+= \sum (\overset{\leftarrow}{r}_\Delta - \overset{\leftarrow}{G}) \times \overset{\leftarrow}{\delta}f && [H\cdot\text{м}, \text{кг}\cdot\text{м}^2/\text{сек}^2] \end{aligned}$$

Центр силового сопротивления dV располагается на линии между действующими в данный момент времени центрами величины и площади ватерлинии:

$$\overset{\leftarrow}{d}V = \left(\overset{\leftarrow}{v}F (iF \cdot dZ) + \overset{\leftarrow}{v}B \cdot iV \right) / (iF \cdot dZ + iV) \quad [м]$$

где: $\overset{\leftarrow}{v}F$ – центр площади ватерлинии; iF – площадь ватерлинии; dZ – вертикальное отстояние центра площади ватерлинии от центра величины; $\overset{\leftarrow}{v}B$ – центр величины; iV – водоизмещение.

Все величины, кроме dZ , измеряются в корабельном базисе.

Динамический центр $\overset{\leftarrow}{v}C$ устанавливается на линии между центрами $\overset{\leftarrow}{v}D$ и $\overset{\leftarrow}{d}V$ с учётом присоединенных масс, включенных параметры демпфирования $\mu F(\xi, \eta, \zeta)$:

$$\vec{v}C = \overset{\leftarrow}{d}V \cdot \tanh \mu + \overset{\leftarrow}{v}D \cdot (1 - \tanh \mu). \quad [м]$$

Если $\mu F = 0$ – движение корабля относительно центра масс G , если $\mu F \approx 0,55$, то динамический центр на середине между центрами тяжести G и присоединенных масс $\overset{\leftarrow}{v}B$. Движения корабля корректируется поворотом вокруг центральной оси с угловой скоростью ω , проходящей через точку $\overset{\leftarrow}{v}C$:

$$Locate = \vec{r} \cdot \left(\overset{\times}{V} + \overset{\leftarrow}{v}C \times \overset{\leftarrow}{\omega} \right) \cdot \delta t, \quad [м]$$

где $\vec{r}$ – тензор локального базиса корабля; V – текущая скорость хода; ω – скорость вращательного движения корпуса.

Корабль, плавающий на свободной гравитационной поверхности, обладает как бы усредненной плотностью морской воды, и захватывается в движение интенсивной кинематикой штормового волнения. Для учёта такого вынужденного движения выполняется простое дополнение результирующей скорости усредненной величиной скоростей течений в потоке воды в объеме водоизмещения.

В алгоритме моделирования движения корабля потоковая скорость в толще волны влияет непосредственно на пространственное смещение корпуса, и только, без наращивания скорости собственного инерционного движения в условно неподвижном пространстве. Тогда, внутрикорпусные ускорения можно вычислять непосредственно по второй производной от приращения координат местоположения корабля, что в полной мере обеспечивает локальные ускорения для моделирования качки и поступательных колебаний корпуса, отчасти соблюдая динамику движения корпуса по волне как по ровной горизонтальной поверхности.

1. Информационная консоль и графические окна визуализации мореходности корабля в штормовом море, интерактивное управление экспериментом

Числовая модель корабля оцифровывается полномасштабными теоретическими чертежами обводов корпуса с частичной обрисовкой главных элементов общекорабельной архитектуры, что позволяет проводить вычислительные эксперименты в реальном масштабе времени, с соблюдением инерционных характеристик, пульсаций скорости и периодов качки в наглядном представлении штормовой мореходности настоящего корабля.

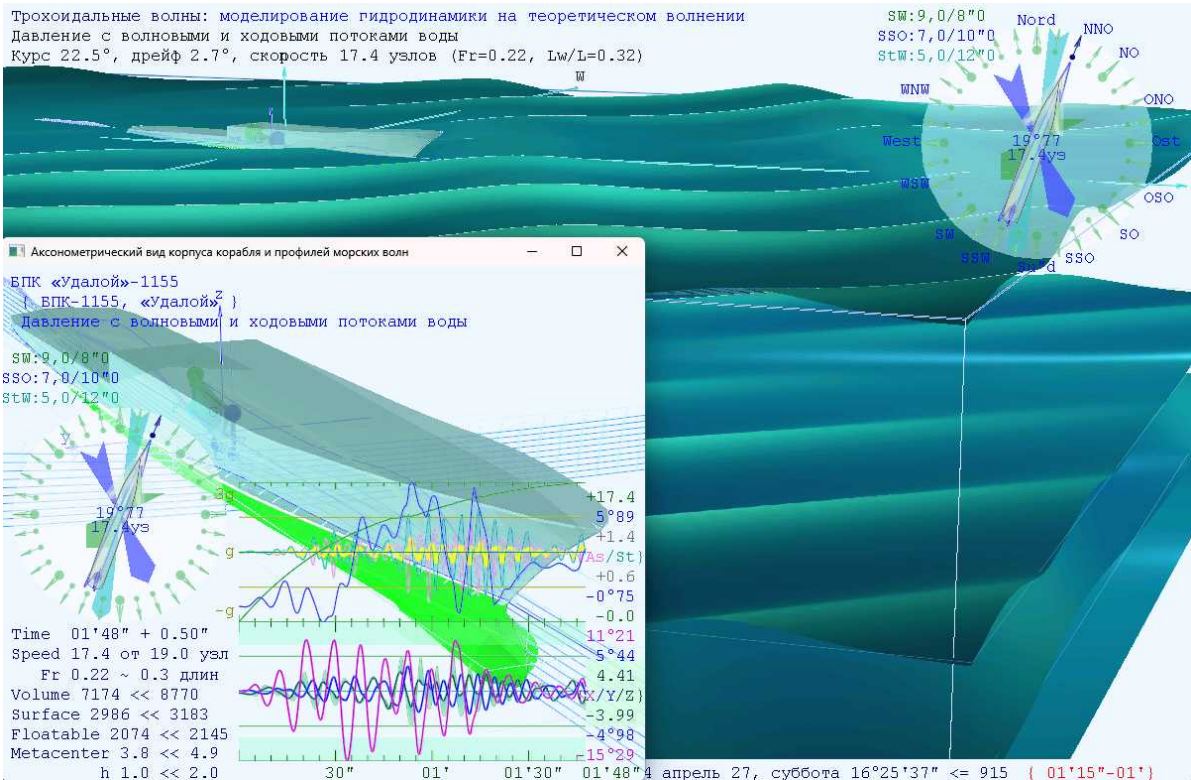


Рис. 19. Изображение всех волновых полей, корабля и маршрута его движения для наглядного представления хода вычислительного эксперимента. В верхних строках записываются действующие режимы моделирования морского волнения и гидромеханики корабля. В нижней строке текущее компьютерное время и количество выполненных циклов. Красные отсчеты минут означают нехватку вычислительных ресурсов, и отставание вычислительного эксперимента от реального времени.

Морское волнение моделируется ячеистыми трохоидальными структурами, где фазовые скорости гребней волн вдвое больше их групповых проявлений, то есть, девятые валы существуют на поверхности моря лишь ограниченное время. Характер волнения может перенастраиваться в ходе эксперимента, изначально это три характерные системы волн усиливающегося шторма⁸ по курсу корабля на Nord с ходом «вразрез волне» 15° с правого борта:

- интенсивное ветровое волнение ($\lambda=64$ м, $h=6,88$ м, $C=195^\circ$);

⁸ Сложение девятых валов превышает 16 м – почти невозможная оценка опасности сверху.

- свежая зыбь действующего шторма ($\lambda=100$ м, $h=5,37$ м, $C=160^\circ$);
- пологие реликтовые валы от удалённых ураганов ($\lambda=160$ м, $h=3,82$ м, $C=230^\circ$).

Маневры корабля в вычислительном эксперименте выполняются по плавным траекториям циркуляции; плавно происходит набор и потеря скорости хода, что в целом соответствует реальному плаванью со всеми шестью степенями свободы по угловым и поступательным видам качки, с креном на циркуляции и ходовым дифферентом при разгоне и торможении корабля; и что важно – с переменчивой скоростью хода в зависимости от характера взаимодействия корпуса с конкретными гребнями штормовых волн.

Курс корабля удерживается авторулевым с ограничением скорости циркуляции по трём условным вариантам перекладки руля «помалу», на «полборта» и «на борт» (*угловая скорость изменения курса на циркуляции здесь не зависит от скорости хода*).

Скорость хода регулируется условной «тягой движителей», с сопротивлением движению с заданной скоростью по «тихой воде», что допускает как потерю штормового хода на интенсивном волнении, так и разгон с дельфинированием на гребнях попутных волн. *При остановленных машинах демпфирование хода применяется по всем компонентам вектора скорости дрейфа, на ходу – только к поперечным компонентам от заданной скорости.*

В ходе эксперимента можно изменять метацентрическую высоту, отмеряемую от метацентра тихой воды, соответственно, относительно этого метацентра будет сдвигаться аппликата центра тяжести ($G_z = m_z - h$). Таким образом определяются условия для оценок и анализа характера и интенсивности качки корабля в различных режимах штормового плаванья.

Любопытной характеристикой может стать величина метацентрической высоты для возвращения в положение «на ровный киль» опрокинувшегося корабля. Адекватно отработанные обводы и надводная архитектура корабля должны сохранять положительность восстанавливающих моментов в широком диапазоне углов крена, также как и при изменениях посадки корпуса в условиях интенсивной качки. При неблагоприятных проектных разработках опрокидывание на резкой качке происходит при положительной метацентрической высоте, и тогда возврат корпуса на ровный киль теоретически будет возможен при безмерном увеличении метацентрической высоты (смещении аппликаты центра тяжести «ниже киля»).

Осадка и дифферент корабля могут изменяться в предустановках параметров вычислительного эксперимента. В процессе эксперимента возможно интерактивное изменение действующей осадки корпуса, при этом опытовые испытания корабля будут автоматически перенастраиваться и перезапускаться, а в то же время графики с результатами прерываться не будут.

Для быстрого вывода плавающей модели из устойчивого равновесия предусмотрено импульсное изменение крена на $\pm 30^\circ$ правого или левого борта.

В проведении вычислительного эксперимента задействуются текстовая информационная консоль и два активных графических окна Windows под управлением OpenGL:

1 – Текстовая консоль с подзаголовком:

«Штормовая мореходность корабля (вычислительный эксперимент)» – с текстовой информацией об исходном состоянии корабля, о характеристиках трёх

групповых структур морского волнения, о геометрических и динамических параметрах корпуса, ходкости и удержания корабля на курсе.

Текстовая информационная консоль открывается в отдельном независимом окне для отображения исходных размерений по корпусу корабля с характеристиками морского волнения. На консоли непрерывно обновляются геометрические и инерционные характеристики корпуса в условиях качки на волнении, приводится информация об углах курса, крена и дифферента, текущая и заданная скорости хода, и другие результаты вычислений по гидромеханике корабля на волнении. В нижней части текстовой страницы приводятся пояснения в форме краткой справки по обозначениям числовых величин.

В самой нижней строке приводится информация о режиме и параметрах ведения текстового протокола, который записывается вслед за параметрами конфигурационного файла <имя файла модели>*.vil.

Штормовая мореходность корабля (вычислительный эксперимент)

Ленинград, Кораблестроительный институт
Санкт-Петербург, Государственный университет
Научно-инженерное общество судостроителей им.А.Н.Крылова,
подсекция мореходных качеств корабля в штормовых условиях
«МИДВ» ©1975-2023 Калининград-Севастополь-Ленинград-Сахалин - 017ψ171 - В.Храмушин

>>> Краснознамённый ордена Октябрьской революции крейсер «Аврора»
>>{L=123.7,B=16.8,T=6.4,Ψ=00'\δd=0cm}^6.4 № A.103<+147+>113.Ф> Statum{4}

Волна:λ=56м,τ= 6",ζ=6/0.89м,С=9.4 м/с,А=191°,δS=4.7м[172·154]={800·720}м
Зыбь: 100м, 8.0", 0.0/0 м, 12.5 м/с, 158°, 6.2м [130·116]
Вал: 156м, 10.0", 0.0/0 м, 15.6 м/с, 236°, 7.8м [104·94]

В:{ 0.5,0.0,-2.7 }

Time 03'06" + 0.20" C:{ 2.6,-0.9,-2.9 } mC:| 0.38 -0.92 -0.01 |=-6°
Speed 17.1уз(0.25=0.4L)W:{ 1.5,-0.5,-1.8 } | 0.91 0.38 0.14 |= 3°
Volume 6817 << 6097 vW:{ 0.1,0.0,1.0 } | -0.13 -0.07 0.99 |=67°
Surface 2354<< 1876 mW:| 19151 5484.1 | mM:| 135605 -11079 41635.3 |
Floatable 1436 << 1318 | 5484.1 918267 | |-11079 3570954 -6461.6 |
μCenter 0.8 >> 0.3 >> -0.2 Gravity | 41635.3 -6461 3573807 |
h 0.84>> 1.2 -- μM 156.5 >> 156.3 inMass:| 160625 -0.0 33485.8 |
| -0.0 4566025 -0.0 |
| 33485.8 -0.0 4592476 |

⊗ Курс(δ)заданный => 67.3°<0.2> 67.5°
крен 8.2°, дифферент 0.7° μV:| ξ0.1f0.9 η0.8f0.9 ζ0.6f0.9
Скорость 17.1 из 18.0 узлов ω:| θ0.2f0.9 ψ0.6f0.9 χ0.8f0.9
В потоке волн, и/сток: Kv=0.5

С [м]- положение мгновенного центра величины (подводного объёма)
mC (δ)- матрица ориентации корпуса (корабельные оси в морском базисе)
vF [м]- корабельные координаты центра площади действующей ватерлинии
vW (δ)- интегральная нормаль к действию гидростатических сил всплытия
vD [м]- условный центр сосредоточения гидродинамических пар сил
vS [Н/ρ] - накопительный вектор сил от перепадов уровня моря
vR [Н·м/ρ] - поворотный момент от криво-наклонной ватерлинии
mW [м4] - моменты инерции площади действующей ватерлинии
mM [м5] - объёмные моменты инерции погруженного корпуса
inMass - исходные моменты инерции корпуса

«Аврора» <=[кратко]:ход,курс; вертикаль, борт, киль {корма,мидель,нос}

2 – Графическое окно состояния корабля:
«Аксонметрический вид корпуса корабля и профилей морских волн» – с изображением корабля и его гидростатических центров в корпусном пространстве; с контурами морского волнения; графиками бортовой, килевой и вертикальной качки; ходкости, рыскания и вертикальных ускорений на корпусе и в его оконечностях; с картушкой для навигационной и гидрометеорологической информации, включающей параметры морского волнения

Управление вычислительным экспериментом и визуализацией моделируемых процессов выполняются в активных графических окнах: 2) - «корабль»; и 3 - «море» (Рис. 19), где имеются краткие контекстные подсказки: **<F1>**, и меню настройки основных параметров: **<F4>**.

3 – Графическое окно вычислительного эксперимента в целом:

«**Корабль и трохонидальные штормовые структуры морских волн**» – основное графическое окно с изображением корабля в условиях морского волнения. По необходимости, поверхность моря представляется с помощью подвижной сетки, которая может разрезаться до 100 ячеек по каждому направлению.

Волновые структуры могут представляться разделёнными поверхностями, располагающимися ниже основного комбинированного уровня моря, что полезно при раздельном рассмотрении силового воздействия на корабль и отражения волн от корпуса. В нижней строке показывается количество шагов и время проведения эксперимента, с отметкой запаздывания для реальных отсчётов в случае нехватки вычислительных ресурсов.

Общий графический интерфейс морского вычислительного эксперимента

Настройка режимов моделирования и управление вычислительным экспериментом выполняется с помощью компьютерной клавиатуры и графического курсора мыши, действия которых контекстно связаны с активными графическими окнами и охватывают все возможные операции по визуализации, перестроению гидростатики корпуса, маневрирование изменением хода и курса корабля. Предусматривается также возможность интерактивного перестроения всех трех волновых систем и характера силового взаимодействия корпуса корабля с морским волнением, при этом, по необходимости вычислительный эксперимент может полностью перезапускаться.

Указатель «мыши» может использоваться для настройки графической сцены, поворотов, смещений или приближения изображений корабля и морской акватории. Эти же операции дублируются аккордами стрелок с **<ctrl>** и **<shift>**. Маневрирование ходом и курсом корабля адаптировано к правой цифровой группе клавиш, но может управляться и обычными цифрами с клавиатуры. В обоих графических окнах горячие клавиши быстрого управления экспериментом действуют, как правило, одинаково.

К графическим экранам привязана обработка прерываний\команд от клавиатуры, которые управляют методами раскраски и трехмерной визуализации; включая возможности быстрого возврата к исходным проекциям визуализации, или временной приостановки вычислительного эксперимента:

<Del или **Home** – визуализация возвращается в исходное состояние;

<BkSp> – происходит временное исключение моделирования морского волнения, а при последующем восстановлении волнового поля может выполняться полный перезапуск всего вычислительного эксперимента;

<Tab> и **<Пробел>** – методы раскраски в контексте графических окон;

<Стрелки> и **<мышка слева>** – поворот сцены относительно видимой горизонтальной (вверх-вниз) или вертикальной (вправо-влево) оси на экране;

<Shift+Стрелки> и **<мышка справа>** – поступательное перемещение графической сцены в направлении курсора-указателя;

<Ctrl+Стрелки вверх-вниз> и **<колёсико мышки>** – приближение / отдаление сцены, изменение видимого масштаба;

<Ctrl+Стрелки вправо-влево> – модель на экране наклоняется относительно собственной поперечной оси (z), вращение по ориентации взгляда на графическую сцену.

<Escap> – запрос на завершение вычислительного эксперимента с корректным закрытием протоколов и остановкой программы «Aurora».

При вызове подсказки <F1> или контекстного меню <F4>, вычислительный эксперимент не должен останавливаться. Если это случается, то лучше закрыть и снова открыть текстовое окошко, так как иначе прерванные вычисления затем с явной перегрузкой будут достигать упущенное «реальное время» эксперимента.

Гидромеханика корабля: выбор и включение в эксперимент математических и алгоритмических моделей

Выбор и установка модели гидромеханики корабля осуществляется либо в строке внутри стандартного меню настроек <F4>, либо по команде <F8> из любого графического окна.

В подборке вычислительных моделей внутри вложенного меню <F8> - «**Выбор модели гидромеханики корабля**», предлагается к использованию пять взаимодополняющихся вычислительных моделей пространственной динамики и гидромеханики корабля, каждая из которых может целевым образом применяться как в проектных изысканиях, так и в интересах практической эффективности и безопасности плавания корабля в штормовых условиях.

1 – «**Кинематика качки на 4-х точках по склонам волн**

»: динамическое скольжение с использованием быстрых градиентов волнового склона по пятиточечному шаблону из четырех смежных треугольников, с корректным учетом инерционных характеристик корабля в движении на склонах волн;

2 – «**Объёмная плавучесть переменного водоизмещения**»: вычисление объёмных интегралов с уточнением силового действия по интегральному градиенту относительно поверхности действующей ватерлинии;

3 – «**Давление смоченных элементов бортовой обшивки**»: интегрируются давления на элементарных треугольниках смоченной бортовой обшивки;

4 – «**Давление на встречном потоке с качкой корабля**»: в расчёты включаются встречные потоки воды, распределённые по смоченной поверхности бортовой обшивки, что моделирует обтекания корпуса на ходу корабля;

5 – «**Давление с волновыми и ходовыми потоками воды**», основной рабочий режим: вычислительный эксперимент дополняется скоростями течений в толще воды под волновыми гребнями.

За исключением первой условно кинематической модели, в вычислительном эксперименте задействуются все шесть компонент внешних поступательных и вращательных воздействий со стороны штормовых волн, с гидромеханическим инерционным откликом в свободном пространственном движении корабля относительно некоего условного центра силовой реакции корпуса (как бы «центра бокового сопротивления»).

Выбор модели гидромеханики корабля

Кинематика качки на 4-х точках по склонам волн
Объёмная плавучесть переменного водоизмещения
Давление смоченных элементов бортовой обшивки
Давление на встречном потоке с качкой корабля
Давление с волновыми и ходовыми потоками воды

На картушке справа–вверху курс корабля указывается *светло-синей* прорисовкой конструктивной ватерлинии, с *синим* обрамлением изменчивого контура ватерлинии действующей. *Жёлтая* стрелка со светлым контуром показывает заданный курс, дополняемый по картушке буквами румбов.

При маневрировании или рыскании корабля заданный и действующий курсы рассогласуются. Для приведения на курс используется условно автоматическое управление «рулем», при котором в движение корабля привносится дополнительная скорость циркуляции, величина которой характеризуется по аналогии естественным командам на руль как: «помалу», «руль полборта» (*7-влево, 9-вправо = 120 сек на полный круг циркуляции*) или «руль на борт» (*4-влево, 6-вправо = 60 сек*), что отмечается изображением пера руля на отображении корпуса внутри картушки.

Поддержание курса выполняется «авторулевым», и в случае отклонения на один румб руль автоматически переключается в режим «помалу» (*240 сек*), что придаёт кораблю циркуляцию вдвое меньшую, чем «руль полборта». В спокойном свободном плавании модель обладает слабой устойчивостью на заданном курсе, обеспечиваемой шестикратно меньшей скоростью поворота (*24 мин*), чем в автоматическом приведении на курс с переключкой руля «по малу».

По мере набора хода за форштевнем прорисовывается расходящийся *светло-голубой с зеленым* контуром треугольник Кельвина, сторона которого соответствует видимой длине корабельной волны для заданной скорости хода. При реверсе хода этот волновой клин будет расходиться от ахтерштевня.

Три перекрещивающиеся стрелки на картушке характеризуют моделируемое в эксперименте морское волнение. Длины стрелок соответствуют длине волны, а утолщение характеризует высоту и крутизну гребней девятых валов. Характеристики волн и цвета стрелок могут переназначаться, исходно это: *зеленая* – ветровая волна; *голубая* – свежая ветровая зыбь; *синяя* – пологий накат океанских валов – реликтовых волн от дальних штормов.

В центре картушки приводятся действующие на данный момент времени курс и скорость хода корабля.

Текстовыми надписями на графических экранах слева вверху показываются режимы проведения вычислительного эксперимента: полная гидромеханика; градиенты архимедовых сил; вертикальная гидростатика; и скольжение по хордам четырех точек на поверхности волн.

Слева внизу приводятся время проведения эксперимента, заданная и действующая скорости хода, в том числе по Фруду (Fr) и в длинах корабельных волн (Lw/L); а также основные гидростатические и метacentрические характеристики корпуса корабля, предварительно замеряемые по тихой воде и на текущий момент времени.

Управление ходом корабля выполняется с использованием правого дополнительного блока клавиатуры, и также могут применяться цифровые клавиши:

- <7> – поворот на один румб влево; <9> – вправо, руль полборта;
- <4> – выход на один румб влево; <6> – вправо, руль на борт;
- <5> – «так держать» – устанавливается действующий курс корабля;
- <Alt> – изменение курса временно останавливается (одерживает);
- <8> – ход быстрее два узла вперёд; <2> – два узла тише ход и назад;
- <0> – полная остановка машины, ход спадает до выхода в дрейф;
- <1> – добавляется крен 30° левый борт; <3> – плюс 30° правый борт;

<Ctrl> – временная приостановка вычислительного эксперимента;
<Ctrl+Shift> – остановка вычислений в ожидании повторного <Ctrl>.

Сдерживание циркуляции клавишей <Alt> может быть полезно во избежание сильного (аварийного) накренения корабля, выполняющего поворот на большой скорости хода.

Временная приостановка вычислительного эксперимента с необходимым смещением часов реального времени выполняется при удержании нажатой клавиши <Ctrl>. При дополнении аккорда до <Ctrl>+<Shift> пауза в проведении вычислительного эксперимента будет зафиксирована на ожидание следующей команды с нажатием и отпуском <Ctrl> (обнаружилось, что Windows не связывает эти команды с активностью конкретных окон, позже это исправится, а пока желательно быть внимательным к <Ctrl> и <Shift> во время проведения вычислительных экспериментов).

Сохранение цифровых моделей корабля в инородных форматах

В программном комплексе «Aurora» не предусматривается возможностей по редактированию цифровых моделей корпуса корабля. Отчасти такие операции допустимы в системе управления базой данных «Vessel», в модуле «Hull». Предусмотрена специальная процедура для экспорта 3D-модели корпуса корабля во внешний файл в одном из обменных текстовых вариантов программы «DesignCAD».[dc2,dc3], или в популярном формате «WaveFront's».obj.

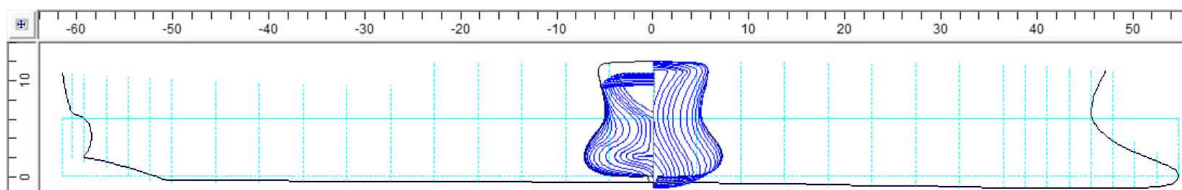


Рис. 20. Вариант экспорта модели корабля для работы в DesignCAD-express (*.dc2) в традиционном двумерном или «бумажном» представлении теоретических чертежей. Здесь совмещаются проекции бок и корпус, с разметкой аппликат относительно основной линии.

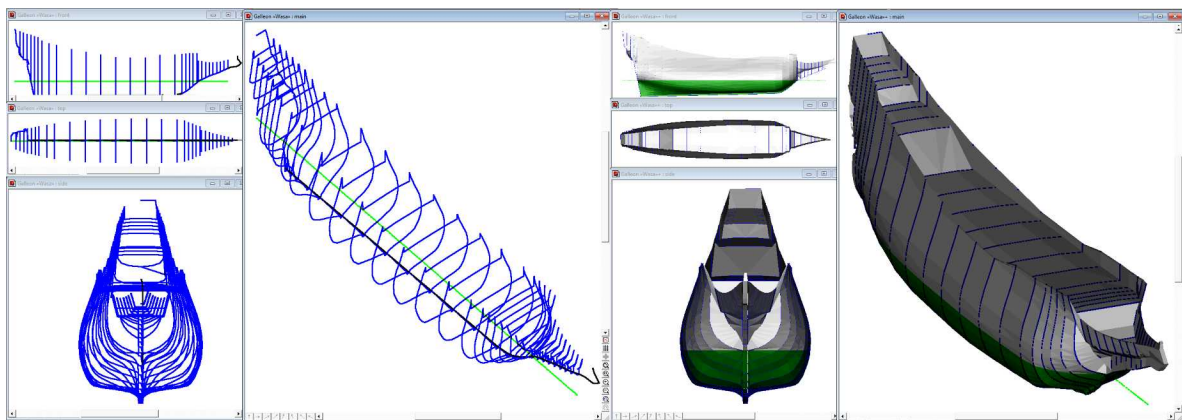


Рис. 21. Корабль «Васа», экспортированный в трёхмерный проект корпуса для работы с программой DesignCAD (*.dc3). Аппликаты приведены к ватерлинии. Слева четыре проекции контурной модели корабля, справа – с треугольниками бортовой обшивки, в том виде, как они задействуются в вычислительном эксперименте.

<F2> – команда функциональной клавиатуры может быть подана с любого из графических экранов, по которой вызывается специальное меню с заголовком: «Выходной формат модели корпуса корабля».

Корабельной программой Free!Ship⁹ предусматри-

вается экспорт данных по форме корпуса в принятый здесь формат [Hull].vsl. По первой строке вышеуказанного меню выполняется экспорт корпуса в обменный формат [Ship].fef, пригодный для считывания во Free!Ship. На запись здесь подаются только треугольники, стандартно структурированные по индексам третьего блока выходных данных. Рёбра второго блока данных пропускаются, отчего в совсем старых версиях Free!Ship может возникать ошибка.

Простейшую геометрическую модель корабля в виде связной поверхности из множества разрозненных треугольников можно записывать в популярном формате графической визуализации: «Wavefront Technologies for Advanced Visualizer».obj.

При создании такого графического файла используется два предустановленных цвета. Подводная часть корпуса отмечается зеленым, надводная – шаровой расцветкой, что отмечается названиями цветов в файле «Aurora.mtl».

Практические настройки расцветки выполняются в этом текстовом файле под названиями: **gray** и **green**, там же можно подстроить прозрачность или особую освещенность цифровой модели корпуса, или переназначить реальную расцветку модели корабля.

```
Aurora.mtl
newmtl gray
Kd 0.6 0.6 0.6
newmtl green
Kd 0 0.5 0
```

Для последующей правки цифровой модели (Рис. 20, Рис. 21) можно воспользоваться одним из трёх вариантов формирования модели корабля в типовой среде графического редактирования программы **DesignCAD**, для которой ранее свободно публиковались обменные форматы файлов и графических примитивов в текстовом представлении.

При воссоздании цифровой модели корабля в привычном формате двумерного чертежа не отбрасываются компоненты для пространственного представления корпуса. Выполняется также предметное связывание в блоки элементов корпуса корабля, и тематическое разделение графических объектов по нумерованным и именованным слоям:

0 – <имя файла цифровой модели корабля>.dc2

1 – Grid – светло-голубая разметка сетки шпангоутов, основной линии и ватерлинии в проекции бок (Рис. 20), с пространственной разметка габаритов корпуса;

2 – Frames – две группы шпангоутов, в варианте двумерного представления теоретического чертежа в проекции «корпус». Средствами группировки графических примитивов в формате <DesignCAD-express>.dc2, шпангоуты разделяются на носовые и кормовые ветви относительно мидельшпангоута;

3 – Stern and Stem line – контуры корпуса на пересечении с диаметральной плоскостью в проекции бок теоретического чертежа, разделяются на описания по форштевню и ахтерштевню, с записью в последовательности по возрастанию аппликат точек на штевнях;

⁹ ShipDesign.ru/SoftWare/Aurora.z

4 – Aft and Bow breadth – поперечная проекция по тем же контурам штевней на диаметральной плоскости, но с ординатами транцевых или бульбовых расширений по тем же отсчетам аппликат, которые требуются для уточнения потенциальных объемов и чувствительных моментов инерции в бульбовых расширениях и транцевых сломах в оконечностях корпуса.

В трёхмерном представлении <DesignCAD>.dc3, начиная со второго слоя разделение графических объектов выполняется иначе:

0 – <имя файла цифровой модели корабля>.dc3

1 – Grid – разметка шпангоутов (Рис. 21-слева) и пространственная разметка габаритов корпуса;

2 – Portside – по левому борту записываются все шпангоуты с общей величиной абсциссы, все добавляемые и отклонённые штевнями точки исключаются.

3 – Starboard side – шпангоутные контуры правого борта заносятся в таблицу ординат вместе с абсциссами смежных точек, копируемых со штевней;

4 – Stern and Stem line – контуры штевней, возможно с горизонталями днища и палуб из проекции «бок» теоретического чертежа.

5 – Hull plating – треугольники обшивки формируются строго по тем же алгоритмам (Рис. 21-справа), что и в процессе проведения вычислительного эксперимента.

Дополнительно при формировании файла числовой модели выполняется группировка связанных графических объектов, как правило блоками по слоям: «сетка и разметка»; «диаметральная плоскость», «правый» и «левый» борта, и другие по необходимости.

Из графического редактора DesignCAD возможен экспорт цифровых теоретических чертежей в иные популярные цифровые форматы, типа «Initial Graphics Exchange Specification».iges, или «AutoCAD».dwg, и другие...

2. «Аксонметрический вид корабля и профилей морских волн»

Подводная часть корпуса зеленая, надводная – шаровая, смоченная поверхность немного затемнена. Белой полосой размечена конструктивная ватерлиния, изменчивая действующая – синими линиями-стрелками, окаймляющими поверхность воды внутри шпаций. К действующей ватерлинии примыкают стрелки ортов нормалей к поверхности судовой обшивки. (Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден) От геометрического центра корабля на конструктивной ватерлинии и мидельшпангоуте, как от начала корабельной

Ship Целевое проектирование, теория и штормовая мореходность корабля.

F1 – краткая справка
F2 запись модели в CAD-формате
F3 выбор и чтение иного корпуса
F4 настройка гидромеханики хода
F5 изображение обшивки и потока
F8 гидромеханика штормования

§ «Управление ходом корабля»
<8/2> ± два узла вперёд/обратно
<7/9> ± румб влево/право полборта
<4/6> ± румб влево/вправо на борт
<1/3> ± крен 30° на левый/правый
<5/Alt> руль прямо/так держать
<0> стоп машина

§ «Настройки моделирования»
<Enter> отрисовка графиков
<Tab/Space> закраски/контур
<Shift+Space> стрелки обтекания
<Shift+Tab> прозрачность окна
<Ctrl+/Shift> задержка или стоп
<стрелки+leftMouse> ориентация
<+Shift+rightMouse> смещение
<+Ctrl+(roll)> дальность, наклон
<+<Shift> исходный обзор
<BkSp> прекращение волнения

системы координат начинается разметка цепочки точек маршрута по ходу корабля на каждый расчётный момент времени.

<F2> «запись модели в CAD-формате» – здесь вызывает меню с выбором вариантов для экспорта цифровой модели корпуса корабля в один из типовых графических форматов (Рис. 20, Рис. 21): Free!Ship.fef, WaveFront.obj и DesignCAD.dc2/3, последний в виде листа теоретических чертежей; трёхмерной контурной модели и модели с обшивкой.

<F3> «выбор и чтение иного корпуса» – здесь выполняется запрос нового имени файла цифровой модели корабля, и происходит считывание иного корпуса в стандартном формате <имя>.vsl, при этом заменённый корпус оказывается под действием ранее инициализированного волнового поля.

<F4> «настройка гидромеханики хода» обращается к меню «Гидростатика и динамика корпуса» – основные запросы по настройке методов визуализации с выбором моделей гидромеханики и интерактивного изменения гидростатических и динамических параметров модели корабля в вычислительном эксперименте.

В первой строке приводится ссылка на другое вложенное меню: «Выбор модели гидромеханики корабля» с режимами гидромеханики силового взаимодействия корабля с морским волнением, та же, что и в синхронно работающем окне для вычислительного эксперимента на трохoidalном волнении. Вне меню режимы проведения вычислительного эксперимента переключаются на функциональной клавиатуре по команде <F8>, что упоминалось выше в разделе «Гидромеханика корабля: выбор и включение вычислительных моделей...».

Во второй строке метацентрическая высота h [м], может изменяться динамически в любое время, в том числе непосредственно в процессе вычислительного эксперимента, что может потребоваться, например, для повторной постановки на ровный киль опрокинувшегося корпуса корабля. Метацентрической высота связана с изменяющейся аппликатой центра тяжести как: $h = Z_m - Z_g$ относительно предварительно вычисленной геометрической характеристики – аппликаты поперечного метацентра.

В третьей и четвёртой строках коэффициенты демпфирования для поступательных { ξ -продольная, η -поперечная, ζ -вертикальная} и угловых скоростей { ϑ -бортовая, ϕ -килевая, χ -рыскание} качки {0 – без демпфирования; больше нуля – стандартные факторы торможения скоростей качки; меньше нуля – неограниченное раскачивание или самовозбуждаемое отклонение корпуса от сбалансированного состояния}. Формально, положительные факторы учитывают влияние вязкости на мгновенные скорости отклонения от нейтрального положения корпуса, а также инерционные поправки для присоединенных массы жидкости при ускоренных движениях корабля.

Гидростатика и динамика корпуса

Давление с волновыми и ходовыми потоками воды

Начальная метацентрическая высота: $h = +0.85$ м

Факторы демпфирования: $x = 0.10$ $y = 0.80$ $z = 0.60$

бортовая: 0.20 килевая: 0.60 рыскание: 0.80

Доля сток/исток в модели непротекания: $kV = 0.50$

Вовлечение в кинематику волн. Осадка: 6.40 м

«Изображение корпуса» Длина графиков 0.50 мин

Выбор модели гидромеханики корабля

Кинематика пяти точек шаблона на склонах волн

Объёмная плавучесть переменного водоизмещения

Давление смоченных элементов бортовой обшивки

Давление на встречном потоке без морских волн

Давление с волновыми и ходовыми потоками воды

В пятой строке «Доля сток/исток в модели непротекания: $kV = 0.50$ » приводит-ся коэффициент уменьшения отрицательного компоненты скорости – стока, относи-тельно встречной скорости – источника в модели непротекания корпуса окружаю-щем скоростном потоке жидкости. Если $kV = 1,0$, то полной мере исполняется пара-докс Эйлера–Д'Аламбера об отсутствии суммарных динамических реакций в иде-альной жидкости, При $kV \in [0 \div 1[$ меньше единицы – моделируется нечто подобное вязкостному сопротивлению, формально похожему на частичный отрыв вихревого слоя в зоне разрежения в кормовой оконечности.

В шестой строке включается модель кинематического захвата корпуса волно-вым потоком «Вовлечение в кинематику волн», с сильной стратификацией скоро-стей под гребнями трохоидальных волн. Корпус корабля оказывается под воздей-ствием сильных поперечных ускорений внутри волновых потоков, где величина ме-тацентрической высоты отчасти служит компенсации бортовую качки под силовым воздействием давлений на бортовую обшивку. Иначе, в режиме «Свободная дина-мика на волнах» кинематика корпуса свободна от кинематического увлечения в дви-жение внутри волновых потоков, что несколько усилит силовые импульсы при отра-жении волновых воздействий.

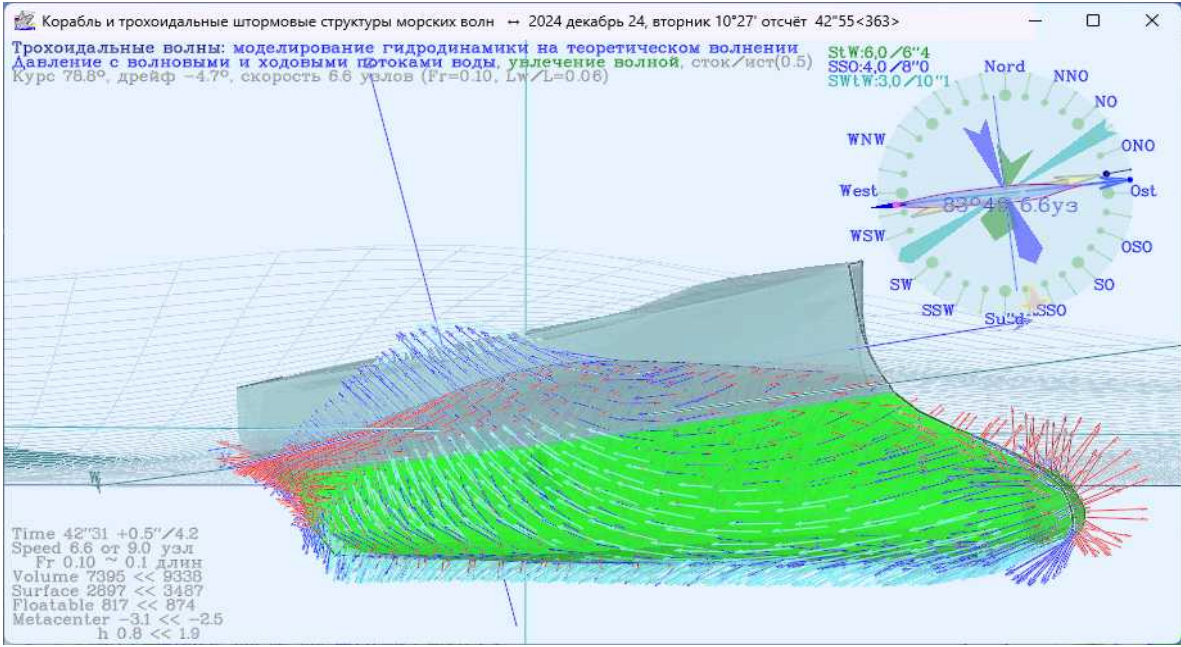


Рис. 22. Поток по смоченной обшивке. Прорисовка голубыми стрелками набегающих и волновых потоков вблизи корпуса; с разложением синими стрелками по скользящим течениям для модели вихревого слоя по смоченной обшивке; с распределением источников/стоков для модели непротекания корпуса. Масштаб стрелок показывает еже-секундные смещения частиц воды на фоне геометрических размерений корабля.

В этой же строке изменяется «Практическая осадка», отмеряема относительно основной линии. Цифровая модель корпуса заново считывается из файла, после чего автоматически перевычисляются все инерционные, гидростатические и геометриче-ские характеристики корпуса, с приведением поперечной метацентрической высоты h к её изначальной величине. Построение кинематических графиков с результатами вычислительного эксперимента продолжается с текущими настройками в тех же временных отсчётах.

В левой части нижней строки стоит вызов подменю: «*Варианты изображения корпуса + потоки*».

По верхней строке подменю последовательно перебираются четыре варианта закрашки корпуса с режимами прозрачности для проявления действующей ватерлинии и пространственного местоположения гидростатических центров.

Эта же выборка выполняется вне меню по команде **<Tab>** с клавиатуры:

«*Обшивка корабельного корпуса и надводный борт*» - обычная раскраска рабочей модели корпуса корабля;

«*Смоченная обшивка под поверхностью ватерлинии*» - с прорисовкой только шпангоутов открывается надводный борт;

«*Контуры шпангоутов при поверхности ватерлинии*» - относительно непрозрачной остаётся только поверхность действующей ватерлинии;

«*Полупрозрачная тень, гидростатические отметки*» - корпус становится прозрачным и еле-еле видимым, открываются для контроля все статические и быстро перемещающиеся гидростатические центры.

По средней строке: «*Скорости течений по смоченной обшивке скрыты*» – выбираются варианты отображения скоростей течений вблизи судовой обшивки.

В первых двух случаях светло-голубым отображаются стрелки набегающего ходового потока совместно с мгновенно действующими скоростями в толще тропического штормового волнения.

Синими стрелками «*Касательные компоненты обтекающих скоростей*», которые дополняются нормальными компонентами красного цвета для формирования распределённых особенностей: «*Вихреисточники потока и непротекания корпуса*». В третьем режиме: «*Импульсы скоростей излучения и отражения волн*» – фиолетовыми стрелками показываются скорости для отражаемых корпусом потоков, создающих корабельное волнообразование; и отражение падающих на корабль штормовых волн. Вне меню последовательный выбор для отображения стрелок течений осуществляется по команде **<Shift+пробел>**.

В нижней строке переключается метод прорисовки судовых поверхностей с закрашкой, либо с помощью рёбер треугольников (рис. 23):

«*Закрашиваемая поверхность корабельной обшивки*» и

«*Контуры рёбер триангуляционного покрытия*».

В правой части нижней строки нижней: «*Протяжённость кинематической выборки 0,5 мин*» - устанавливается длительность скользящего интервала времени для визуализации графиков бортовой, килевой [°], вертикальной качки [м], ускорений на миделе и в оконечностях [м/с²], ходкости [узлы], рыскания [°] и другие.

Выбор отображения одной или двух полос для графической регистрации в заданном интервале времени некоторых динамических параметров состояния корабля выполняется по команде **<Enter>** с клавиатуры.

В табличке слева-внизу (рис. 23) приводятся навигационные параметры по ходу парусного галеона «Wasa»: текущее время и расчётный шаг вычислительного эксперимента; заданная скорость хода – 9 узлов и мгновенная величина достигнутой ходкости на крупной волне только 6,2 узла; другие исходные и текущие геометрические, инерционные и метacentрические характеристики корпуса на ходу на волнении.

Варианты изображения корпуса + потоки

Обшивка корабельного корпуса и надводный борт

Скорости течений по смоченной обшивке скрыты

Закрашиваемая поверхность корабельной обшивки

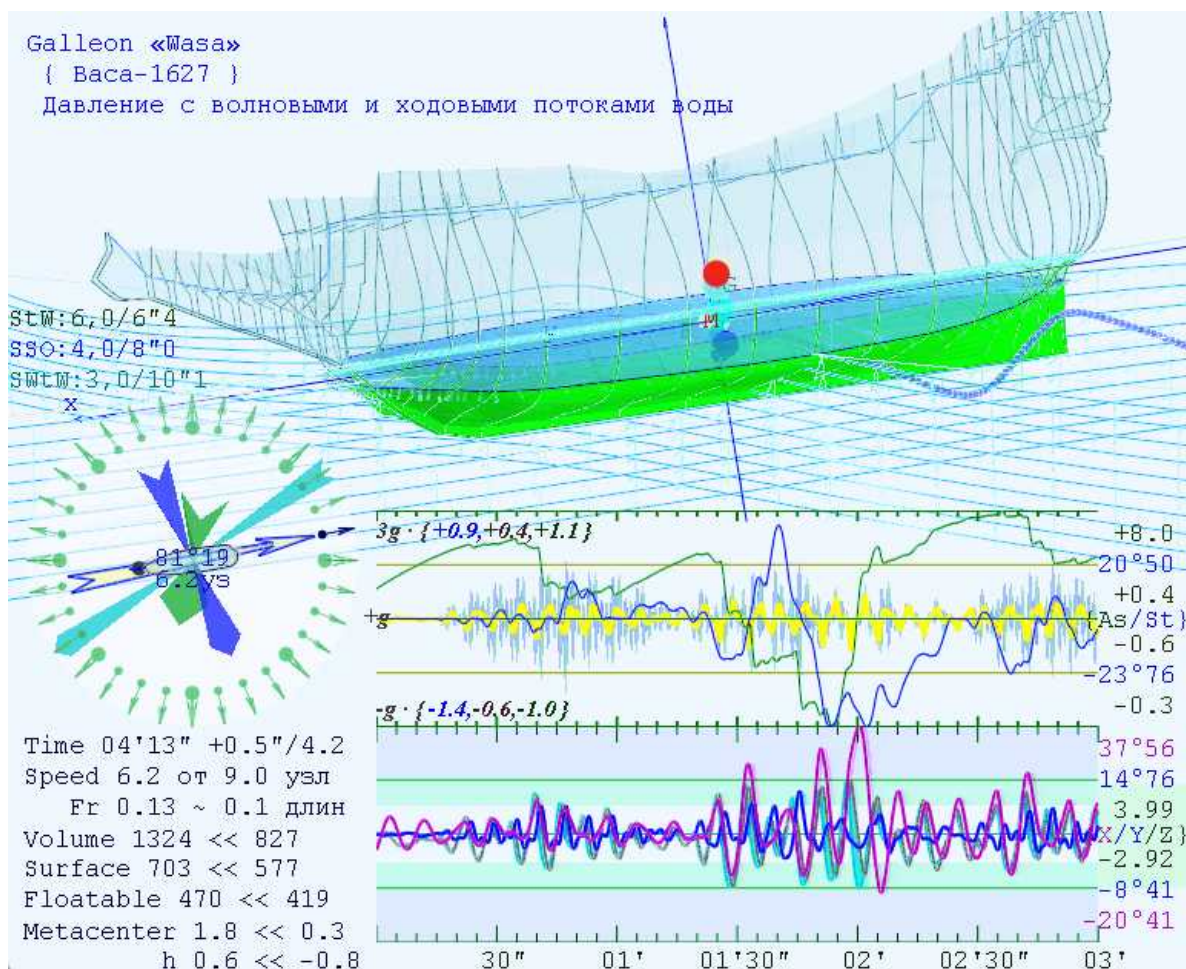


Рис. 23. Ход вычислительного эксперимента в окне для представления гидромеханики корабля. Вертикальная качка превышает 7 метров. Сильное рыскание и дрейф по курсу возникает в моменты экстремальной бортовой качки. Внизу графики бортовой X , килевой Y и вертикальной Z качки с масштабной шкалой справа. На левой шкале верхних графиков масштаб для кривых вертикальных ускорений.

Правее в нижней части графического окна, в прямоугольном поле с разметкой по скользящему интервалу времени, строятся кинематические графики состояния моря и корабля. Отсчёт времени для графиков в минутах и секундах размечается по нижней шкале.

В варианте двух полей для регистрации параметров хода вычислительного эксперимента, переключаемых по команде **<Enter>**, в нижнем поле представляются четыре графика: фиолетовым – бортовая качка (X); синим – килевая качка (Y); и закрашенная полоса с серым контуром для вертикальной качки, плавно переходящая в голубой цвет с расширением полосы до уровня моря в точке миделя по корпусу корабля на тот же момент времени. Для вертикальной качки экстремумы сводятся строго к половине вертикального масштаба нижнего поля, при этом уровень моря вблизи корабля может зашкаливать за горизонтали указываемых ограничений.

По правой стороне графических полей в едином масштабе приводится шкала экстремумов для бортовой и килевой качки: фиолетовым – бортовая (X); синим – килевая (Y) качка в угловых градусах. В середине шкалы цветом отмечаются метки

измеряемых величин, и ближайшие значения по (Z) – максимальные отклонения корпуса от уровня спокойного моря в темпе вертикальной качки в метрах.

Во второй верхней полосе тонкими линиями изображаются: **зелёным цветом – текущая скорость хода** в узлах в глобальной морской системе координат, **и синим – рыскание на курсе**, как отклонение от заданного курса в °градусах. Здесь же, симметрично от центральной горизонтали закрашиваются пульсирующие всплески ускорений в оконечностях (рис. 23), **синим – по корме; зелёным – по носу**, в масштабе относительно отклонений от ускорения свободного падения. Толстой желтой линией поверху накладывается кривая ускорений в средней части корпуса. На левой шкале приводятся отметки фиксированного масштаба от $-g$ до $+3 \cdot g$ для замеров вертикальных ускорений на палубе корабля, и правее текущие экстремумы в видимой части графиков для частей корпуса: в **корме – синей, на миделе – коричневой** (вместо жёлтой) и **по носу – зелёной** расцветкой экстремальных числовых значений.

На правой шкале здесь также приводятся экстремальные значения на видимом интервале времени, с левой стороны картушка с наглядным представлением направления движения корабля относительно штормового волнения с отмеченной крутизной волновых склонов.

Если вертикальные ускорения отмечаются отрицательными значениями, то незакреплённый (без найтовов) груз на палубах корабля, оказавшись в невесомости, отрывается от палубы с угрозой разрушения корпусных конструкций.

При повторении команды **<Enter>** с клавиатуры, верхнее поле с кривыми ходкости и рыскания исключаются, а графики ускорений переносятся поверх изображения бортовой, килевой и вертикальной качки.

Можно обратить внимание, что эпизодически происходит сильная раскачка корабля под воздействием крутых гребней в средней части групповых структур трюхидального волнения, и особо при встрече с девятыми валами. Как правило, интенсивная раскачка случается одновременно по всем регистрируемым параметрам.

Старинный корабль «Васа» вполне уверенно держится на опасном курсе лагом к волне шестиметровой высоты.

На картушке слева, под княвдигедом корабля, показана перекладка руля помалу влево на восстановление заданного курса, это работа авторулевого в случае рыскания на курсе с отклонением более 1 румба ($11^{\circ}15'$). Тонкая жёлтая стрелка с синим окаймлением указывает заданный курс. Над картушкой приводятся параметры трёх групповых структур морского волнения: направление распространения в румбах; высота волны в метрах и период волны в секундах. Три стрелки на картушке показывают направление и длина активированных волн в сопоставлении с длиной корабля, утолщение стрелок в точности характеризует крутизну волны (как отношение высоты к длине).

Гидростатические и метacentрические воззрения в динамике корабля

Для информационной полноценности прямого вычислительного эксперимента, в специальном графическом окне приводится комплекс данных по текущей динамике и гидромеханике корабля в текстовом и графическом представлениях. Дополнительно показываются сведения о навигационном и гидрометеорологическом окружении на море, что в целом востребуется в практике проектных изысканий для всепогодного корабля, а также в навигационных проработках штормового маневри-

рования, для выбора эффективного хода и курса корабля при наилучшем исполнении морских операций по предназначению.

Чисто академический интерес определяется необходимостью сверки традиционных метацентрических воззрений на остойчивость и безопасность штормового плавания корабля, теоретическая ориентация на которые весьма затруднительна в эмпирических прогнозах интенсивной качки, что ограничивается математически ввиду больших поступательных и вращательных смещений корпуса корабля под ударами волн на интенсивном трохoidalном волнении. Тем не менее, мгновенные оценки внешних сил и реакций корпуса, в том числе с использованием ключевых положений метацентрического анализа, по результатам прямых вычислительных экспериментов могут быть улучшены и синтезированы для новых адекватных оценок опасности экстремальной качки и опрокидывания корабля.

Для наглядного представления метацентрической динамики корабля, для углублённого понимания привычных наставлений из теории корабля, внутри полупрозрачного корпуса всегда изображаются начальные (для тихой воды) и текущие мгновенные положения гидростатических центров и центров силовых реакций подвижного корпуса.

Так, полупрозрачный корпус галеона «Васа» в режиме визуализации «Контур-ы шпангоутов...» (рис. 23) открывает поверхность действующей ватерлинии с проявлением цветных шариков и линий связи для действующих в данный момент времени гидростатических центров. В режиме «Полупрозрачная тень...» корпус прорисовывается с почти невидимой обшивкой, и такие центры сил, вращений и метacentры уже ничем не укрываются.

Первым внутри корпуса корабля прорисовываются оси корабельного базиса $\{x, y, z\}$ – локальной системы координат, опирающейся на динамический центр пространственного движения корабля – центр силовой реакции корпуса. Базис отмечается белым шариком и соединяется утолщенной стрелкой с шариком поменьше – интегральным центром действия внешних сил.

Затем изображается треугольный «флажок» начальной остойчивости: синий нижний угол: **С** – исходный центр величины; выше: **G** – серый центр масс корабля; на той же вертикали третья точка: **M** – метacentр начальной остойчивости подкрашивается в зеленый цвет при повышении метацентрической высоты, в желтый – при уменьшенной положительной величине, и в красный – когда остойчивость становится отрицательной; четвертая точка голубая: **F** – это исходный центр площади ватерлинии на тихой воде (*на симметричном корпусе все точки могут выстраиваться по одной вертикали*).

Из указанных центров начальной остойчивости, в тех же цветах направляются стрелки к действующим на данный момент центру величины погруженного объема корпуса, к новому мгновенному центру площади ватерлинии и к действующему на данный момент метacentру, отсчитываемому строго по вертикали от центра величины на величину поперечного метацентрического радиуса $r = J / W$ [м], как частного от момента инерции площади действующей ватерлинии J [м⁴] с делителем по исходному водоизмещению корабля W [м³].

Геометрический центр корабля приходится на пересечение плоскостей мидельшпангоута, конструктивной ватерлинии и диаметральной плоскости корпуса. Этот центр никак не отмечается в пространственном изображении корабля, однако именно от него ведутся все отсчёты поступательных и угловых смещений корпуса. В частности, из этого центра строится цепочка точек маршрута движения корабля,

помечаемого в каждый расчетный момент времени. В проведении вычислительного эксперимента желательно контролировать малость пространственного шага на маршруте движения корабля, и плавность образуемой траектории.

Важно заметить, что все эти метацентрические характеристики никак не задействуются в вычислительном эксперименте, и служат только в качестве кинематических и динамических иллюстраций к текущему состоянию корабля.

3. «Корабль и трохойдальные штормовые структуры морских волн»

В основном окне вычислительного эксперимента изображается корабль в окружении морского волнения. Здесь могут рассматриваться и настраиваться различные варианты штормового хода и управляемого маневрирования, с наглядным представлением взаимодействия корабля со штормовым волнением, на фоне активных гребней штормовых волн в составе групповых структур с девятью валами.

В верхней-левой части в верхней строке показывается информация о режимах воспроизведения морского волнения, в строке ниже краткое описание вычислительной модели гидромеханики корабля и его силового взаимодействия корабля с морским волнением, и в третьей строке – текущие навигационные данные: курс и рыскание (дрейф) корабля, скорость хода в узлах, по Фруду (Fr) и в отношениях длин корпуса и корабельных волн (Lw/L).

Меню <F4> «Вычислительный эксперимент» – здесь выполняется настройка методов визуализации, выбирается вычислительная модель штормового трохойдального волнения, устанавливаются характеристики морского волнения для трёх независимых условных структур, например: ветровых волн, активной зыби и пологих реликтовых валов от дальних ураганов.

В первой строке четыре варианта реализации групповых структур штормового трохойдального волнения для реализации вычислительного эксперимента по моделированию гидромеханики хода и маневрирования корабля в реальном масштабе времени:

- «Чистая штилевая морская поверхность» (динамика и качка на тихой воде);
- «Прогрессивное трохойдальное волнение» (гидромеханика корабля на интенсивном штормовом волнении);

Sea: Вычислительный эксперимент, штормового маневрирования корабля в открытом море

F1 – краткая справка

F4 настройка волнового режима

F8 штормовая гидромеханика

§ « Управление ходом корабля »

<8/2> ± два узла вперёд/обратно

<7/9> ± румб влево/право полборта

<4/6> ± румб влево/вправо на борт

<1/3> ± крен 30° на левый/правый

<5/Alt> руль прямо/так держать

<0> стоп машина

§ « Настройки моделирования »

<Enter> отрисовка графиков

<Tab/Space> закраски/контуры

<Shift+Space> стрелки обтекания

<Shift+Tab> прозрачность окна

<Ctrl+Shift> задержка или стоп

<стрелки•leftMouse> ориентация

<+Shift•rightMouse> смещение

<+Ctrl•(roll)> дальность, наклон

<+<Shift> исходный обзор

<BkSp> прекращение волнения

Вычислительный эксперимент

Прогрессивное трохойдальное волнение.

Высокие волны с дрейфовыми течениями

Раскраска сине-зелено-пенных склонов

Тёмная вода с освещенными оттенками

Пути: длина высота направление

Ветер: 64 м 0.99\5.7 м 190 град°

Зыбь: 104 м 0.56\5.1 м 160 град°

Вал: 160 м 0.25\3.6 м 230 град°

Расстояние от корабля: -640 м

«Трохоидальный процесс и девятые валы» (в групповых структурах волнения проявляются стоячие девятые валы в окружении быстрых волн-сестер);

«Континуально-корпускулярные решения» (...в расчеты включаются разностные схемы моделирования свободного распространения морских волн – заложено на перспективу к опробованию иных, новых или перспективных разработок);

Во второй строке выбор модели трехмерного трохоидаального морского волнения или модели полных потоков для плоского длинноволнового процесса:

«Высокие волны с дрейфовыми течениями» (структуры прогрессивных и стоячих трохоидаальных волновых гребней);

«Поверхностные волны в полных потоках» (аналог длинноволновых процессов без стратификации волновых потоков по глубине).

Морское волнение временно отключается и восстанавливается также и вне меню по команде <BkSp>

В третьей строке четыре варианта прорисовки волнового поля, которые вне меню переключаются по команде <Tab>:

«Раскраска сине-зелёных-пенных склонов» (цветовая раскраска волнения);

«Сеточное покрытие в цветовой палитре» (расчётная сетка волнового поля);

«Разреженная сетка, сто контуров волн» (сетка волн без полного покрытия);

«Профили волнения по курсу и траверзу» (сетка с векторами скоростей).

В четвёртой строке четыре варианта раскраски морских волн, исполняемых вне меню по команде <Пробел>:

«Тёмная вода с освещенными оттенками» (типовая палитра в световых лучах);

«Светлая вода с выделением ватерлинии» (раскраска гребней и ложбин волн);

«Тёмная вода + три слоя исходных волн» (результатирующее поле морского ...

«Светлая вода с послойным разложением» ... волнение + три структуры волн).

В первых двух вариантах изображение волн выполняется полупрозрачным, с видимой подводной частью корпуса корабля. В случае прорисовки трёх опорных волновых структур прозрачность снимается, чтобы четыре волновых поля не искажали расцветку друг друга.

В следующих строках меню приводятся параметры трех структур морского волнения:

«Ветер» – активные и максимально крутые ветровые волны с обрушающимися гребнями;

«Зыбь» – свежая зыбь недавних штормовых условий в этой же морской акватории;

«Вал» – пологие реликтовые валы от далёких ураганов.

Здесь определяется длина, относительная или фактическая высота волн и направление их распространения из картушки компаса.

В последней строке показано «расстояние до корабля», из точки обзора до графической сцены в метрах. Изменение этой величины может использоваться вместо интерактивного перемещения графической сцены, и будет полезным при точной подстройке изображения волновых полей непосредственно из этого меню.

Проведение вычислительного эксперимента в программном комплексе «Аурога» реализуется в интерактивной графической среде. Систематизация начальных условий с протоколированием результатов вычислительных экспериментов возможны с использованием специальных ключевых записей в файлах исходной конфигурации (*.vil = vessel-initiation+logging).

Aurora.vil – исходная настройка вычислительного эксперимента для всех цифровых моделей в рабочей директории. Предполагается, что в таком обобщающем файле могут устанавливаться геометрические настройки в динамических масштабах относительно размеров корпуса, в том числе по длинам и высотам волн в соотношениях со скоростью хода корабля, что требуется для быстрых оценок результатов сравнительных испытаний.

«Имя-модели».vil – начальная подстройка опытовых испытаний для конкретной модели корабля. В процессе вычислительного эксперимента такой файл конфигурации будет дополняться протоколом с результатами моделирования мореходности и управляемого маневрирования корабля в условиях морского волнения.

Конфигурационный файл *.vil может содержать произвольные тексты, строки (абзацы) которого, по необходимости, могут начинаться с символов комментария «;» или «//» в первой позиции.

Значимая информация должна размещаться в целой строке, отмечаемой в самом начале ключевым словом с двоеточием. Порядок таких строк несущественен. За ключевым словом в строго определённом порядке следуют термины, числовые величины или индексы режимов, разделяемые запятыми. Последовательность запятых без данных означает пропуск информации, для которой ранее определяемые исходные значения не изменяются. В завершение строки, после всех параметров с запятыми может размещаться произвольный текстовый комментарий. Пропуск данных отмечается нужным количеством запятых, или обрывом строки, но в последнем случае нежелателен завершающий строковый комментарий.

Символом $\vee$ – или отмечается возможность выбора вариантов физической размерности или масштаба для входного параметра.

Значимые величины применяются в различных, ниже оговариваемых нотациях и физических величинах. Линейные размеры в абсолютных измерениях за числовой величиной должны отмечаться символами физических размерностей, как: «м»-метры; «дм»-дециметры или «см»-сантиметры.

Символ «Δ» означает отсутствие явного указания физических размерностей или отмечает безразмерные величины, измеряемые относительно оговоренных размеров длин волн или размерностей корпуса корабля. Аналогичные по сути величины могут отмечаться знаками % – процента или ‰ – промили для указания целочисленных значений в сотых или тысячных долях относительных размерений.

Угловые отсчеты отмеряются по часовой стрелке от направления северного меридиана, и могут задаваться в градусах, отмечаемых традиционными символами [° ' "] слитно с цифрами. Как пример: -123°45'56"789, либо в румбах [☀ $\vee$ *] навигационной картушки.

Четыре главных румба отмечаются одной прописной буквой или целым словом для указания сторон света: Nord, Ost, Su"d и West, разметка промежуточных

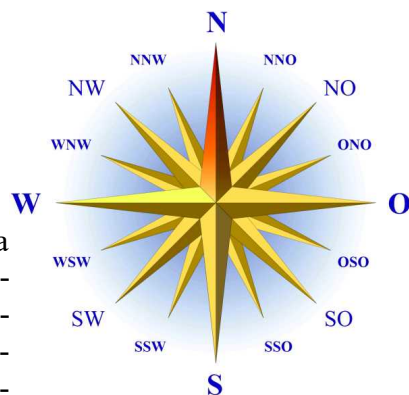
курсов по картушке [☀] осуществляется с помощью буквосочетаний румбов навигационного курса с точностью $11^{\circ}15'$ ($11^{\circ}25'$), и аналогично для розы ветров –☀ :

N √ Nord, NtO, NNO, NOtN, NO, NOtO, ONO, OtN,

O √ Ost, OtS, OSO, SOtO, SO, SOtS, SSO, StO,

S √ Su"d, StW, SSW, SWtS, SW, SWtW, WSW, WtS,

W √ West, WtN, WNW, NWtW, NW, NWtN, NNW, NtW.



Ключевое слово «**Корабль:**» (или «**Ship:**»)

определяет указание требуемых курса и скорости хода корабля, его рабочие осадку и дифферент корпуса, и вариант математической модели гидромеханики взаимодействия корабля со штормовым волнением и ураган-ным ветром. В начальный момент корабль хода не имеет, и плавно разгоняется с выходом на экспериментальные показатели по ходкости на тихой воде, с учетом потерь хода или дельфинирования на склонах волн.

1 – курс [☀ √ °] – в румбах [☀] √ или в градусах [°] в географических отсчетах от северного меридиана ($+180^{\circ}$ на восток, -180° к западу), градусные обозначения можно опускать (измерение углов в радианах здесь не предусматривается);

2 – *требуемая скорость хода* [Δ √ узл √ м/с] – в соотношениях длины корпуса с длиной корабельной волной по Фруду: $F_n = V/\sqrt{g \cdot L}$ [Δ – без указания размерности]; √ или скорость V – в узлах, где одна угловая минута по меридиану или морская «равнообъемная» миля в час [узл...]; √ или как V [м/с] в стандарте длины метрового маятника с односекундными колебаниями на Парижской параллели. *Выполняется контроль:* максимальная скорость хода ограничивается до $F_n \leq 0,8$ – ранее принимаемого контрольного ограничения опытовых и вычислительных экспериментов Ленинградского кораблестроительного института;

3 – *рабочая осадка* [$\pm \Delta$ √ м, дм, см] – при явном указании знака числовой величины выполняется изменение осадки δT [$\pm$ м] – аппликаты конструктивной ватерлинии; √ иначе действующая осадка T [м] переназначается. В случае подводной лодки в подводном положении будет отслеживаться глубина управляемого погружения относительно конструктивной ватерлинии под условно невозмущенной поверхностью моря (*пока дорабатывается*). *Выполняется контроль* – осадка может быть только положительной.

4 – *дифферент* [$\pm \Delta$ √ ‰ √ ° √ м] – знак «+плюс» – дифферент на нос, знак «–минус» – на корму. Угловой отсчёт ψ [$\pm^{\circ}$] в градусах, или √ безразмерная величина относительно осадки, с возможностью масштабирования в процентах и промилях (тысячных долях), или непосредственно √ [$\pm$ м] как размерная величина $\delta d = (T_{\text{корма}} - T_{\text{нос}})/2$ устанавливается относительно полудлины корпуса по видимым изменениям уровня вода на марках углубления. В эксперименте дифферент создаётся путём фиксации абсциссы центра тяжести по однократно предвычисленному положению центра величины в начальный момент времени для опорных гидростатических вычислений. *Выполняется контроль:* дифферент не может превышать действующей осадки корпуса.

5 – *метацентрическая высота* h [Δ √ % √ м] – фактически определяет аппликату центра тяжести корабля $zG = zM - h$ – относительно поперечного метацентра zM

на тихой воде. Задается в долях заданной ширины корпуса $[\Delta \vee \%]$, или фиксируется¹⁰ h [м] – в метрах (к примеру, для регистровой перестраховки в 0,5 м). Для ширококорпусных судов и катамаранов геометрический метacentр поднимается чрезмерно высоко, и поднимает вслед за собой расчётный центр тяжести модели. Во избежание сложностей, начальная аппликата центра тяжести ограничивается величиной осадки корпуса над ватерлинией.

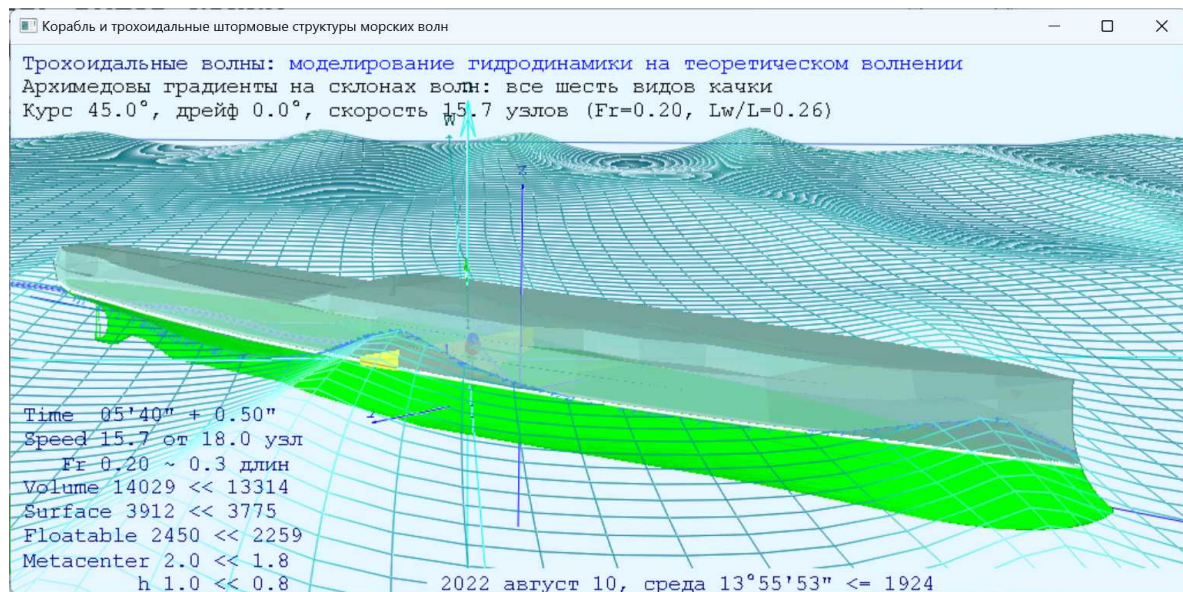


Рис. 24. «Корабль и трогоидальные штормовые структуры морских волн» – воспроизведение морского волнения в опытовых изысканиях мореходности корабля в условиях штормового плавания. Контурные прорисовки профилей трогоидальных волн большой крутизны выполняются на фоне соизмеримой по высоте длиннопериодной зыби.

Интерактивный выбор метацентрической высоты в процессе вычислительного эксперимента никак не ограничивается.

6 – код выбора модели гидромеханики корабля в силовом взаимодействии с морским волнением:

- 0 динамическое позиционирование корпуса со скольжением по хордам пяти точек на склонах волн (на четырех треугольниках);
- 1 штормовая динамика корабля в условиях переменного водоизмещения с перепадами уровней моря на противоположных бортах (гидростатическая постановка на волну);
- 2 гидродинамика корабля с использованием вычислений давления воды в толще под трогоидальным волнением на море по всей смоченной поверхности судовой обшивки, включая надводный борт, палубы и надстройки;
- 3 ++ к распределению давлений по судовой обшивке добавляются вихреисточники, моделирующие условия непротекания с импульсами отражения корабельной волны при поступательном движении корпуса корабля;

¹⁰ Российский морской регистр судоходства перестраховывается величиной минимальной метацентрической высоты $h \geq 0,5$ м, отчего штормовая мореходность среднетоннажного судна утрачивается на ранних этапах проектирования (с угрозами оверкиля в порту).

4 ++ вихреисточники на поверхности судовой обшивки модифицируются с учётом скоростей течений в морской толще под гребнями трохоидальных штормовых волн

7 – *фактор асимметрии распределения истоков и стоков* по смоченной обшивке корпуса при моделировании условий непротекания. По умолчанию принимается величина: $kV = 0,5$. Если $rV \sim 1,0$ – импульсы отрицательного давления действует в полной мере, отчего силовое влияние бортовых килей и условно симметричных выступающих частей полностью взаимокompенсируется (отсутствует). $KV \sim 0,0$ близкое к нулю показывает гашение отрицательного давления, подобно кавитации или осыханию бортовой обшивки корпуса.

8 – *ключ кинематического захвата* корпуса корабля с усредненной по объёму скоростью в потоках воды под поверхностью интенсивного волнения. По умолчанию в эксперименте увлечение корабля волновыми потоками включено: *Flow = true*, и задействуется при условии эксперимента на трохоидальном волнении с распределёнными по судовой обшивке вихреисточниками. Включение режима выполняется указанием логической единицы 1(true), исключение – 0(false).

Два числовых вектора: «**Демпфирование** : » («**Damp** : ») – факторы затухания скоростей поступательных и угловых колебаний корпуса. Задаются парой векторов, разделяемых одной запятой между тройками чисел. В условиях по умолчанию это:

μ : { $\xi=0,1$ $\eta=0,8$ $\zeta=0,6$ } – продольной, поперечной и вертикальной качки

μ : { $\vartheta=0,2$ $\psi=0,6$ $\chi=0,8$ } – для бортовой, килевой качки и рыскания.

В штормовой качке действует гидромеханический парадокс вязкого действия внешних скоростных потоков под гребнями волн, особо влияющих на днищевые и бортовые кили, крылья рулей и др. Потому целесообразно применить гашение больших скоростей качки в кубической зависимости с двукратным пределом.

$$V \times = \left(1 - 0,5 \cdot \tanh(\mu \cdot V^2 \cdot \delta t)\right) \cdot \frac{1 - \exp(\mu \cdot \delta t)}{\mu},$$

где V – скорость качки; μ – фактор демпфирования; δt – расчетный шаг времени.

Строка «**Эксперимент** : » («**Test** : ») состоит из последовательности ключей управления записями результатов эксперимента. При отсутствии этого раздела в исходных настройках программы включена регистрация всех параметров с записью каждого из обнаруживаемых экстремумов.

При активации раздела «Эксперимент : » без параметров все ключи очищаются.

Среди ключей может указываться интервал времени для графиков в окне «Аксонметрический вид корпуса корабля и профилей морских волн», если за числом указывается размерность « " » - секунды или « ' » - минуты. Минимальный интервал ограничивается в 12" секунд, верхний предел не контролируется.

Одновременно все ключи регистрации инициируются словом «**всё**», при обнаружения которого другие специальные ключи инвертируются в режим исключения указываемых ими параметров.

Основная таблица протокола организуется подборкой ключей из произвольной по порядку последовательности слов: «**ход**»кость, «**рыск**»ание, «**верт**»икальная, «**борт**»овая и «**кил**»евая качка; ускорения в «**корм**»е, на «**мид**»еле и по «**нос**»у, в которых поиском выбираются отмеченные буквосочетания.

Первые два столбца таблицы содержат значения текущей скорости «**ход**» с действующим курсом, относительно которых регистрируются максимальные разгоны и потери скорости хода, а также «**рыск**»ания – отклонения от заданного курса.

Штормовая мореходность и маневренность корабля <прямой вычислительный эксперимент>

Ленинград, Кораблестроительный институт \ Санкт-Петербург, Государственный университет

Научно-инженерное общество судостроителей имени А.Крылова - штормовая мореходность

/«МИДВ» ©72-2023 Сызрань-Калининград-Севастополь-Ленинград-Владивосток-Сахалин-0'7ψ17' В.Храмушин \

Корабль: OtN, 9 узлов, 0 м, 0°, 50%, 4, 0.5, true — курс, скорость хода, посадка, дифферент, ... метacentрическая высота и модель гидромеханики [0÷4], исток/сток, поток волны eng: (Ship)
Демпфирование: 0.1 0.8 0.6, 0.2 0.6 0.8 — демпфирование по абсциссе, ординате и аппликате, ... по бортовой, килевой качке и рысканию (Damp)

Эксперимент: 12" всё, большее, ход, рыскание; вертикаль, бортовая, килевая {корма, мидель, нос} (Test)
Море: 800 720 м, 1,1 — Размеры числовой акватории и варианты генерации штормовых волн (Sea)

Волна: 64 м, 0.6 м, StW, 0 — Свежая и крутая ветровая волна с обрушающимися гребнями =6м (Wave)

Зыбь: 100 м, 0.4 м, SSO, 0 — Наиболее интенсивное, ранее сформировавшееся волнение =4 м (Swell)

Вал: 160 м, 0.3 м, SWTW, 0 — Реликтовое пологое волнение от совсем дальних ураганов=3 м (Surge)
(пустая строка → разделитель)

Корабль — установка курса и скорости хода корабля, осадки, дифферента и волновой гидромеханики
course [°|✱] установка начального курса в градусах [°] или румбах из картушки компаса [✱]
speed [Δ|узл|м/с] скорость хода по Фруду, в [узл]ах или [м/с] по тяге двигателей на тихой воде
действует ограничение 0,8 по Фруду, но может преодолеваться интерактивно

draught [±м|м] при указании знака числа — изменение осадки, иначе её переназначение текущей

trim [±°|±м] дифферент в угловой мере [±°], или по изменениям посадки в оконечностях [±м]

hX [Δ%|м] метacentрическая высота в долях ширины корпуса или по абсолютной величине [м]

statum 0 позиционирование корпуса со скольжением по хордам пяти точек на склонах волн

⇒ 1 штормовая динамика корабля под воздействием сил гидростатического всплытия

2 динамика корабля с моделями гидростатического давления на смоченной обшивке

3 вихреисточники скользящего потока с импульсами отражения от корпуса корабля

4 ÷ ≈ набегающий поток дополняется скоростями течений под гребнями штормовых волн

Kv: [0.5] — фактор парадокса Эйлера-Д'Аламбера; [0÷1] — к условию непротекания сток/исток

Flow [true|1V0] вовлечение в независимую кинематику волновых потоков; false — чисто динамика

Демпфирование: -- факторы затухания скоростей поступательных и угловых колебаний корпуса.

μ : { ξ=0,1 η=0,8 ζ=0,6 } — пульсаций хода, поперечных сдвигов и вертикальной качки;

μ : { θ=0,2 ψ=0,6 χ=0,8 } — для бортовой, килевой качки и рыскания на курсе.

Эксперимент: — настройка эксперимента в целом, активация регистрируемых экстремальных событий
12 ["|'] установка продолжительности графиков с кинематическими замерами качки корабля

«всё» выбор сразу всех событий, и теперь ключевые слова будут служить для исключения

«ход»кость регистрация скорости хода с разгонами и потерями относительно заданной

«рыск»ание курс с наблюдениями за экстремальными отклонениями от заданного направления

«верт»икальная, «борт»овая и «кил»евая качка — возбуждающаяся под действием гравитационных сил

в «корм»е, на «мид»еле и по «нос»у — вертикальные ускорения, нормированные свободным падением g

наик«больш»ие — в протоколе отмечаются наибольшие из экстремальных событий, иначе все максимумы

Море: — Размеры акватории для вычислительного эксперимента и выбор модели штормового волнения

long wide [Δ|%|м] протяженность и ширина акватории в метрах [м] или относительно длины корабля

wave 0 чистое штилевое море без волнения и ветра

⇒ 1 чисто теоретическая модель гидродинамики штормового трохоидального волнения

2 вычислительный эксперимент в дифференциальных разностях с отражениями волн

3 континуально-корпускулярный процесс штормовой гидромеханики корабля на волне

peak 0 модель поверхностного волнения в полных потоках с равномерными узлами сетки

⇒ 1 трёхмерный трохоидальный процесс с динамически распределяемыми ячейками

Волна: Зыбь: и Вал: — Характеристики трёх групповых структур штормового трохоидального волнения

length [Δ|м|"] длина относительно корпуса корабля [Δ], в метрах [м] или период во времени ["]

height [Δ|%|м] высота относительно обрушающегося гребня [Δ], в процентах от осадки корпуса,

или собственно в метрах в отношении удвоенного трохоидального радиуса [м]

dir [°|✱] направление распространения пакета волн в градусах [°] или румбах [✱] компаса

phase ⇒ 0 начальный отсчет номера/фазы трохоидальной волны: (+) — в ожидание (—) — пропуск

Стороны света и буквосочетания румбов компаса: 11°15'=(11°25) (и розы ветров)

N √ Nord, NtO, NNO, NotN, NO, Noto, ONO, OtN,

O √ Ost, OtS, OSO, Soto, SO, Sots, SSO, StO,

S √ Su'd, StW, SSW, SwtS, SW, SwtW, WSW, WtS,

W √ West, WtN, WNW, NwtW, NW, NwtN, NNW, NtW.

Пример — ~~~~~

Корабль: NotO, 0.4, -0.1 м, -3°, 0.1, 1 — курс, V, T, δT, и модель гидромеханики

Демпфирование: .1 .8 .6, .2 .6 .8, .5 — μ: {ξ η ζ}, {θ ψ χ}, Kv гашение скоростей и потоков

Эксперимент: 12" отсчёты наибольшие [всё]: ходкость, рыскание, вертикальная, бортовая, килевая качка

++ ускорения в корме, на миделе и по носу, + 30" графиков

Море: 6 4, 1,1 — Размеры акватории и варианты генерации штормовых волн

Волна: 1, 0.92, -165°, 0 — Свежая крутая ветровая волна с обрушающимися гребнями

Зыбь: 1.6, 0.44, 160°, 0 — Наиболее интенсивное, ранее сформировавшееся волнение

Вал: 2.4, 0.24, -130°, 0 — Реликтовое пологое волнение от совсем дальних ураганов

Следующие три ключа связаны с качкой корпуса, имеющих собственные периоды колебаний гравитационного действия. Это «**верт**»икальная, «**борт**»овая и «**кил**»евая качка.

Оставшиеся три ключа предназначены для регистрации экстремумов по вертикальным ускорениям в «**корм**»овой части корпуса, в районе «**мид**»еля и на форштевне в «**нос**»овой оконечности. Всего восемь ключей: «**ход**», «**рыск**», «**верт**», «**борт**», «**кил**», «**корм**», «**мид**» и «**нос**», а также указание «**всё**», от которого инвертируется действие восьми специальных ключей.

С целью сокращения объема протокола можно задействовать ключ разрешения записи только для наи«**больш**»их значений из регистрируемых экстремальных событий. При отсутствии ключа «**больш**» в протокол последовательно заносятся все максимумы замеряемых в ходе эксперимента числовых величин.

Ключевые слова «**Волна:**», «**Зыбь:**» и «**Вал:**» («**Wave:**», «**Swell:**» или «**Surge:**») начинают определение характеристик для трёх одновременно действующих групповых структур штормового трохoidalного волнения на море:

1 – *длина волны* λ [$\Delta \vee \text{м} \vee ''$] – в долях от длины парохода λ/L [Δ], $\vee$ в метрах L [м] или $\vee$ в секундах периода гребней волн τ [$^\circ ''$] относительно неподвижной точки на поверхности воды;

2 – *высота волны* ζ_w [$\Delta \vee \%|\% \vee \text{м}$] – в долях от максимальной высоты обрушающегося гребня [Δ], или $\vee$ в процентах и промиях в отношение к осадке корпуса корабля [$\%|\%$], или $\vee$ по расчетной высоте¹¹ в метрах [м],

3 – *направление распространения пакета волн* [$\odot \vee ^\circ$] – может задаваться в румбах [$\ast$] или $\vee$ в градусах [$^\circ$] от северной ориентации меридиана с отсчетом направления из картушки¹² компаса;

4 – *номер* или фазовой отсчёт первого вступления фронта трохoidalной волны. 0 – нулевая фаза волны на границе опытового бассейна в разностной схеме волнения, или по миделю испытываемого корабля при математическом описании недеформируемых волновых структур; «+№» – ожидание пропускаемых №-волновых гребней; «-№» – предварительный запуск № волн в акваторию или за мидель корпуса корабля, соответственно.

Строка настройки «**Море:**» («**Sea:**») – определяет размеры числового испытательного бассейна и режимы моделирования морского волнения.

1 – *длина и ширина акватории* [$\Delta \vee \text{м}$] задается в отношениях к длине корпуса цифровой опытовой модели $Long/L$ [Δ], или $\vee$ в абсолютных измерениях λ [м] в метрах. Размерность указывается следом за двумя числами длины и ширины бассейна только один раз; при отсутствии размерности – числа означают отношение к длине корпуса $Long/L$ [Δ]. *Выполняется контроль*: протяженность акватории должна превышать четыре длины корпуса, ширина – не менее утроенной длины корабля;

2 – модели генерации, свободного распространения и отражения от корпуса корабля штормовых волн:

0 чистое штилевое море без волнения и ветра;

1 чисто теоретическая модель гидродинамики штормового волнения с трохoidalной стратификацией скоростей подводных потоков воды;

¹¹ Расчетная высота волны – удвоенный радиус трохoidalной траектории на уровне невозмущенной поверхности воды.

¹² Направление ветра задаётся внутрь картушки компаса, откуда ветер видится; волны бегут из картушки по видимому с борта судна направлению.

- 2 вычислительный эксперимент в дифференциальных разностях для волновых уравнений, с разделением аппроксимаций по изменениям уровня моря и подводных скоростных потоков. Ведется отработка дисперсионных соотношений для моделей волнения с групповыми структурами и стоячими девятыми валами. Ввиду сложностей отражения волн от быстро движущихся элементов бортовой обшивки корабля, визуализация корабельных волн *временно отключена*.
- 3 континуально-корпускулярный процесс штормовой гидромеханики корабля (*в разработке*).
- 3 – тип разностной схемы моделирования штормового волнения.
 - 0 модель поверхностного волнения в полных потоках с равномерными узлами сетки необходима для отладки дифференциальных разностей и визуального выявления проблем пространственной аппроксимации с более простыми условиями устойчивости на неравномерных узлах расчётной сетки;
 - 1 трёхмерный трохоидальный процесс с динамически распределением расчётных узлов со значительно различающейся геометрией смежных ячеек в аппроксимациях волновых полей и подводных пространств.

Первые две строки файла *.vil условно, могут представляться текстом заголовка с подзаголовком к планируемым испытаниям мореходности корабля, и затем использоваться в описаниях к результатам вычислительного эксперимента.

При пропуске иницирующих данных в конфигурационных записях, в вычислительном эксперименте задействуются предустановки исходной инициализации внутренних конструкторов программы «Auroga», что будет соответствовать следующим записям начальной настройки вычислительного эксперимента:

Корабль: 0°, 0, 0, 0, 1 – скорость хода, курс, дополнительная загрузка (осадка), дифферент, метацентрическая высота и модель гидромеханики;

Демпфирование: 0.1 0.8 0.6, 0.2 0.6 0.8, 0.5 { ξ η ζ }м, { ϑ ψ χ }, Ср

– первые две тройки чисел по абсциссе-ординате-аппликате, и затем по бортовой, килевой качке и рысканию,

– после второй запятой указывается фактор компенсирующего силового противодействия гидродинамическим импульсам сил в соответствии с проявлением парадокса Эйлера–Д'Аламбера по отрицательному давлению на элементарных площадках судовой обшивки и выступающих частях корпуса.

Эксперимент: интервал графиков - 12", наибольшее «всё»: скорость хода, курс и рыскание; вертикальная, бортовая и килевая качка; ускорения в корме, на ми-деле и по носу.

Море: 800 720 м, 1, 1 размеры акватории и варианты штормового волнения

Волна: 64 м, 0.9, -165°, 0 свежая ветровая волна с обрушающимися гребнями

Зыбь: 100 м, 0.44, 160°, 0 интенсивное, ранее сформировавшееся волнение

Вал: 160 м, 0.2, -130°, 0 реликтовое пологое волнение удалённых ураганов

В рабочей директории может предусматриваться общий файл с именем «Aurora.vil» для предварительной инициализации цифровых моделей, который будет первым заменять принятые по умолчанию исходные параметры и условия проведения вычислительного эксперимента в комплексе «Auroga».

В файле – образце, составленном при разработке программного комплекса, со- держится все варианты конфигурационных записей для построения вычислительно- го эксперимента, сопровождающиеся листингом кратких пояснений, с примером.

Для временного отключения именованной записи конфигурации достаточно в начале строки использовать любой символ, например ' ; ', или исказить ключевое слово, например, отодвинув пробелом двоеточие ' : '.

Результаты опытовых мореходных экспериментов

Окончанием конфигурационных записей является любая пустая строка или за- вершение текстового файла. При использовании иницилирующих настроек для кон- кретной модели корабля, в конец файла или после первой пустой строки, начинается запись протокола с полным комплексом исходных данных и строками регистрации динамических параметров корабля для экстремальных событий по любому из изме- ряемых параметров.

Для получения протокола с результатами эксперимента без какого-либо изме- нения исходных условий моделирования, например predetermined в файле «Aurora.vil», можно разместить в рабочей директории произвольный файл с именем цифровой модели и расширением <*.vil>.

Файл может быть пустым или содержать произвольный текст с описанием экс- перимента и без пустых строк, который будет предшествовать записям журнала мо- реходных испытаний.

Протокол начинается с полного описания исходных данных и условий модели- рования, задействуемых на момент начала вычислительного эксперимента.

- дата и компьютерное время начала вычислительного эксперимента;
- название корабля, участвующего в мореходных испытаниях;
- действующий режим ведения опытового журнала, как выбираются экстре- мальные события, и какие параметры могут создавать записи текущего состояния корабля;

- размеры акватории в {метрах} и количестве [узлов]; $\delta S \approx Kt \cdot V_w \cdot \delta t$ [м] –про- странственный шаг квадратных ячеек расчетной сетки определяется на основе кри- терия устойчивости (Найквиста) по заданному интервалу времени δt [сек], с учётом фазовой скорости моделируемой волны V_w и некоторого увеличивающего множите- ля Kt – коэффициента кратности для предотвращения сложных факторов неустойчи- вости в ускоряемых процессах взаимодействия волн с движущимся кораблём. Ве- личина Kt указывается за косой чертой при δt .

В следующем блоке приводятся геометрические и гидромеханические характе- ристики корабельного корпуса, начиная с:

⇒ названия с кратким описанием корабля, и представляемого настоящим про- токолом опытового эксперимента.

⇒ L, B, T – расчетная длина, ширина и осадка корпуса. Ψ – дифферент в гра- дусной мере и в сантиметрах разница осадок носом и кормой. Положительная ве- личина – это дифферент с погружением носа и всплытием кормы, при этом корпус раскрашивается со сменой цветов по конструктивной ватерлинии, а новая ватерли- ния с учётом дифферента наносится жирной линией по условиям погружения на ти- хой воде. За скобкой размерностей корпуса приводится величина дополнительного погружения относительно конструктивной осадки. В угловых <скобках> в завер-

шении строки – количество аппроксимирующих точек на ахтерштевне, затем – количество <шпангоутов> и количество – точек форштевня.

⇒ δ – коэффициент общей полноты; W [м³] – водоизмещение; S [м²] – площадь смоченной поверхности корпуса; F [м²] – площадь ватерлинии на спокойной воде.

⇒ $C\{x,z\}$ – абсцисса и аппликата центра величины; zG – аппликата центра тяжести и r – метацентрический радиус для заданной метацентрической высоты h [м].

Краснознамённый ордена Октябрьской революции крейсер I ранга «Аврора» Тихого океана
Штормовая мореходность и маневренность корабля <прямой вычислительный эксперимент>
/~~~~~\

Корабль: OtN,9 узл,0 м,0°, 50%, 4 – курс, скорость хода, осадка, дифферент eng:(Ship)
... метацентрическая высота и модель гидромеханики

Демпфирование:0.1 0.8 0.6,0.2 0.6 0.8,0.5-демпфирование по абсциссе,ординате,аппликате
... по бортовой, килевой качке и рысканию, и доля в стоке потока (Damp)

Море:800 720м,1,1-Размеры числовой акватории и варианты генерации штормовых волн(Sea)

Волна:0.75,0.8,StW,1-Свежая и крутая ветровая волна с обрушающимися гребнями=6м(Wave)

Зыбь: 100м,8м,SS0,0 -Наиболее интенсивное, ранее сформировавшееся волнение =4м(Swell)

Вал: 160м,4м,SWTW,0 -Реликтовое пологое волнение от совсем дальних ураганов=3м(Surge)

Штормовая мореходность корабля (вычислительный эксперимент)
~~~~~

2024 апрель 29 понедельник 12°03'16"

Краснознамённый ордена Октябрьской революции крейсер «Аврора»  
эксперимент, в записях регистрация всех экстремальных событий:  
ход,рыскание,вертикальная,бортовая и килевая; ускорения в корме,на миделе,по носу  
акватория: { 800×720 м }[268·241]~δS=3.00 м, { δt=0.5"/4.2 }[+0]

⇒ Краснознамённый ордена Октябрьской революции крейсер «Аврора»

⇒ { L=123.7, B=16.8, T=6.4, Ψ= 00'∠δd=0см }^6.4 K(a.103<шп[147]>113.ф)

⇒ { δ=0.51, W=6797.9 м³, S=2565.4 м², F=1428.7 м² }

⇒ C{ x=1.2, z=-2.67 }, zG=-0.04, r=3.47, h=0.84 [м]

⇒ Демпфирование: μV{ ξ=0.10,η=0.80,ζ=0.60 }; μω{ θ=0.20,ψ=0.60,χ=0.80 }, Kv=0.5

⇒ Гидромеханика[4]: Давление с волновыми и ходовыми потоками воды

Волна: λ= 93 м, τ=7.7", ζ=10.00 м,α=0.90, C=12.0 м/с, A=191°, δS=6.0 м [134·120]

Зыбь: 100 м, 8.0", 0.00 м, =0.00, 12.5 м/с, 158°, 6.2 м [130·116]

Вал: 160 м, 10.1", 0.00 м, =0.00, 15.8 м/с, 230°, 7.9 м [102·92]

⇒ моделирование гидродинамики на теоретическом волнении (трохоидальный процесс)

⇒Время Kt⇒скорость,узел.курс↑рыскание руль Z миделя↓волн бортовая килевая корма мидель нос

00°35/3 ⇒V±ξ 4.3+4°7 ∙±χ 78°8-0°1 ‡ ∙ζ+0.1↓+0.9 ∙θ-0°0 ∙ψ-0°0 «+0.1 ∙+0.1∙+0.1»

00°59/5 ⇒V±ξ 4.3+4.7 ∙±χ 78°8-0°1 ‡ ∙ζ+0.2↓+0.8 ∙θ-0°1 ∙ψ-0°0 «+0.1 ∙+0.0 -0.0»

01°53/13⇒V±ξ 4.4+4.6 ∙±χ 78°8-0°6 ‡ ∙ζ+0.5↓+0.2 ∙θ-0°5 ∙ψ+0°4 «-0.0 ∙-0.1 -0.2»  
.....

12°23"59/105⇒Демпфирование:μV{ξ=0.10,η=0.80,ζ=1.60};μω{ θ=0.20, ψ=1.60, χ=0.80 }, Kv=0

12°23"85/109⇒ ∙±ξ 5.2+3.8 ∙±χ 78°8+5°9 ЛМ ζ=0.3↓-0.1 ∙θ-4°4 ∙ψ-1°8 «∙-0.2 ∙+0.0 ∙+0.2»

12°23"96/110⇒±ξ 5.2+3°8 ∙±χ 78°8+6°1 ЛМ ∙ζ-0.1↓+0.1 ∙θ-3°9 ∙ψ-2°0 «∙-0.1 ∙+0.0 ∙+0.2»

25°22"17/129 ⇒<< успешное завершение >>

скорость хода ±ξ[м/с]-14.79 < -0.00 > +18.89

рыскание на курсе ±χ[°] 50.47 < +0.10 > -0.70

вертикальная качка ±ζ[м] -0.34 < +0.00 > +0.36

бортовая качка ±θ[°] -30.00 < -0.01 > +22.88

килевая качка ±ψ[°] -0.24 < -0.00 > +0.23

ускорения по корме {a/g} -0.07 < -0.00 > +0.06

[м/с²/g] на миделе {m/g} -0.07 < +0.00 > +0.07

- - у форштевня {f/g} -0.12 < +0.00 > +0.11

⇒ В скобках термин «гидромеханика» указывает выбор режима моделирования динамики корабля под воздействием штормовых волн:

0 – Кинематика качки в 4-х точках на склонах волн *скольжение*

1 – Объёмная плавучесть переменного водоизмещения *гидростатика*

- 2 – Давление смоченных элементов бортовой обшивки *гидродинамика*
- 3 – Давление на встречном потоке без морских волн *ход корабля*
- 4 – Давление с волновыми и ходовыми потоками воды *действие волн*

⇒ В завершение описания корпуса приводятся факторы демпфирования скоростей  $\mu$  по поступательным  $\{\xi, \eta, \zeta\}$  и угловым  $\{\theta, \psi, \chi\}$  движениям корабля.

В третьем блоке исходной информации расписываются параметры трех групповых структур морского трохоидального волнения. Предлагаемые к использованию три варианта моделирования морского волнения независимы, и формально соответствуют привычным гидрометеограммам – сводкам погоды от бортовых метеопостов. Первыми описываются наиболее крутые групповые структуры волновых гребней под непосредственным действием штормового ветра, условно называемые: «Волна», в которые включается асимметричная поправка для усиления крутизны подветренных склонов волн. Две другие структуры волновой зыби по определению моделируют свободно распространяющиеся пакеты волн, ранее зародившиеся в том же районе плавания названы: «Зыбь», и дополнительное воздействие пологих валов от дальних штормов включаются в моделирование в блоке: «Вал».

3 – эксперимент с учётом скоростей течений и дисперсией волн.

В скобках указывается тип волновой модели (3D трохоидальный процесс) при использовании регулярных неравномерных сеток с трохоидальным распределением локальных уровней и скоростей потоков по всей глубине водной толщи; (2D поверхностный поток) – для простых волновых уравнений на строго равномерной поверхностной сетке с квадратными ячейками, в которых вертикальная стратификация скоростных потоков и давления воды учитываются в рамках математических зависимостей для волн Герстнера.

С каждым из трёх волновых полей связываются собственные сеточные акватории для разностного моделирования в рамках волновых уравнений, чем обеспечиваются соразмерные критерии моделирования для свободного распространения и отражения волн от подвижного корпуса корабля.  $\delta S$  [м] – шаг и [количество] узлов сеточной области.

В информационных записях приводятся  $\lambda$  [м] – длина и  $\zeta$  [м] – высота максимального гребня в волновом пакете; безразмерная величина  $\alpha$  – отношение заданной высоты волны к максимально возможному – обрушающемуся трохоидальному гребню;  $A$  [°] – направление движения волнового пакета;  $\tau$  [сек] – период и  $C$  [м/с] – фазовая скорость движения фронта волны;

⇒ в завершение блока параметров волновых полей даётся строчка описания математической модели для проведения вычислительного эксперимента<sup>13</sup>:

0 – чистое штилевое море без волнения и ветра;

1 – моделирование гидродинамики на теоретическом волнении;

2 – вычислительный эксперимент с отражением волн от корпуса;

В процессе интерактивного проведения мореходного вычислительного эксперимента допускается изменение условий моделирования, различных характеристик

<sup>13</sup> Действующая версия комплекса «Auroga» отлаживается на трохоидальной математической модели морского волнения. Временно отключен процесс отражения волн ввиду высокочастотных доплеровских эффектов с нарушениями аппроксимационных критериев у быстродвижущейся обшивки корпуса корабля.

морского волнения, включая осадку корпуса и другие параметры состояния корабля, что обязательно отображается отдельными строками в текстовом протоколе.

Основной же объем протокола образуется записями событий с экстремальными значениями специально регистрируемых параметров:

- 1 – время начала или возобновления эксперимента и номер шага расчётов;
- 2 –  $\bullet \pm \xi$  [узлы] – текущая скорость хода и её различие с заданной;
- 3 –  $\bullet \pm \chi$  – заданный курс и рыскание или отклонение от курса;
- 4 – положение руля: «л» – на левый  $\vee$  или «п» – на правый борт:
  - –  $< \_B >$  лево  $\vee$  право на борт, и обратный курс за 30 секунд.
  - –  $< \_P >$  руль лево  $\vee$  право полборта, и обратный курс за 1 минуту.
  - –  $< \_M >$  помалу лево  $\vee$  право используется авторулевым при отклонении от заданного курса более одного румба, с выходом на обратный курс за 2 минуты.

На крупном волнении такой авторулевой не всегда способен к выведению судна на заданный курс, тогда ему необходимо помогать перекладкой на борт или полборта вручную, с помощью изменения заданного курса, с возвратом к исходному по необходимости.

- 5 –  $\bullet \xi \pm$  корпус  $\int \pm$  волна – вертикальное смещение, высота волны на миделе;
- 6 –  $\bullet \vartheta$  углы бортовой и  $\bullet \psi$  – килевой качки в градусах;
- 7 – в трёх столбцах «корма мидель нос» приводится отклонения от гравитационного ускорения в кормовой, средней и носовой частях корпуса корабля, нормированные по ускорению свободного падения. Так, для фиксации отрыва свободно лежащих предметов от палубы, в состоянии невесомости или ускоренного отталкивания, величина регистрируемого ускорения быть менее минус единицы ( $a < -1$ ).

В случае успешного завершения вычислительного эксперимента в последней строке отпечатывается его длительность с фразой «успешное завершение», также означающей корректное формирование и закрытие текстового файла протокола фразой с временем проведения эксперимента:

<< 04'06" успешное завершение >>

### ***Вычислительные эксперименты с числовыми моделями из традиционных систем автоматического проектирования***

Входными числовыми моделями для включения вычислительного эксперимента добавлена возможность непосредственного использования всех трёх форматов free! Ship.[fef, .ftm, .fbm] в версиях до 5.0, а также типовых форматов для сопряженных элементарных поверхностей WaveFron.obj и Triangles.stl в двоичном и текстовом вариантах.

#### **«Аврора» – начальные условия штормового мореходного вычислительного эксперимента**

Аппликаты:  $z$  = нижняя точка киля –6.000 м  
конструктивная осадка 6.0000 м  
метацентрическая высота 1.2300 м  
Ослабление парадокса Д'Аламбера 0.5000  
/ Увлечение корабля волновым потоком (или)  
\ Скольжение между штормовыми валами  
Масштаб весь:[1.00]~{  $x=1.00, y=1.00, z=1.00$  }  
Интервал времени на графиках 180 сек

**... к бою и походу!**

**... дробь**

Инородные материалы не имеют изначальной готовности гидродинамического моделирования, отчего отработка графических изображений и автоматический

запуск вычислительного эксперимента без согласования дополнительных запросов невозможен.

В подготовке эксперимента необходимо проконтролировать загрузку числовой модели по информационной табличке в левом нижнем углу графического экрана, и настроить параметры гидростатики, остойчивости и критических режимов корабельной гидромеханики в специальном стартовом меню-запросе: [ «Аврора» – начальные условия штормового мореходного вычислительного эксперимента].

При активном стартовом меню-запросе в рабочем состоянии все подсказки <F1>; меню параметров <4>; и активность интерактивной графики во всех рабочих графических окнах под управлением мыши и клавиатуры, что важно для визуальной оценки начальных условий вычислительного эксперимента с корабельной гидромеханикой в штормовом море.



Рис. 25. Числовая модель – из обменного формата комплекса free!Ship.

В первой строке меню: Аппликаты: «z = нижняя тока киля» устанавливается отсчет действующей ватерлинии относительно экстремума отрицательной аппликате, отсчитываемой в поиске по всему массиву пространственных узлов числовой модели. В вычислительном эксперименте аппликата теоретической ватерлинии искусственно приводится к нулевому уровню. Продольный центр координат устанавливается в абсциссу центра величины на конструктивной осадке, что динамически контролируется при изменении аппликат стартового запроса.

Во второй строке величина конструктивной осадки, которая не всегда отсчитывается от нижней точки киля, однако осадка с этой контрольной точкой на киле обязательно синхронизируется.

В третьей строке блока аппликат метацентрическая высота. Обычно она назначается при считывании конфигурационных файлов в долях от ширины корпуса, однако для обо нетрадиционных корабельных обводов метацентрическую высоту можно поправить, например для снижения центра тяжести с заоблачных высот у мелкоосидающих кораблей.

Следующие строки меню могут устанавливаться в файлах конфигурации *Auroga.vil*, и поэтому не всегда включаются к стартовым запросам при компиляции обновленных вариантов программы «Аврора».

*Ослабление парадокса Эйлера–Д'Аламбера.* На расчётных площадках с отрицательными факторами отражаемых потоков в условиях сплошности становится существенным действие взаимокомпенсации источников и стоков из условий неперотекания в идеальной жидкости.  $K_v = 0,5$  – доля стока внутрь обшивки снижается, что служит эмпирическому учёту вязкой асимметрии силовых реакций в потоках жидкости.  $K_v=0$  – полностью снимает импульс отрицательного давления, подобно кавитации или оттоку воды. При  $K_v=1$  – происходит полная взаимокомпенсация симметричных импульсов давления на противоположных поверхностях, что исключает эффекты бортовых килей и других выступающих частей над поверхностью бортовой обшивки.

Выбор режимов: «Увлечение корабля волновым потоком» (или) «Скольжение между штормовыми валами» – особо чувствителен для корпуса меньшего по размерениям морских волн. Если корабль полностью погружается в поток одного гребня волны, то он увлекается этим потоком подобно рыбе, и испытывает гигантские перегрузки в условно неинерциальной системе отсчета, где метацентрические оценки начальной остойчивости могут сыграть «злую шутку» мощных и непредсказуемых волновых воздействий.

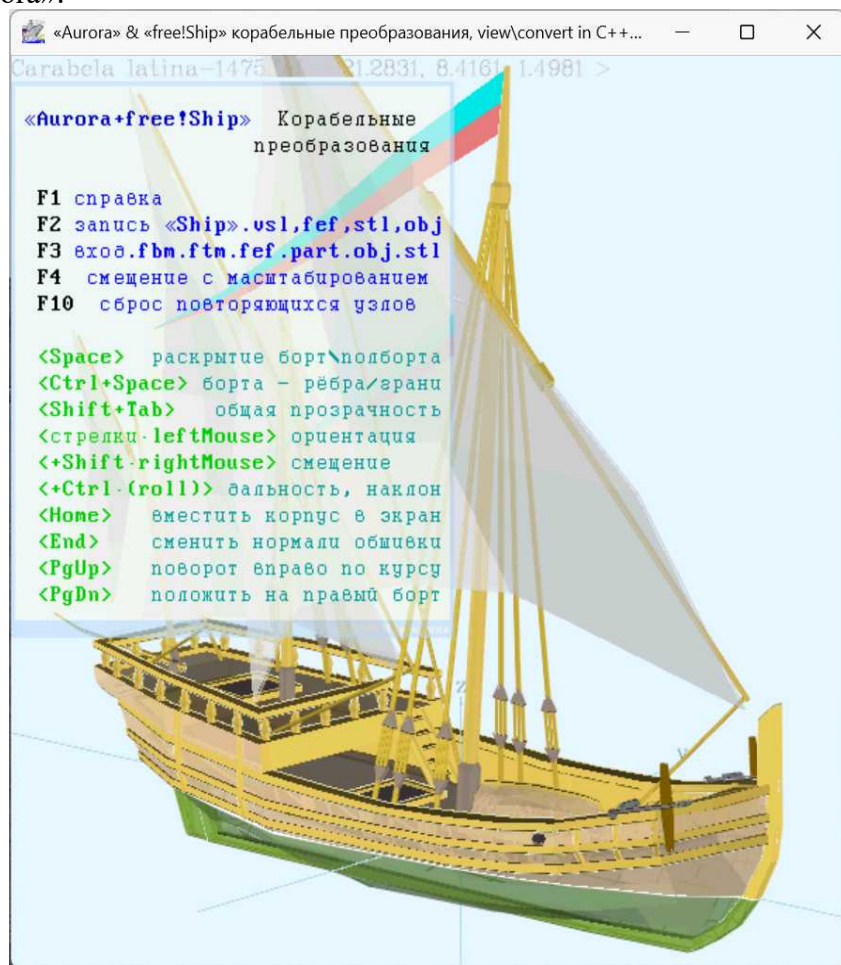
Быстрое изменение размерений модели полезно при быстром просмотре различных и незнакомых числовых материалов, что позволит сразу же оценить возможность их использования или необходимости доработки. Интервал времени также вынесен для быстрой предустановки в зависимости от желательной длительности эксперимента.

К сожалению, активизация стартового запроса в настоящей реализации программы «Аврора» происходит до момента комплексной инициализации всего вычислительного эксперимента, и потому быструю отмену лучше выполнить по нижнему правому отклику «...дробь».

«...к бою и походу» – завершает подготовку числовых моделей корабля и штормового моря, и запускает таймер проведения прямого вычислительного эксперимента по моделированию штормовой ходкости и маневрирования корабля в реальном масштабе времени.

### 3. Приложение «Ship» для доводки и конвертации корабельных обводов из «free!Ship» и других типовых форматов

Графическое приложение «Ship» служит для трёхмерного представления числовых моделей корабельных обводов и общекорабельной архитектуры (Рис. 26), с возможностью геометрической трансформации корпуса для последующего применения детализированных методов редактирования внешнего облика корабля в исходных форматах программного комплекса «free!Ship»<sup>14</sup>, и в том числе для выборки из него предварительно прорисованных теоретических контуров штевной и шпангоутов в таблицы ординат (Aurora.vsl)<sup>15</sup> для работы теорией корабля в комплексе «Hull»; построения и проведения штормового вычислительного эксперимента по ходкости и маневрированию в комплексе математических моделей гидромеханики «Aurora».



**Рис. 26.** Изображение латинской каравеллы с окошком подсказок <F1> по операциям в программе «Ship.exe».

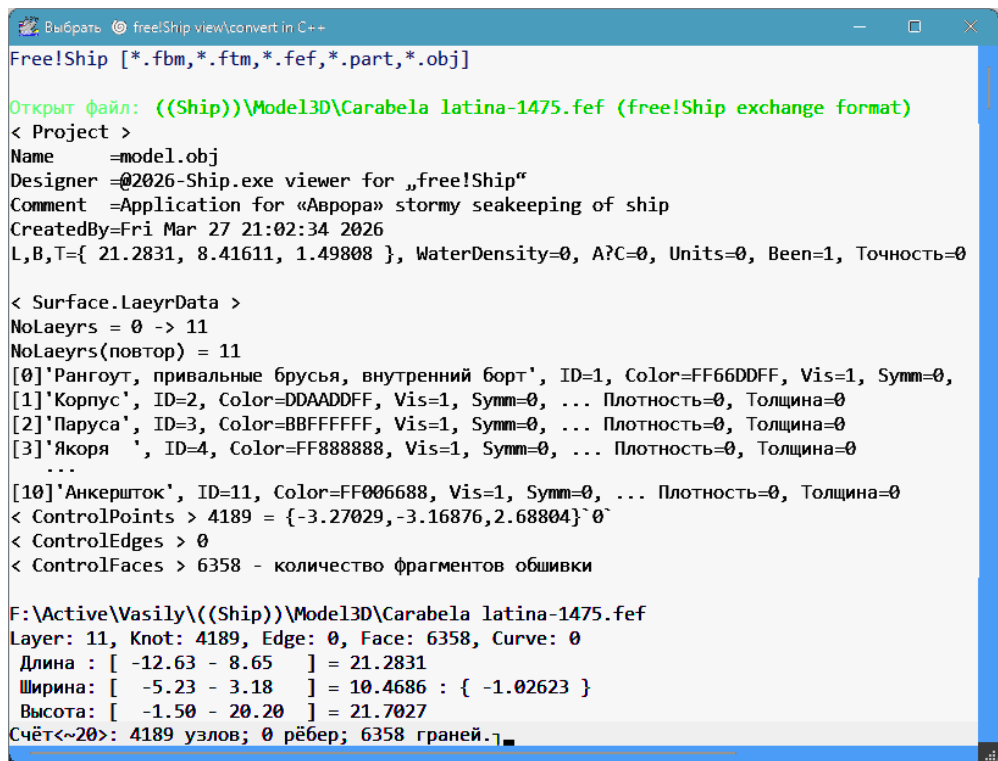
<sup>14</sup> Оригинал FREE!Ship ver.2.6 - <https://sourceforge.net/p/freeship/code/HEAD/tree/>  
Pascal переработка с исходными текстами и исполнительными модулями есть:  
<http://shipdesign.ru/SoftWare/Aurora.z> или <https://gitverse.ru/Khram/Aurora/releases>

<sup>15</sup> Крайне необходимо вернуть операции чтения/записи «Аврора».vsl с элементами трансформации или перестройки таблиц ординат шпангоутов и описания штевной.

Формально, эта небольшая программа на языке С в графической среде OpenGL позволяет значительно ускорять считывание числовых файлов, визуализацию, и базовые операции с корпусом корабля в целом, даже в случаях работы с миллионами аппроксимирующих пространственных узлов и граней бортовой обшивки (её не жалко эпизодически ломать, чтоб затем восстанавливать с улучшенными функциями).

В качестве утилиты конвертации данных программа «Ship» считывает все числовые модели из комплекса «free!Ship»..**fbm**; **ftm**; **fef**; **.part**, с возможностью записи цельных моделей в обменном формате <free!Ship exchange format>.**fef**, и специальной выборки для формирования <Aurora>..**vs1**.

Здесь же отлажены и проработаны для чтения, трансформации и записи типовые числовые модели из систем автоматического проектирования в форматах [Standard Triangle Library]..**stl** и [WaveFront Advanced Visualizer]..**obj**, с учетом необходимости корректной работы с тематических расслоениями геометрических элементов, для чего задействуются возможности разделения данных по цветовым характеристикам.



**Рис. 27.** Вспомогательное текстовое окно для описания внутренних характеристик модели и контроля проводимых операций с числовой моделью.

В сопутствующем открытию числовой модели текстовом окне (Рис. 27) приводятся внутренние описания, параметры графических слоёв и другие характерные числовые данные по обводам и внутренней геометрии корабля. Признак Vis=1 отмечает видимость данного слоя; Symm=1 – отмечает присутствие в числовой модели только правого борта с положительными ординатами, что в гидростатических рас-

чётах будет учитываться автоматически, при графической визуализации может скрываться\показываться специальными командами.

Клавиша <Space>(пробел) включает\выключает изображение правого борта, если такая опция предусматривается в описании графического слоя (Рис. 27).

<Ctrl+Space> обращает ориентацию всех граней навстречу наблюдателю, прозрачные поверхности с граничными рёбрами становятся сплошными и раскрашенными.

<стрелки> | <leftMouse> вращение графического изображения;

<стрелки+Shift> | <rightMouse> перемещение вверх\вниз и вправо\влево;

<стрелки+Ctrl> | <rollMouse> приближение\удаление или вращение по оси видимости в сторону модели;

<Home> вмещает модель в графическое окно;

<End> изменяется направление обхода всех элементарных графических площадок, что обращает ориентацию нормалей в числовой модели;

<PgDn> вращение по оси X, отмечаемой на графическом экране, против часовой стрелки (*положить на правый борт*);

<PgUp> вращение корпуса по курсу (*по вертикальной оси*) вправо на 90°;

<Shif+Tab> всё графическое окно программы «Ship» становится полупрозрачным.

Обычно инородные модели требуют последовательности поворотов для приведения к стандартным корабельным координатам, если нормали делают поверхности прозрачными, то вероятнее всего необходимо в меню <F4> обратить на -1 масштаб ординаты, реже достаточно исполнения <End> – для изменения направления обхода у всех элементарных граней.

В программе «Ship» допускается полное отсутствие или пропуск произвольного количества рёбер между элементарными графическими гранями числовой модели. Это важно учитывать при считывании, например, после преобразования поверхностей из формате [WaveFront].obj, где вместо отметок слов по рёбрам поверхности предусматривается, но здесь не задействуется иной механизм с явным указанием ориентации нормалей по каждой из элементарных площадок.

Важно заметить, что настоящей\связной версии «free!Ship-2.6.2» также допускается пропуск рёбер, которые при формировании модели будут воссоздаваться автоматически с признаками регулярных сопряжений элементарных граней при сглаживаемых поверхностях. Для корректной работы с признаками рёбер в числовой модели, в том числе с использованием версий FREE!ship ver.1,6-5.0 иных авторов, достаточно сохранить модель программой free!Ship в любом из форматов \*.fef, \*.ftm, \*.fbm или \*.part, предусмотрительно установив формат внутренних записей как UTF-8 при записи в оригинальные двоичные файлы \*.fbm или \*.part.

В форматах free!Ship по каждому цвету в расцветке устанавливается цельный графический слой.

Команда <F2> вызывает запись числовой модели в обменном [free!Ship exchange format].fef.

Если с использованием программы «free!Ship» были расставлены контуры шпангоутов и диаметральной плоскости, то основным предложением к записи станет формирование числовой модели корабля на основе таблицы плазовых ординат в формате [Aurora].vs1, где возможно проведение уточненных расчетов характеристик корпуса по теории корабля, ходкости и остойчивости в комплексе «Hull», а

также интерактивное проведения штормовых мореходных испытаний в основном комплексе программ «Аврора».

Меню выбора формата для сохранения числовой модели представляется следующими предложениями:

```
[ Вычислительный эксперимент ].vsl
[ free!Ship Exchange Format ].fef
[ advanced Visualizer.waveFront].obj ~~ technologies
[ stereolithography Triangle.ascii ].stl
[ stereolithography Triangle.binary ].stl
```

Вызов <F3> позволяет повторять считывание внешних фалов для дополнения числовой модели новыми цифровыми фрагментами в форматах [free!Ship].fef; .part или [WaveFront].obj. Все новые графические слои при считывании только дополняются, то есть никак не совмещаются и могут обрабатываться по-слоино и независимо даже в случаях полного совпадения их внутренних индексов и названий.

Аналогичные предложения для выборки числовой модели на внешних носителях информации:

```
free!Ship [.ftm .fbm .fef .part .obj .stl]
[ free!Ship Exchange Format ].fef // с заменой заголовков
[ Дельная вещь или фрагмент ].part // записи без излишеств
[ WaveFront Technologies ].obj // Advanced Visualizer
[ Stereolithography ].stl // Standard Triangle
Все файлы (*.*)
```

Считывание или перезапись бортовых конструкций и специальных корабельных секций изначально предусматривались во free!Ship с помощью внутреннего двоичного формата \*.part, однако в программе Ship функции компоновки доступны также в обменно \*.fef и стандартных форматах \*.stl и \*.obj.

По <F4> вызывается меню естественных трансформаций корпуса: «Сдвиг» - пространственное смещение и «Масштаб» - аффинное преобразование путем простого пересчёта масштабов по базовым направлениям.

Смещение и масштабирование корпуса

Сдвиг x: 0.0000, y: 0.0000, z: 0.0000

Масштаб x: 1.0000, y: 1.0000, z: 1.0000

Вызов процедуры <F10> запускает процесс контроля свободных и повторяющихся узлов по поверхностям и контурам числовой модели корабля.

Так, при импорте модели буксира в оригинальном графическом комплексе free!Ship из формата [Virtual reality].wrl получается следующая запись в результате анализа числовой модели:

```

\((Ship))\Склад\Free!Ship\Examples\VRML\Fastship\35mtug.ftm
Layer: 4, Knot: 4363, Edge: 8448, Face: 4096, Curve: 11
Длина : [ 0.00 - 35.00 ] = 35
Ширина: [ -2.75 - 2.75 ] = 5.5 : { 0.4e-6 }
Высота: [ 0.00 - 7.66 ] = 7.6572
Счёт<~4>: 4363<~7> узлов -320 сброс; 8448 рёбер -450 повтор;
4096 граней -150 утеря.

```

Layer: 4 — количество графических слоев для разгруппировки цифровой модели по признакам раздельного редактирования;

Knot: 4363 — общее количество координатных узлов;

Edge: 8448 — счётчик рёбер на индексах узлов, может быть нулевым;

Face: 4096 — количество элементарных графических площадок, образующих числовую модель корабельных обводов и общекорабельной архитектуры;

Curve: 11 — количество контрольных контуров, включаемых в информационную поддержку при создании цифровой модели.

Автоматические сформированные размерения цифровой модели не всегда соответствуют требованиям, и потому их лучше перепроверять и устанавливать вручную по реальным характеристикам моделируемого корабля.

В последней строке: Счёт<~4> — количество задействуемых ядер процессора;

4363<~7> -320 сброс — общее количество узлов, из них 7 — лишние и 320 — повторяющихся, все они автоматически вычищаются;

8448 рёбер -450 повтор — общее количество рёбер из них 450 совпадающих будут удалены;

4096 граней -150 утеря — общее количество элементарных площадок, среди которых 150 вырожденных с нулевой площадью, и будут вычищены.

### ***Текстовые форматы для представления числовых моделей корабельных обводов и общекорабельной архитектуры (\*.fef, .ftm/fbm, .obj,.stl)***

В первой глава представлен традиционный формат числового описания корабельных обводов в форме таблиц плазовых ординат (Рис. 2), дополненный неоднозначными раздельными функциями для абсцисс и расширений на штевнях в функции аппликат. Такое представление востребовалось для проверки результатов вычислений в точном соответствии с докомпьютерными методиками теории корабля [5], одновременно обеспечивающих предельно быстрые вычисления ходкости и волнообразования [14] на регуляризованной по шпациях смоченной обшивке корпуса.

В прямом вычислительном эксперименте «Auroга» по моделированию штормового хода корабля допустимо использование только контурных и поверхностных интегралов с функциями в векторно-тензорном представлении, где все расчеты гидростатики и гидромеханики в волновой динамике выполняются непрерывно для каждого шага моделирования в реальном времени.

Но всё же, в комплексе «Auroга» изначально задействовался тот же быстрый числовой формат с плазовыми ординатами, где присутствуют трудности с неоднозначным представлением поперечных и транцевых поверхностей, особенно в оконечностях корпуса, и что особо трудно для корректного включения в работу многокорпусников и других моделей без опорного контура в диаметральной плоскости. Лишь отчасти последние проблемы разрешаются параметрическим представлением

штейн с контекстным заполнением граничных граней, но всё же со временем необходимо перенастроить всю геометрию на устоявшиеся традиции пространственного представления гладких, сломанных и разрывных поверхностей.

С этой целью проведена адаптация специализированного корабельного комплекса “free!Ship”, в котором вполне удобно готовить к экспериментам не особо большие модели кораблей, где в послойном разделении геометрических объектов внутри цифровой модели можно ограничить количество графических объектов для включения в расчеты по гидромеханике, сохраняя полноту графической прорисовки всего корабля и его палубного оборудования в объёты штормовых волнения.

Рассмотрим эти форматы числовых моделей корабля:

## 1. Обменный «free!Ship exchange format».fef.

Обменный формат в сокращенном или базовом представлении может содержать в самой первой строке одно целое число, содержащее количество координатных узлов в первом блоке с числовыми массивами.

В полном варианте представление модели начинается с четырёх строк неограниченной длины для текстового описания, с последующей таблицей расслоений по тематическим и независимо редактируемым графическим уровням.

Текстовые фразы и наименования в описаниях внутри исходных (старых) форматов числовой модели могут записываться в 8-битной Ansi/Oem, однако лучше настраиваться на универсальные кодировки UTF-8, что будет отвечать единообразной интернационализации.

Name – название проекта корабля, ключевые моменты его судьбы;

Designer – разработчик корабельного проекта, верфь, страна постройки и др.;

Comment – доопределение типа и иных особенностей назначения корабля;

CreatedBy – дата и автор построения или оцифровки числовой модели.

В коде программы используются некие определения в записях после конвертации числовых моделей:

«@2026-Ship.exe viewer for „free!Ship“»

и «Application for «Автора» stormy seakeeping of ship».

Пятая строка служит общему описанию цифровой модели корабля, и состоит из восьми параметров ( $\approx L, B, T, \rho, \sigma, \text{Units}, \text{MainparticularsHasBeenset}=1, \text{Quality}$ ):

$L, B, T$  – длина, ширина и осадка, отсчитываемая от нулевой аппликации;

$\rho$  – плотность воды;

$\sigma$  – «Appendage Coefficient» – коэффициент выступающих частей или шероховатости корпуса для грубой добавки в расчётах сил сопротивления ходу на воде.

Units – система мер: 1 = метрическая (м, кг, °, Н, узлы); 0 = английская имперская (имперские фут, дюйм, тонна, фунт, л.с. и др. — в Ship не используются).

MainparticularsHasBeenset – всегда логическая 1 (никак не используется).

Quality – уровень аппроксимационного сглаживания:  $0 \Rightarrow \times 2$  – редкая;  $1 \Rightarrow \times 4$  – средняя;  $2 \Rightarrow \times 8$  – частая;  $3 \Rightarrow \times 16$  – густая, и аналогично для сплайновых контуров:  $0 \rightarrow 50$ ;  $1 \rightarrow 100$ ;  $2 \rightarrow 150$ ; и  $3 \rightarrow 500$  – соответственно (— в Ship пока не задействовано).

В шестой строке количество графических слоёв, и затем по паре строк с названием и настройками свойств для конкретной группы числовых объектов.

– строка с произвольным названием слоя неограниченной длины;

– строка с параметрами графического слоя: Id, Cl, Vis, Dev, Sym, IS, HS, LP,  $\rho, \delta$ .

Id – числовой идентификатор как анахронизм из форматов free!Ship.

Color – расцветка задаётся по правилам FreePascal aBGR (alfa-blue-green-red), где для шестнадцатеричного кода используется символ доллара "\$", однако на считывание в программе Ship.exe допускается ввод чисел по стандартным правилам: 255/красный — десятичное; 0177400/зелёный — восьмеричное; 0xFF0000/синий — шестнадцатеричное. Если alfa=<0> или отсутствует, раскраска сплошная; и до alfa=<\$ff> – прозрачная невидимость.

Visible=[1] – видимость слоя в программе free!Ship, в Ship включено всегда.

Developable=[0] – включение слоя в процедуры раскроя листов обшивки;

Symmetric=[1] – отрицательные ординаты борта добавляется автоматически;

UseforIntersection=[1] – включение в построение теоретических контуров;

UseinHydrostatic=[1] – задействование слоя в гидродинамических моделях;

ShowInLineSpan=[1] – включать слой в блок теоретических чертежей.

$\rho=1,0$  — плотность материала для массовых оценок и расчётов остойчивости

$\delta=0,0$  — толщина обшивки с заданной плотностью  $\rho$  материала.

Собственно представление геометрии корабельных обводов и общекорабельной архитектуры состоит из массива независимых пространственных узлов, количество которых указывается сразу после таблицы графических слоёв, либо непосредственно в первой строке файла числовой модели <Ship>.fef.

Координаты задаются тройками чисел: x-абсцисса, y-ордината, z-аппликата, за которыми следуют необязательные признаки:

VertexType: 0-Regular; 1-Crease; 2-Dart; 3-Corner — тип угловой точки;

Selected=[1] – если узел сдублирован в списке избранных;

Следующим блок формирует массив рёбер по ссылкам с отсчётами от нуля на вышеуказанные узловые точки, с необязательными признаками сломов на рёбрах между смежными элементарными гранями. В сахалинской версии free!Ship-ver.2.6.2, также как и в программе Ship количество рёбер может указываться нулевым, они будут сформированы автоматически с признаками сглаживания поверхностей между сопряженными гранями.

Третий или основной блок элементарных граней, кроме индексного формирования замкнутых поверхностей, привязывает поверхности к графическим слоям. Индексы расслоения отсчитываются по положению в списке Layers с отсчётами от нуля. Последним параметром, так же как и массиве рёбер необязательное указание признака Selected об изначальном формировании параллельного списка избранных граней.

Дополнительным, четвёртым блоком данных являются контрольные контуры на обводах корпуса, собираемые в одной строке из индексов — ссылок основных узлов. В завершении каждого контура может ставиться необязательный признак Selected.

## ***2. Формат «free!Ship».ftm/fbm в версиях от 1.? до 5.0***

Полный формат комплекса freeShip включает в себя массу когда-то вычисленных результатов, суть, количество и разнообразие которых запутывается в множестве версий. В принципе, все эти предвычисленные данные восстанавливаются секундными перерасчётами, и потому становится актуальной проблема пересмотра и унификация исходной геометрии и проектных метаматериалов, возможно лишь по мере установления обновлённых интерактивных сценарием с комплексом «freeShip» как таковым.

Рассмотрим здесь лишь ключевые особенности и недоразумения, накапливаемые по мере трансформации архитектуры компьютеров и поддерживающих операционных систем.

В первую очередь важно отметить рассогласование с необходимостью явной перенастройки разноязыковых шрифтов, что зачастую практически невозможно сохранять и поддерживать в актуальном состоянии для ранее созданных моделей корабельных обводов.

В текстовом формате `freeShip.ftm`, также как и в универсальном обменном формате `.fef` задействоваться записи в едином представлении на UTF-8, что формально допускает возможность конвертации в каких-либо внешних текстовых процессорах. Неважно какая версия `free!Ship`, но в случае несовпадения языковых кодировок, старые данные могут быть считаны только со второго раза, после ручного установления в программе `free!Ship` требуемых восьмибитовых шрифтов. Если после этого модель сохранить с использованием универсальной UTF-8, то будущие проблемы с внутренними описаниями модели будут исключены.

По началу в обновлениях `free!Ship` широко использовался весь спектр форматов от первого до пятого (`ver.5.0`), однако после обнаружения заскорузлых и потому неисправимых авторских ошибок на уровне версии `ver.1.65`, возможность такого разнообразия была отменена с записью всех новых данных исключительно в последней авторской версии `ver.2.6`.

Да, в базисных форматах `free!Ship` храниться расчетная гидростатика, линии тока, контрольные линии цифруемых чертежей, и последней каплей терпения стали расчеты ходкости по методикам маломерных судов и яхт. Последнее искоренино, и рекомендация хранить числовые модели в обменных форматах «`free!Ship exchange format`».`.fef`. В этом формате допускается частичный или полный пропуск массива рёбер, которые обычно неоткуда взять при конвертации стандартных данных из систем авторматического проектирования. При восстановлении эти рёбра помечаются как линии слома (иногда – контурами сглаживания), вобщем как придётся...

### 3. Подмножество вовлекаемых записей из «*WaveFront*».obj

`WaveFront Technologies` или `Advanced Visualizer` формат числовых пространственных моделей перегружен тяжёлыми опциями и анахронизмами. Рассмотрим здесь только числовые записи, включаемые в использование в комплексах «`Ship`» и «`Аврора`».

Файлы `WaveFront.obj` могут содержать произвольное количество строк внутренних описания и комментариев, начинающихся с символа «`#`».

Первой значимой командной строкой строкой является:

**mtllib** «имя\_файла\_палитры».mtl

В потоке описания элементарных пространственных поверхностей используется команда:

**usemtl** «название графического слоя»

за которым формируется графический или тематический слой в блоковом представлении числовой модели корабля. В программе «`Аврора`» расслоение ведётся по внутренним индексам, и потому вполне допустимы одинаковые названия расслоений, однако после считывания одинаковы подзаголовки приведут к слиянию в общий большой тематический.

При пользовании числовой таблицей плазовых ординат «Aurora».vsl рас-  
слоение только по подводному (green) и надводному (gray) уровням бортовой об-  
шивки, задаётся фалом Aurora.mtl, тем не менее изначально он включает в себя  
всю цветовую гамму интерактивной графической среды программирования  
Window:Place:

**white, silver, lightgray, gray, dimgray, darkgray, freeboard, yellow, green, lime, olive, lightgreen, navy, blue, lightblue, cyan, aqua, lightcyan, maroon, red, lightred, orange, pink, purple, magenta, fuchsia, lightmagenta, black** и морская палитра от C0 до c255



Инородные файлы WaveFront.obj обычно содержат «WaveFront.mtl» с  
именем исходного файла данных. Из палитры выбираются только блоки цветовых  
расслоений: newmtl «заголовок», которые в комплексе Аврора расписываются  
по специальным тематическим слоям. Совпадение цветов не сводит воедино графиче-  
ские слои разнородных данных из WaveFront.obj.

Типовой состав цветовых блоков:

**newmtl white** # Объявление очередного материала

# Цвета

Ka 1 1 1 # Цвет окружающего освещения

Kd 1 1 1 # Диффузный цвет (белый)

# Параметры отражения

Ks .5 .5 .5 # Цвет зеркального отражения (0;0;0-выключен)

Ns 10 # Коэффициент зеркального отражения [0 ÷ 1000]

# Параметры прозрачности

d 0.5 # Прозрачность указывается с помощью директивы d

Tr 0.5 # или в других реализациях формата с помощью Tr=1-d

**newmtl lightgray**

Kd .624 .624 .624 # достаточно одного описателя

**newmtl gray** # стандартная настройка из Aurora.exe

Ka .8 .8 .8

Kd .492 .492 .592

Ks 0 .125 .25

Ns 100 d .5

Tr .5

Собственно данные WaveFront.obj представляются единым массивом про-  
странственных узлов, где координатам предшествует буквочка «**v**» (Vertex или  
Vector). Начальная позиция в строке для «v» не оговаривается, но лучше держать её  
первой. Строки с координатами {**v x y z**} могут разделяться блоками и сильно  
запутываться с иными опциями графического файла, важно лишь, что первый встре-  
тившийся узел индексируется номером – 1 (на Фортранный манер).

**v x y z** [w] – четвертый параметр необязателен, по умолчанию он равен единице и обычно используется для масштабирования без порчи исходных узлов как {x/w, y/w, z/w}.

Собственно сами элементарные многоугольники отмечаются начальным символом «**f**» (Face или Frame). Здесь в каждой строке указывается произвольное число индексов. 1-точка; 2-линия; 3-треугольник и более – многоугольник.

В потоке граней «**f**» должны встречаться указатели текущего слоя:

**usemtl** «произвольное название слоя или цвета», которое также присутствует во внешнем файле описателей «WaveFront».mtl.

Все индексные блоки граней «**f**» до следующего указателя **usemtl** должны будут формировать соответствующий графический слой.

При записи нового файла «WaveFront».obj за указателем **usemtl** будет следовать описание тематического слоя из «free!Ship»:

**ID=1 Color=0xFFFF0E0 Vis=1 Sym=0 Dev=0 INTER=0 HYDRO=0 LINES=1**, где:

ID – идентификатор слоя (иногда здесь количество граней.

Color – цвет в формате <ARGB> - alfa-red-green-blue;

Vis – признак включения в изображение (--);

Sym – присутствие только одного оевого борта (положительные ординаты);

Dev – включение слоя в подготовку разверток обшивки (--);

Inter – включение в интерполяцию теоретических контуров (--)

Hydro – включение в гидростатические/гидродинамические вычисления (--);

Lines – включение в состав теоретических чертежей с результатами (--).

Отметка (--) означает, что в настоящей редакции указанные характеристики слоя в полной мере задействуются только в комплексе free!Ship.

Традиционные программы трехмерной визуализации игнорируют точки и линии при указании только одного «**f v1**» – двух «**f v1 v2**» индексов вместо многоугольных поверхностей. По необходимости это также можно запустить в использование в численном моделировании (*было бы зачем*).

Индексы граней «**f**» из узлов многоугольников «**v**» могут страиваться косыми слэшами:

**f v1/vt1/vn1 v2/vt2/vn2 v3/vt3/vn3 ... vn/vtn/vnn**

таким образом к общему пространственному узлу добавляются углы текстуры и нормали.

Угловые координаты текстур имеют собственные привязки пространственных координат как:

**vt x y z** – <не используются>

аналогично отдельными векторными направлениями задаются нормали с той же Фортранной индексацией от единицы:

**vn x y z** – <не используются>

Обратим здесь внимание, что сломы на поверхностях WaveFront.obj как отблески света задаются только с помощью нормалей.

Ржавую картинку, да еще и с немереным потреблением вычислительных ресурсов, в прорабатываемых здесь гидродинамических опытах гнать совсем не обязательно, так, что в текстуры должно игнорировать двумя слэшами, как:

**f v1//vn1 v2//vn2 v3//vn3 ... vn//vnn**

Нормали в принципе не составляет труда включить в состав числовой модели, однако – зачем?, если они в любом случае должны перерасчитываться на элементарные треугольные площадки с очень странных узлов от красивых многоугольников «WaveFront».obj.

#### 4. Поверхность из треугольников «Stereolithography».stl

Формат поверхностей из треугольников \*.stl навязывается гидродинамическим моделированием openFoam, что изначально ограничивает инженерное видение потенциально возможных результатов этого гигантского вычислительного комплекса (с академическими ограничениями)...

Термин «STereoLithography» происходит от изначальных целей использования этого предельно выхолощенного формата пространственных поверхностей в 3D-принтерах.

Корректны иные два определения как Standard Triangle/Tessellation Language.

Числовые массивы представляются в предельно упрощенном виде:

**binary** – вектор нормали, три вершины треугольника, и два байта свойств, которые в комплексах типа VisCAM/SolidView, по данным википедии, включают 5-битную кодировку BGR-расцветки.

В двоичном представлении нормали чаще всего обнулённые.

В программе Ship расцветка включается для послойного тематического разделения числовой модели, соответственно при считывании файла одинаковая расцветка будет приводить к соответствующему слиянию графических слоев

**ascii** – текстпредставляется блоками из множества треугольников внутри ключевых слов «**solid** имя» - «endsolid», записываемых по схеме:

```
facet normal n.x n.y n.z  
outer loop  
vertex a.x a.y a.z  
vertex b.x b.y b.z  
vertex c.x c.y c.z  
endloop  
endfacet
```

где **n** – единичная нормаль, **a**, **b** и **c** – вершины треугольника в трёхмерном пространстве. Последовательность вершин треугольников включает правила обхода, однако приоритет нормали требует их перестановки, в случае её присутствия в необнулённом виде.

Блоки из треугольников обязательно разделяются ключевым словом «solid» с названием, что позволяет формировать полноценные графические блоки с персонафицированными заголовками «Description». Совпадение названий в данной версии не сопоставляется, и потому количество графических слоев будет соответствовать количеству разделителей «**solid**»

*(описание особенностей использования «Triangles».stl пока не завершено)*

## **Краткое заключение**

Вычислительные эксперименты с моделированием гидромеханики взаимодействия корабля и штормового океана крайне значимы в обоснованиях ключевых технических решений на ранних этапах проектирования перспективного всепогодного корабля, также как и в последующем синтезе положений морской грамотности с обновлениями наставлений мореплавателям для конкретных типов кораблей, для заданных навигационно-гидрографических и гидрометеорологических условий штормового мореходства.

Прямое численное моделирование также востребуется в оперативной обстановке для экспериментальной проверки навигационных решений бортовыми счётно-решающими приборами, что важно в обеспечение действий корабля по прямому назначению; для оперативной подготовки оптимальных и безопасных маневров, выбора параметров наилучшей ходкости и/или обитаемости в сложных, штормовых или аварийных условиях кораблевождения на дальних коммуникациях и рыбных промыслах Дальнего Востока России.

## Использованные источники морских и корабельных изысканий

1. *Войткунский Ярослав Иосифович, Фадеев Юрий Иванович, Федяевский Константин Константинович*. Гидромеханика. Л. Судостроение, 1968. – 568 с.
2. *Крылов Алексей Николаевич*. Качка корабля. Собрание трудов, том XI. – М.Л.: Издательство Академии наук СССР, 1951, – 469 с.
3. *Павленко Георгий Евстафьевич*. Сопротивление воды движению судов. – М.: Водотрансиздат, 1953. – 507 с.
4. *Кочин Николай Евграфович, Кибель Илья Афанасьевич, Розе Николай Владимирович*. Теоретическая гидромеханика. М.: Физматгиз, 1959, ч. I, 584 с., ч. II, 728 с.
5. *Семенов-Тянь-Шанский Владимир Вениаминович*. Статика и динамика корабля: Плавуемость, остойчивость и спуск на воду. Л.: Судостроение, 1973. – 607 с.
6. *Холодилин Александр Николаевич*. Стабилизация судна на волнении. Л.: Судостроение, 1972. 232 с.
7. *Шебалов Александр Николаевич*. Нелинейная теория волн и волнового сопротивления: Учебное пособие. – Л.: Изд. Ленинградского кораблестроительного института, 1984. 107 с.
8. *Ван-Ламмерен, Троост, Конинг*. Сопротивление, пропульсивные качества и управляемость судов. Л.: Судпромгиз, 1957. 388 с.
9. Справочник по теории корабля. Том 1. Гидромеханика. Сопротивление движению судов. Судовые движители. / Под редакцией *Я. И. Войткунского*. – Л.: Судостроение, 1985. – 768 с., ил.; Том 2. Статика судов. Качка судов. – 440 с., ил.
10. *Mr. Jonh Henry Michell* on the Wave-Resistance of a Ship. Philosophical Magazine, 1898, vol.45, Ser.5, pp.106–123. [shipdesign.ru/JHM-rus.html](http://shipdesign.ru/JHM-rus.html)
11. *Gerstner Franz Joseph*: 1802 “Theorie der Wellen,” Böhmsche Gesellschaft der Wissenschaften, *Abhandlungen*; 1804 “Theorie der wellen samt einer daraus abgeleiteten Theorie der Deichprofile”. *Теория волн вместе с основанной на ней теорией волновых профилей* (Prague: Gottlieb Haase); sowie 1809 in *Annalen der Physik*, 32, 412–445.
12. *Тонон F.* Explicit Exact Formulas for the 3-D Tetrahedron Inertia Tensor in Terms of its Vertex Coordinates. Journal of Mathematics and Statistics 1(1): 8-11, 2004
13. *Храмушин В. Н.* Трехмерная тензорная математика вычислительных экспериментов в гидромеханике. – Владивосток: ДВО РАН 2005. – 212с. [shipdesign.ru/Khram/Tensor\\_Mathematics-2005.pdf](http://shipdesign.ru/Khram/Tensor_Mathematics-2005.pdf)
14. *Храмушин В. Н.* Поисковые исследования штормовой мореходности корабля. Lambert Academic Publishing. 2018. – 470 с. [shipdesign.ru/Khram/History-III.pdf](http://shipdesign.ru/Khram/History-III.pdf)
15. *Храмушин В. Н.* Гидромеханика крыла и плавника. Lambert Academic Publishing. 2023. – 80 с. [shipdesign.ru/Khram/Wings.html](http://shipdesign.ru/Khram/Wings.html)
16. *Храмушин В. Н.* Штормовая мореходность корабля. *Вычислительный эксперимент в проектных корабельных изысканиях и проверке навигационных наставлений в штормовом плавании*. Берлин. Lambert Academic Publishing. 2025. 384 стр. [shipdesign.ru/Khram/Aurora.pdf](http://shipdesign.ru/Khram/Aurora.pdf)

## Программные комплексы и базы данных

«Контекстная графика» – (Window-Place) Контекстно-зависимая среда построения трехмерной графики OpenGL. СахГУ № 2010615850 от 8 сентября 2010 г.

[«Н u l l»](#) – Построение аналитической формы корпуса корабля, расчеты волнового сопротивления, кривых элементов теоретического чертежа и диаграмм остойчивости морских судов. СахГУ № 2010615849 от 8 сентября 2010 г.

[«Тензор»](#) - Программа для построения числовых объектов и функций трехмерной тензорной математики. СПбГУ № 2013619727 от 14 октября 2013 г.

[«Vessel»](#) - БД Цифровые теоретические чертежи для проектного анализа гидростатических характеристик, остойчивости и ходкости корабля. *Богданов А. В., Храмушин В. Н.* СПбГУ № 2015621368 от 8 сентября 2015 г.

### **Патенты и заявки на изобретения**

[«Корабль без килевой качки на ходу на волнении»](#). *Храмушин В. Н.* Рег. № 2007133625 от 07.09.2007 г.

[«Корабль гидрографической и патрульной службы»](#). *Храмушин В. Н.* Патент № 2384456 от 20 марта 2010 г.

[«Корабль без бортовой качки на волнении»](#). *Храмушин В. Н.* Патент № 2360827 от 10.07.2009 г.

[«Корабль с плавниковым двигателем»](#). *Храмушин В. Н.* Патент № 2360831 от 10.07.2009 г.

[«Активный стабилизатор килевой и бортовой качки корабля – штормовой аварийный движитель»](#). *Храмушин В. Н.* Патент № 2384457 от 20.03.2010 г.

[«Корабль, устойчивый в штормовом плавании»](#). *Храмушин В. Н.* Патент № 2487043 (СахГУ). Бюл. № 2. от 20 января 2013 г.

[«Рыболовное судно северных морей»](#). *Храмушин В. Н.* Патент № 2535382 (СахГУ). Бюл. № 34. от 10 декабря 2014 г.

[«Носовая оконечность быстроходного надводного корабля или относительно тихоходного гражданского судна повышенной штормовой мореходности и ледовой проходимости в автономном плавании» - Форштевень и скула корабля \(Stem\)](#). *Храмушин В. Н.* Патент № 2607136, Бюл. № 1 от 2017-01-10.

[«Кормовая оконечность стабилизированного для штормового плавания корабля» - Ахтерштевень и кормовой подзор корабля \(Stern\)](#). *Храмушин В. Н.* Патент № 2607135, Бюл. № 1 от 2017-01-10.

[«Универсальное транспортное судно» \(Univer86\)](#). *Храмушин В. Н.* Патент № 2603709 (СахГУ). от 2016-07-04

[«Морской спасатель - научно-исследовательское судно» \(A1202\)](#). *Храмушин В. Н.* Патент № 2603818 (СахГУ), от 2016-07-04.

[«Каботажное пассажирское судно» \(A1205\)](#). *Храмушин В. Н.* Патент № 2653906, бюл. № 14 от 2018-05-15.

[«Надводный борт и верхняя палуба корабля» \(Deck\)](#). *Храмушин В. Н.* Заявка: № 2016150045 от 2016-12-19.

[«Гидродинамическая модель источника штормовых нагонов и экстремальных течений под воздействием подвижного атмосферного тайфуна»](#). *Храмушин В. Н.* Патент № 2652642, бюл. № 13 от 2018-04-28

[«Гидродинамическая модель очага цунами»](#). *Храмушин В. Н.* Патент № 2652643, бюл. № 13 от 2018-04-28.

[«Жесткое машущее крыло без индуктивного вихреобразования, с реактивным сглаживанием спутных вихревых потоков – маршевый движитель корабля» \(жесткое машущее крыло в профилированном коробе-насадке\) \[Судовой движитель\]](#). *Храмушин В. Н., Ганкевич И. Г.* Патент № 2745044, бюл. № 8 от 2021-03-18.

«Гибкое крыло с локальным приводом у борта корабля, плавниковый движитель – активный скуловой стабилизатор» (гибкий плавник) [Активный скуловой стабилизатор качки судна]. Храмушин В. Н., Богданов А. В., Дегтярев А. Б Патент № 2749820, бюл. № 17 от 2021-06-17.

## *Авторское наследие настоящих корабельных изысканий*

Проведенные изыскания выполнены в дискуссиях и при поддержке авторитетных наставников Российских морских научных школ, с великой благодарностью должно вспомнить об этом в заключение:

Сообщества судомodelистов города Сызрани и Завода тяжёлого машиностроения, Сызрань, Волга, Куйбышевская обл. (бывшая Симбирская губерния);  
Судоводительское отделение Калининградского мореходного училища министерства Рыбного хозяйства СССР;  
Специальное экспериментально-конструкторское бюро подводных исследований, Азчеррыба, Камышовая бухта, г. Севастополь;  
Кафедра гидромеханики и кафедра теории корабля Кораблестроительного факультета Ленинградского кораблестроительного института;  
Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота, ТУРНИФ, Дальрыба, бухта Золотой рог, г. Владивосток;  
Кафедра теории и проектирования корабля, факультет Кораблестроения, Дальневосточный государственный технический университет;  
Сахалинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, СахНИРО, Дальрыба, г. Южно-Сахалинск;  
Лаборатория вычислительной гидромеханики и океанографии, СКБ средств автоматизации морских исследований ДВО РАН;  
Докторантура по кафедре проектирования судов, Кораблестроительного факультета Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (ЛКИ);  
Подсекция мореходных качеств судов в штурмовых условиях, Российского Научно-технического общества судостроителей имени Алексея Николаевича Крылова;  
Лаборатория вычислительной гидромеханики и морских исследований кафедра математики Естественнонаучного факультета Сахалинского государственного университета;  
Кафедра компьютерного моделирования и многопроцессорных систем, факультета Прикладной математики – процессов управления, Санкт-Петербургского государственного университета, Старый Петергоф;

Архив исполняемых модулей программ и цифровые теоретические чертежи доступны в интернет по адресу: [ShipDesign.ru/SoftWare/Ship.z](http://ShipDesign.ru/SoftWare/Ship.z),  
расширенный архив совместно с free!Ship: [ShipDesign.ru/SoftWare/Aurora.z](http://ShipDesign.ru/SoftWare/Aurora.z),  
руководство к программам Aurora и Hull: [ShipDesign.ru/SoftWare/Vessel-action.pdf](http://ShipDesign.ru/SoftWare/Vessel-action.pdf),  
тексты программ и помощь в освоении: [GitVerse.ru/Khram/Aurora](http://GitVerse.ru/Khram/Aurora) и [Khram@mail.ru](mailto:Khram@mail.ru)  
++ ([GitHub.com/Khram-V/Vessel](https://github.com/Khram-V/Vessel)).

~ ©2026-09-05 ~ Кашир+Сызрань~Калининград~Севастополь~Ленинград~Владивосток~Сахалин~Петергоф~ירושלים

